



جامعة المنيا
كلية التربية الرياضية
قسم علوم الحركة الرياضية

مدخل النمو الحركي

لطلاب الفرقة الثانية

إعداد

قسم علوم الحركة

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

الفهرس

الفصل الأول : مفاهيم ومبادئ النمو الحركي	
٦	- مقدمة
٤	- معنى النمو الحركي
١١	- خصائص التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي
١٥	- أهداف دراسة النمو الحركي
١٨	- المبادئ العامة للنمو الحركي
٢٦	- طرق دراسة النمو الحركي
٢٩	- التنبؤ بالنمو الحركي
٣٤	- القدرات الحركية
الفصل الثاني : تفسير النمو الحركي	
٤٢	- النمو الحركي
٤٢	- نظريات النمو
٤٩	- الاستفادة من نظريات النمو في مجال النمو الحركي
٥٨	- نظريات مقترحة لتفسير النمو الحركي
الفصل الثالث : الأفعال المنعكسة والحركات التلقائية	
	- المنعكسات الأولية
	- المنعكسات القوامية
	- المنعكسات الانتقالية (التحرك المكاني)
	- الحركات التلقائية .
الفصل الرابع : الحركات الأساسية	
	- ثبات واتزان الجسم
	- الحركات الانتقالية
	- حركات التحكم والسيطرة
	- الحركات الأصلية الأساسية (المشي - الجري - الوثب - الحجل)

	- حركات التحكم والسيطرة للعضلات الدقيقة
	- حركات التحكم والسيطرة للعضلات الكبيرة
	الفصل الخامس : تطور نمو المهارات الرياضية
	- مراحل نمو المهارات الرياضية .
	- تطور نمو المهارات الرياضية وعلاقته بالمهارات الأساسية .
	- العمر الزمني المتوقع لأفضل أنجاز رياضي .
	- المقارنة بين الذكور والإناث في أفضل إنجاز رياضي .
	محاضرات مدخل النمو الحركي .
	المراجع

الفصل الأول

مفاهيم ومبادئ النمو الحركي

- مقدمة
- معنى النمو الحركي
- خصائص التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي
- أهداف دراسة النمو الحركي
- المبادئ العامة للنمو الحركي
- طرق دراسة النمو الحركي
- التنبؤ بالنمو الحركي
- القدرات الحركية

مقدمة :

يكاد يتفق المتخصصون في مجال دراسة النمو الإنساني على تعريف النمو بأنه عبارة عن مجموعة من التغيرات المتتالية التي تسير حسب أسلوب ونظام مترابط متكامل خلال حياة الإنسان .

كما أنهم يتفقون إلى حد كبير على وجود مظهرين رئيسيين للنمو هما : النمو التكويني ، والنمو الوظيفي ، ويقصد بالنمو التكويني نمو الطفل في البناء والشكل الجسماني من حيث الوزن والطول والأعراض والمحيطات ، فالطفل ينمو ككل في مظهره الخارجي العام ، وينمو داخلية تبعا لنمو أعضائه المختلفة ، كما يقصد بالنمو الوظيفي نمو الوظائف الجسمية والعقلية والاجتماعية لتساير تطور حياة الطفل واتساع نطاق بيئته .

فالنمو بهذا المعنى يتضمن أي نوع من التغير يطرأ مع مرور فترة زمنية معينة - على أي جانب من جوانب الطفل سواء كان ذلك متعلقة بتكوينه البيولوجي أو وظائفه الفسيولوجية ، أو وظائفه العقلية ، أو وظائفه الحركية ... الخ .

معنى النمو الحركي :

يتفق معنى النمو الحركي إلى حد كبير مع المعنى العام للنمو من حيث كونه مجموعة من التغيرات المتتابعة التي تسير حسب أسلوب ونظام مترابط متكامل خلال حياة الإنسان ، ولكن وجه الاختلاف هو مدى التركيز على دراسة السلوك الحركي والعوامل المؤثرة فيه .

وقد جاء تعريف أكاديمية النمو الحركي Motor Development Academy المنبثقة عن الجمعية الأمريكية للصحة والتربية البدنية والترفيه AAHPERE عام ١٩٨٠م بما يفيد المعنى السابق للنمو الحركي ، حيث قدمت تعريفا للنمو الحركي مفاده أن النمو الحركي عبارة عن : التغيرات في السلوك الحركي خلال حياة الإنسان، والعمليات المسؤولة عن هذه التغيرات.

هذا وعندما يعرف النمو التركي كنوع من التغيرات التي تطرأ على السلوك الحركي - مع مرور فترة زمنية معينة - فإن التركيز و يوجه نحو الأداء الحركي ، وينظر للنمو الحركي عندئذ باعتبار أنه نوع من الحاصل أو (الناتج Moveinent Products ومثال ذلك قياس مسافة رمي الكرة لأبعد مسافة خلال أعمار سنوية مختلفة، أما عندما يعرف النمو الحركي كعملية فإنه يوجه نحو الإجابة عن سؤالين : لماذا ؟ وكيف يحدث التغير في الأداء الحركي باعتباره نوعا من الحاصل ، ومثال ذلك دراسة لماذا تزيد مسافة رمي الكرة مع زيادة العمر ؟ وكيف يتم ذلك ؟.

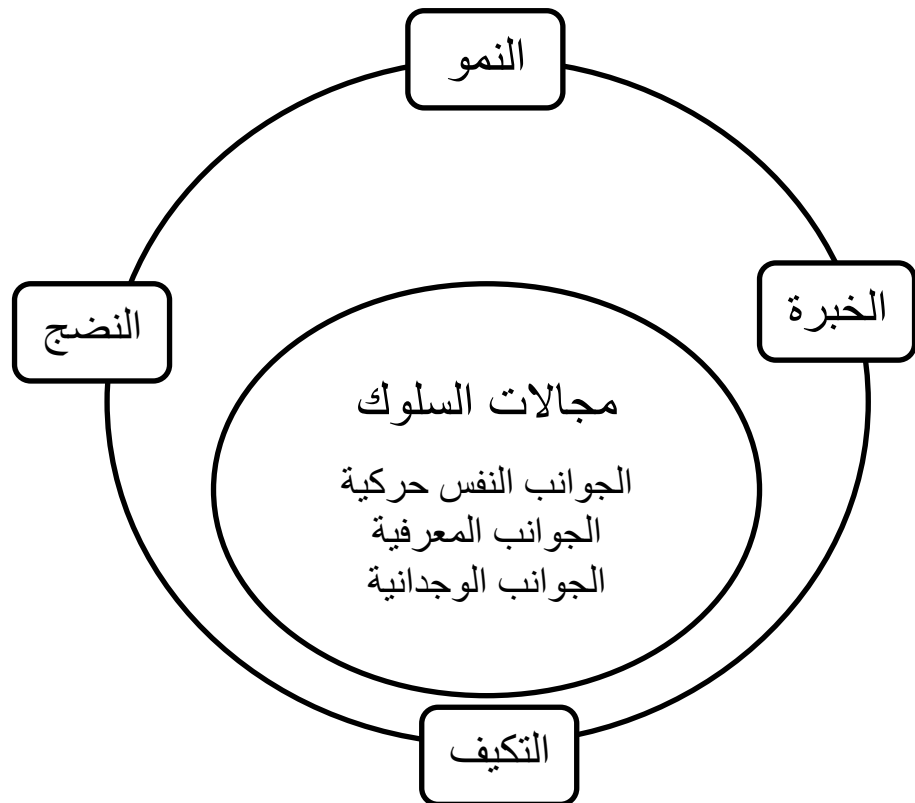
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح Motor عندما يستخدم بمفرده في المراجع الأجنبية المتخصصة في مجال النمو الحركي ، فإنه يعني التركيز على العوامل البيولوجية

والميكانيكية المؤثرة في الحركة ، ولكن الحوائل أنه نادرا ما يستخدم هذا المصطلح بمفرده ، بل يأتي عادة مقترنة بكلمة أخرى مضاف إليها أو سابقاً لها من أمثلة المصطلحات التي يكون مضاف إليه " النفس حركي " Psycho Motor ، وهذه المصطلحات شائعة الاستخدام في مجال التربية وعلم النفس ، أما المصطلحات التي يكون سابقاً لها ، فمنها النمو الحركي Development Motor - الذي سبق شرحه - والتعلم الحركي Motor Learning ، والتحكم الحركي Motor Control ، وهذه المصطلحات شائعة الاستخدام في مجال التربية البدنية والرياضية .

هذا ولا يستقيم الأمر عند الحديث عن النمو الحركي دون الإشارة إلى مصطلحي النضج و الخبرة حيث يستخدم مصطلح النضج في العلوم البيولوجية ليعني تلك المرحلة من النمو التي تتضح فيها خلية جرثومية تمهيدا لأداء وظيفتها في إنتاج خلية أخرى (غير ناضجة) ، وقد يتغير هذا اللفظ في مجال دراسات النمو ، وأطلق مجازا ليدل على عمليات عضوية داخلية معينة مسئولة عن السلوك أو نموه ، وأن هذه البيئة الخارجية من حيث تأثير الخبرة والتعلم ، بمعنى آخر فالتغيرات التي ترجع إلى النضج هي تغيرات سابقة على الخبرة والتعلم ، ولا تلعب العوامل البيئية أي الخارجية دورة في خلق هذه التغيرات ، ولكن يقتصر دور العوامل البيئية على تدعيمها وتوجيهها ، لذلك فإن مناقشة مفهوم النضج يرتبط عادة بالخبرة أو التعلم أو التدريب فيقال مثلا : لكي تنمو مهارة حركية معينة مثل المشي للطفل ، فلا بد من توفير عامل النضج الذي يمكن الطفل من القيام بهذه المهارة ، ثم نتناولها بالتمرين والتعلم

في الوقت الملائم ، وإلا فإنها لا يتاح لها أن تصل على نهاية نموها الطبيعي ، فالطفل لا يستطيع أن يتعلم مهارة حركية معينة إلا عندما يكون مستعدة لذلك ، أم إذا كان الطفل غير مستعد للتعلم فإن التعلم عندئذ يصبح مضيعة للوقت ، وأن أي تدريب يسبق هذه الفترة التي يحدث فيها النضج يكون قليل الجدوى أو لا تكون له جدوى بالمرّة .

ويتميز النضج بنظام ثابت من التقدم ، ربما يكون هناك اختلاف في معدل السرعة ، ولكن لا يوجد اختلاف من حيث التتابع والتسلسل ، فعلى سبيل المثال أن تقدم الطفل والعمر التقريبي الذي يتعلم فيه الجلوس والوقوف والمشي يتأثر بدرجة كبيرة بواسطة النضج ، وأن هذا التسلسل لهذه القدرات يعتبر ثابتة إلى حد كبير فيما عد المظهر الذي يتعدل بواسطة التأثيرات البيئية للتعلم والخبرة



وعلى ضوء ما سبق فإن العلاقة بين النضج والتعلم تتمثل في أن هناك توقيت معينة للاستفادة من التدريب أو التعلم ، كما أن هناك حدود لما يمكن أن يصل إليه الطفل من نمو في فترة معينة من فترات حياته .

وتبدو العلاقة وثيقة بين كل من النضج والخبرة ، وأنهما يؤثران معا في عملية النمو عامة والنمو الحركي بخاصة ولكن من الصعوبة بمكان تحديد مقدار المساهمة والأهمية النسبية لكل منهما ، وقد استخدم مصطلح التكيف لمحاولة تفسير طبيعة هذه العلاقة المتفاعلة بين عوامل النمو والنضج والخبرة كما يبدو في الشكل السابق .

خصائص التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي :

عندما ناقشنا معنى النمو تبين أنه نوع من التغير يطرأ مع مرور فترة زمنية معينة - على أي جانب من جوانب سلوك الطفل ، فما هي الخصائص المميزة لتلك التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي؟

ربما أمكن الإجابة عن هذا السؤال على ضوء الخصائص الخمس التالية التي ذكرها كل من " كيوف Keogh "، و " كوب Kopp " عام ١٩٧٨م.

أولا - الإضافة :

يعتبر التغير من حيث هو نوع من الإضافة Addition عبارة عن ظهور السلوك (١) في زمن معين ثم يظهر السلوك (٢) في وقت لاحق ، ويساهم نوعا السلوك (١) و (٢) في استجابات أكثر تنوعا .

ومثال ذلك عندما يستطيع الطفل القبض على الأشياء باستخدام الإبهام بدلا من الاقتصار على استخدام راحة اليد أو الأصابع الأخرى فقط ، ويعتبر استخدام الإبهام هنا نوعا من ظهور سلوك جديد ، بالإضافة إلى السلوك الموجود فعلا (القبض على الأشياء براحة اليد أو الأصابع فقط) ويسمح هذا السلوك الجديد لأداء مهارات متنوعة القبض على الأشياء التي لم تكن موجودة من قبل مثل القدرة على تغيير وضع الأشياء أو محاولة طي الأوراق.

ثانيا - الإحلال :

يعتبر التغيير من حيث هو نوع من الإحلال Substitution عبارة عن إحلال السلوك (٢) مكان السلوك (١) على أن يتم ذلك تدريجية ، فيحدث أن يوجد السلوكيان لفترة زمنية قد يعملان معا ، وقد يكمل أحدهما الآخر ، ولكن ما يلبث أن يحل السلوك الجديد (٢) مكان السلوك (١) ، ومثال ذلك إحلال الحركات الانتقالية من الوضع الرأسي كالمشي مكان الحركات الانتقالية من الوضع الأفقي مثل الزحف والحبو .

ثالثا - التعديل :

يعتبر التغير من حيث هو نوع من التعديل Modification عبارة عن المظهر الكيفي للتغير حيث يرتبط التغير بنوعية السلوك وليس نوعه ، ويتضمن التعديل تنقيح السلوك (١) ليصبح السلوك (٢)

ومثال ذلك تعديل السلوك الحركي للمشي من حركات تتسم بقصر مسافة الخطو ، وتصلب حركات الرجلين ، وملامسة الأرض بجميع أجزاء القدم إلى حركات تتميز باتساع مسافة الخطو ، وانسيابية حركات الرجلين ، وملامسة الكعب أولاً للأرض يتبعها بقية أجزاء القدم .

رابعاً - التضمين :

يعتبر التغير من حيث هو نوع من التضمين Inclusion عبارة عن استخدام السلوك (١) كمكون للسلوك (٢) بحيث ينتج عن ذلك سلوك متطور مع احتفاظ السلوك (١) باستقلاليته . ومثال ذلك عندما يربط الطفل بين الأنماط الحركية الوحيدة مثل الجري والقفز فوق عوائق بسيطة أو المسافة قصيرة ، فذلك يتطلب معرفة الطفل بنوعي السلوك (١) و (٢) ، أي معرفة الجري والقفز ، وبرغم أنهما معا يمثلان أداء متطورة فإن كلا من الجري والقفز يمثل مهارة مستقلة بذاتها

خامساً - التوسط :

يعتبر التغير من حيث هو نوع من التوسط Mediation عبارة عن استخدام السلوك (١) كوسيلة للتأثير على السلوك (٢) دون أن يصبح جزء منه ، ومثال ذلك عندما يستخدم الطفل

مهارة المشي كوسيلة لاستكشاف البيئة المحيطة به ، هذا وكلما أصبح التغيير أثر تعقيدا ، زادت صعوبة مترفة. الخصائص المميزة له ، ان هناك أنواع من التي تشمل صور مختلفة مجتمعة .

كما تجدر الإشارة إلى أن التغير وفقاً للخصائص الخمس السابقة يحدث بنسب مختلفة بل إن هناك اختلاف في معدل التغير نفسه عبر مراحل العمر المختلفة ، ويقصد بمعدل التغير متوسط ما يتم من تغير في فترة معينة من الزمن ، منسوبة إلى ما كان عليه في بداية الفترة .

ومثال ذلك إذا سجل طفل عمره ٦ سنوات في اختبار قوة القبضة ٩ كيلو جرامات ، بينما استطاع أن يسجل ٢٧ كيلو جراما عندما بلغ من العمر ١٧ سنة ، فإن ذلك يعني أن معدل التغير أو معدل تطور نمو قوة القبضة لهذا الطفل خلال الفترة العمرية ٦ - ١٢ سنة ٢٠٠% .

أهداف دراسة النمو الحركية :

يتفق المهتمون بتربية النشء على أية عملية تربية لا ترعي الشروط الثمانية السائدة للناشئة الذين تنصب عليهم العملية التربوية لا تحقق الأهداف المرجوة منها ، هذا وتمثل دراسة النمو الحركي - ولا شك - أحد مجالات النمو الهامة وخاصة خلال مراحل الطفولة والمراهقة ، حيث تمدنا بمعلومات قيمة عن الخصائص الثمانية الحركية لكل عمر معين .

ويمكن تحديد أهداف دراسة النمو الحركي من خلال محاولة الإجابة على التساؤلات الثلاثة التالية :

- ١- ما هي الطريقة أو الكيفية التي يسير عليها النمو الحركي ؟
 - ٢- ما هي العوامل التي تؤدي إلى أن يتحقق النمو الحركي بصورة إيجابية ؟
 - ٣- كيف يمكن التحكم في العوامل والمؤثرات المختلفة التي تؤثر في النمو الحركي بما يحقق التغيرات التي نفضلها على غيرها أو يقلل أو يوقف من التغيرات التي لا نفضلها ؟
- والواقع أن الإجابة على التساؤلات السابقة تعكس تحقيق أهداف الطريقة العلمية من حيث التوصيف ، والتفسير ، والتنبؤ ، وأخيرا التحكم .
- هذا وترتبط الإجابة عن السؤال الأول الخام بما هي الطريقة أو الكيفية التي يسير عليها النمو الحركي بالهدف الأول الطريقة العلمية المتمثل في الوصف الدقيق للظاهرة ، حيث يساعد ذلك في إمكانية التوصل إلى معايير أو مقاييس مناسبة للنمو الحركي لكل عمر بما يفيد تحديد مستوى الطفل بين أقرانه في عمر معين هل هو النمو العادي المتوسط ، أم النمو البطيء المتأخر أم النمو السريع المتقدم ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دراستنا للنمو الحركي أمدتنا بمعلومات زاخرة عن معايير النمو الحركي للأعمار المختلفة ، وعلى الرغم من أن معظم هذه المعايير أجريت في المجتمعات الأجنبية ، ورغم إيماننا بأن عملية النمو الحركي تتأثر بعوامل البيئة المختلفة جغرافيا كانت أم اجتماعية ، فإن هذه المعايير تمثل قيمة

استرشاديه هامة يمكن الاستفادة منها في تقييم النمو الحركي الواقع على الطفل في البيئة العربية ، فضلا عن استثارة الحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة لوضع مستويات معيارية للنمو الحركي نواقع الطفل في البيئة العربية ، وعقد مقارنة بالمعايير التي وضعت في البيئات الأجنبية وذلك في حد ذاته يمثل أحد مجالات البحث والدراسة الهامة للنمو الحركي .

أما الإجابة عن السؤال الخاص بمعرفة ما هي العوامل التي تؤدي إلى أن يتحقق النمو الحركي بصورة إيجابية، فيرتبط بتحقيق الهدفين الثالث والرابع للطريقة العلمية ، وهما التفسير والتنبؤ حيث يهتم التفسير بمعرفة أسباب حدوث الظاهرة أي ما هي العوامل التي تجعل الطفل يحقق إنجازا طبيا في بعض مظاهر النمو الحركي وما هي الأسباب التي تعوق تقدم نموه ، بينما يعني التنبؤ توقع حدوث الشيء في المستقبل قبل حدوثه الفعلي ، أي توقع مستوى النمو الحركي أو معدل تقدم النمو ، هذا وتزداد القدرة على التنبؤ كلما كانت معرفتنا أعمق وأدق بالعوامل المؤثرة في النمو الحركي .

فعلى سبيل المثال عندما تعلم أن القدرة البدنية للرشاقة من أثر نموها بالعديد من القدرات البدنية الأخرى مثل القوة العضلية والسرعة والتوافق والتوازن الحركي، فإن ذلك يساعدنا في التنبؤ بالقدرة البدنية للرشاقة، عندما نعلم كفاءة الطفل في أداء هذه القدرات البدنية المرتبطة بالرشاقة .

وعندما تشير نتائج البحوث إلى أن التوازن الحركي يتأثر بالقياسات الجسمية الخاصة بالأعراض والمحيطات على نحو أكثر من قياسات الأطوال الأطفال عمر ٣-٥ سنوات ،

فإنه في وسعنا التنبؤ إلى حد ما بمقدرة الطفل على التوازن من خلال معرفتنا الخصائص البناء الجسماني لقياساته الجسمية المختلفة .

وعندما تظهر نتائج الدراسات أن الرشاقة والتوازن يتأثران بعامل الوراثة على نحو أكثر من القدرات البدنية الأخرى ، فإننا نتوقع أن الممارسة والتدريب يؤثران تأثير محدود على نموها مقارنة بتنمية وتطوير القدرات البدنية الأخرى ... وهكذا

وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال الثالث الخاص بكيف يمكن التحكم في العوامل والمؤثرات المختلفة التي تؤثر في النمو الحركي فإن ذلك يرتبط بالهدف الرابع والأخير للطريقة العلمية وهو التحكم والضبط بغرض تحقيق التغيرات التي نفضلها على غيرها ، وتقليل أو إيقاف التغيرات التي لا نفضلها .

ولا شك أن هذه الخطوة تعتمد على الخطوات المسابقة ، فمعرفتنا بالعوامل المؤثرة في النمو الحركي تسمح لنا بالتحكم في السيطرة إلى حد ما في تطوير عملية النمو الحركي على النحو الأفضل ، فإذا علمنا أن بعض القدرات البدنية مثل المرونة والرشاقة والتوازن ، تنمو على نحو أفضل في أعمار مبكرة نسبيا حتى عمر ١٠ سنوات ، ثم يتوقف ويقل نموها ، فإننا نتوقع إذا رغبتنا في تنمية هذه القدرات البدنية على نحو أفضل للطفل ، إن يتم ذلك خلال سنوات العمر المبكرة من منطلق أن هناك توقيتا ملائمة لاكتساب المهارات الحركية والقدرات البدنية خلال مراحل النمو المختلفة ، ألا يفقد التدريب والتعلم فعاليتها وتأثيرهما .

المبادئ العامة للنمو الحركي :

يخضع نمو السلوك الإنساني من حيث كونه ظاهرة يطرأ عليها التغير مع الزمن إلى مميزات ومبادئ عامة تميزه عن غيره من ظواهر النمو .

هذا والنمو الحركي باعتبار كونه أحد مظاهر نمو السلوك الإنساني ، فإنه من المتوقع أن يسير وفقاً لهذا المنحنى من الخصائص العامة لعملية النمو ما المميزات الخاصة التي تميزه عن غيره من مظاهر السلوك الإنساني المختلفة لكل عمر من الأعمار ولكل مرحلة من المراحل .

وفيما يلي مناقشة وتحليل المبادئ العامة للنمو بعامة والنمو الحركي بصفة خاصة

مبدأ الاستمرار والتتابع :

يعتبر النمو عملية متصلة متدرجة تتجه صوب هدف محدد نحو النضج ، وهو يبدأ بالخلية الشخصية التي تكمل دورة نموها داخل بيئة الرحم على مدى تسعة أشهر لتخرج بعدها إلى بيئة أخرى وتأخذ دورة أخرى للنمو ، ورغم أن النمو عملية متصلة الحلقات مستمرة الحدوث بالنسبة للجانبين البنائي والوظيفي ورغم أن حياة الطفل تشكل وحدة واحدة ، إلا أن النمو يسير في مراحل يتميز كل منها بسمات وخصائص واضحة .

تقسيم مراحل النمو الحركي والعمر الزمني المتوقع لكل مرحلة

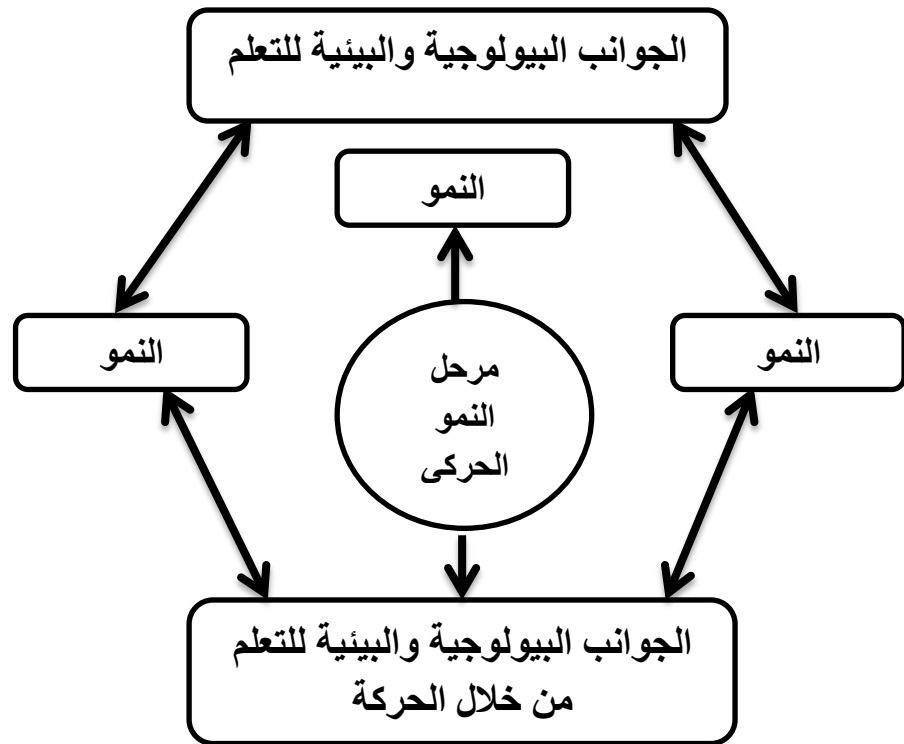
العمر التقريبي بالسنوات	مراحل النمو الحركي	مراحل النمو
٥ شهور - ١ سنة	السلوك الانعكاسي	سنى المهد
الميلاد - ٢ سنة	القدرات الحركية الأولية	سنة المهد
٢-٧ سنوات	القدرات الحركية الأساسية	الطفولة المبكرة
٧ - ١٠ سنوات	القدرات الحركية العامة	الطفولة المتوسطة
١١-١٣ سنوات	القدرات الحركية الخاصة	الطفولة المتأخرة
١٤ سنة فأكثر	القدرات الحركية المتميزة	المراهقة

هذا وتمثل مراحل النمو الحركي الست السابقة حلقات متصلة في سلم متعاقب الدرجات بحيث تعتمد كل مرحلة من تلك المراحل على التي سبقتها ، وتمهد الطريق إلى ظهور المرحلة التي تليها .

إن اكتساب الطفل للقدرات الحركية الأولية من حيث السيطرة والتحكم في اتزان الجسم ، ومن حيث الحركات الانتقالية مثل الزحف والحبو والمشي تمثل أساسا هاما لاكتساب الطفل القدرات الحركية الأساسية مثل الجري أو الوثب أو الحبل ، كما أن امتلاك الطفل للقدرات الحركية الأساسية. على نحو جيد يمهد السبيل إلى استخدامها كمهارات خاصة لنشاط رياضي معين .

مبدأ التكامل :

يمثل النمو الحركي عملية متكاملة مع جوانب السلوك المختلفة الأخرى ، بل إن العلاقة فيما بين هذه الجوانب علاقة وثيقة و متداخلة ، حيث أن النمو الحركي والنمو العقلي والنمو الانفعالي يتأثر كل منها بالآخر ويؤثر فيه ، وإذا كان هناك اهتمام خاص لوصف عملية نمو السلوك أو تتطوره من جوانب معينة ، فليس معنى هذا أن النمو في كل ناحية من هذه النواحي يتم بشكل مستقل عن النواحي الأخرى ، وإنما يتم هذا التقسيم والوصف النمو في كل جانب على حدة تسهيلا لعملية الوصف والتحليل العلمي ، بل ربما تسير إلى ما هو أبعد من ذلك ، ويقرر هنا أنه لا يمكننا أن نفهم النمو في مظهر سلوكي معين دون أن نفهم النمو في المظاهر الأخرى ، ولنضرب لذلك مثلا بمهارة المشي حيث تعتبر في حد ذاتها نموا حركيا .



ولكن تجعل الطفل أقدر على استكشاف البيئة التي يعيش فيها مما يساهم في تطور نموه العقلي واتساع مداركه ، كما أنها تؤثر في نمو السلوك من الجانب الاجتماعي ، إذ عن طريق المشي تتسع دائرة اتصالات الطفل بالآخرين وتتنوع ، هذا ويمتد تأثيرها كذلك إلى نمو سلوك الطفل من الناحية الانفعالية بطرق شتى ، إذ أنه يساعد الطفل على تقبل المواقف التي تؤدي إلى الشعور بالرضا والسعادة والإعراض عن المواقف التي تؤدي إلى خبرات الفشل أو الألم ، هذا ويوضح الشكل التالي الطبيعة المتداخلة لجوانب النمو الحركي والانفعالي والمعرفي .

مبدأ اختلاف سرعة النمو :

يشير هذا المبدأ إلى وجود اختلاف في معدل سرعة النمو البدني والحركي عبر مراحل العمر المختلفة ، فضلا عن الاختلاف القائم فيها بين المكونات البدنية والحركية في معدل سرعة نموه .

والمعنى المستفاد منه لهذا المبدأ أن هناك فترات نمو سريعة يمر بها الطفل ، كما أن هناك فترات نمو بطيئة ، ولنضرب بذلك مثلا نوضح ما نذهب إليه يقدمه لنا " كيوف Keogh " ، " سوجدن Sugden " عام ١٩٨٠م لمعدل سرعة النمو المتغير طول الجسم حيث يوضحان أن هناك فترات أربعة لمعدل سرعة نمو الطول .

هذا وتبدأ الفترة الأولى كما هي موضحة بالشكل السابق عندما تتكون النواة في رحم الأم ، وتمتد هذه الفترة حتى بعد ميلاد الطفل بثلاث سنوات ، وتتميز بالزيادة الكبيرة لسرعة نمو طول الجسم .

أما الفترة الثانية فتتمتد من عمر ٣ سنوات حتى يقترب الطفل من المرافقة ، وتتميز بانخفاض سرعة نمو طول الجسم فضلا عن الاستقرار النسبي في معدل النمو .

وتتضمن الفترة الأخيرة سن الرشد ، وتتميز بعدم وجود تغير أو حدوث تغير طفيف جدا لطول الجسم ، ومن المتوقع توقف طول الجسم بعد عمر ٢٠ سنة .

هذا وتختلف سرعة نمو القدرات البدنية والحركية فيما بينها

بمعنى أن مرحلة الطفولة والمراهقة قد تشهد نموا واضحا لبعض القدرات البدنية والحركية ، بينما لا يكون الأمر كذلك لبعض القدرات البدنية والحركية الأخرى ، فعلى سبيل المثال تزداد القوة العضلية للأولاد خلال الفترة ٧ - ١٧ سنة بمقدار الضعفين أو تزيد ، بينما لا تتجاوز ٥٠% بالنسبة للسرعة الانتقالية .

مبدأ اتجاه النمو :

يسير اتجاه النمو الحركي وفقا لاتجاهين مختلفين : الاتجاه الأول ما يسمى بالاتجاه الطولي للنمو The Cephalo - Caudal Trend of Development ويعني أن الأجزاء العليا من الجسم تسبق في نموها الأجزاء السفلي ، ويتضح ذلك من أن حركات الرأس ، وتثبيت

العينين والتآزر بين اليد والعين يظهر مبكراً بصفة نسبية ، حيث أن المشي والوقوف، يتأخر بعض الشيء كذلك تتمكن الأطراف والعضلات التابعة للجزء الأعلى من الجسم من أداء وظائفها قبل أن تتمكن من ذلك الأطراف السفلى ، وفي المشي نجد أن التآزر الملائم بين الأذرع يسبق التأخر بين الساقين .

هذا ويجب ألا يفهم من ذلك أن الرأس ينمو ويكتمل قبل أن يبدأ النمو في المناطق الأخرى ، بل معناه أن النمو يبدأ في المناطق العليا قبل أن يبدأ في المناطق السفلى ، ثم يكتمل في المناطق العليا قبل أن يكتمل في المناطق السفلى .

أما الاتجاه الثاني للنمو الحركي فهو الاتجاه المستعرض الأفقي Proximal Distal وبناء عليه يتجه النمو من المحور الرأسي للجسم (مركز البدن إلى أطرافه الخارجية ، وفي هذا الصدد نجد الطفل يمسك الشيء براحة يده قبل أن يتناوله بإصبعه.

مبدأ الانتقال من العام الى الخاص وبالعكس :

يسير النمو الحركي من العام إلى الخاص ، ومن المجهل إلى المفصل ، ومن عدم التحديد إلى التحديد ، فالطفل يحرك جسمه كله البصل إلى لعبته قبل أن يتعلم كيف يحرك يده فقط. ليصل إلى نفس اللعبة ، وهو يمسك الأشياء أو بكل يده ، ثم يستطيع بعد ذلك أن يمسك بأصابعه ، ثم ببعض أصابعه ، وبينما يلاحظ أن الطفل في عمر ٢ - ٣ سنوات يحرك جسمه كله عندما يرمي الكرة للأمام نجده عند الرابعة يتمكن من رمي الكرة بذراعه فقط ،

وفي الوقت نفسه لا يقتصر النمو الحركي على ظهور الاستجابات المتخصصة أو الجزئية من خلال السلوك العام أو غير المميز كما سبق أو أوضحنا ، بل إن هناك عملية أخرى مكملية ، هي تكوين وحدات أكبر أو أعم من تلك الاستجابات الجزئية أو المتخصصة ، فعلى سبيل المثال فإن حركة المشي تمثل حركة كلية ، ولكن لا يتمكن الطفل من أقالها قبل أن يتمكن من أداء العديد من الحركات الجزئية مثل حركات الرجلين وحركات الذراعين والتحكم في اتزان الجسم سواء من وضع الجلوس أو الوقوف .

وباختصار فإن النمو الحركي يسير في خطين متكاملين من العام غير المتميز إلى الخاص المميز ، أو من الكل غير المتخصص إلى الجزء المتخصص ، ثم مرة أخرى من مجموع جزئيات أخص إلى كليات أعم ، أو من مجموعة حركات متخصصة إلى مهارات كلية أكبر وأكثر تعقيدا .

مبدأ الفروق الفردية :

بالرغم من أن الأطفال يخضعون في أطوار نموهم البدني والحركي لتتابع منتظم وتآلق مظاهره في سلم متعاقب الدرجات بحيث قد لا تتقدم فيه خطوة عن أخرى إلا أنهم يختلفون فيما بينهم من حيث سرعة النمو كما وكيفا ، وإذا كانت نتائج الدراسات الخاصة بتطور النمو البدني والحركي تعتمد على وصف الطفل المتوسط في سن معينة فإنه ليس من الضروري أن تنطبق هذه الخصائص المميزة للطفل المتوسط على كل طفل من نفس العمر

، بل يلاحظ أن هناك أطفالا عاديين في نموهم ينتشرون حول الدرجة المتوسطة وهم يمثلون الأغلبية ، وأن هناك أطفا" يوجدون في الأطراف سواء بالزيادة أو النقصان وهم قلة .

طرق دراسة النمو الحركي :

تمثل طرق البحث إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه المهتمين بدراسة النمو الحركي ، والأمر على هذا النحو لا يختلف كثيرا عن البحث في مجالات السلوك الإنساني في النمو ، بينما ولا شك النمو الحركي ، ويتطلب استخدام إحداها أو كليتهما الاعتماد على العديد من طرق ومناهج البحث المختلفة ، وسنستعرض هذا كلا من هاتين الطائفتين ، أما طرق ومناهج البحث فيمكن متابعتها في المراجع المتخصصة لذلك الغرض .

الطريقة الطولية :

تعتمد الطريقة الطولية على تتبع المتغيرات المستهدف دراستها عند نفس المجموعة من الأطفال في أثناء نموها وتطورها خلال أعمار زمنية مختلفة منذ ميلادهم حتى بلوغهم سن معينة .

ومثال ذلك عندما يريد الباحث دراسة تطور نمو السرعة الحركية (اختبار العدو ٣٠ مترا) لأطفال عمر ٦ - ١٠ سنوات ، فإنه يقوم بتطبيق اختبار العدو ٣٠ مترا على نفس المجموعة من الأطفال في عمر ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ سنوات ، أي أن الدراسة تستمر لمدة خمس سنوات.

ورغم أن هذه الطريقة تتميز بالدقة حيث تضمن تثبيت المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على السرعة الحركية ، فيما عدا متغير زيادة العمر ، فإنها غير شائعة الاستخدام ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية :

١- تتطلب هذه الطريقة فترة طويلة من الوقت قد تمتد إلى خمس أو عشر سنوات أو أكثر مما يزيد من العبء والجهد المادي والبشري .

٢- تسرب (نقص) عينة البحث مع مرور الزمن بسبب أو آخر مما يؤثر على دقة تمثيل العينة لمجتمع البحث ومن ثم دقة النتائج .

٣- تطبيق نفس الاختبارات على نفس المجموعة من الأطفال قد يكسبهم خبرة الألفة بأداء الاختبارات مما يؤثر على النتائج ، ، وهذا الإجراء يصعب تثبيته .

٤- احتمال اختلاف القائمين بإجراءات القياسات والاختبارات خلال فترة الدراسة مما يؤثر على النتائج وتفسيرها .

الطريقة المستعرضة :

تعتمد هذه الطريقة على تتبع التغيرات المستهدف دراستها في مجموعات مختلفة من الأطفال في أعمار زمنية مختلفة بمعنى آخر أن هذه الطريقة لا تحتاج إلى عملية تتبع للمتغيرات المستهدف دراستها في نفس المجموعة من الأطفال ، كما هو الحال في الطريقة الطولية ، وإنما تتم دراسة المتغيرات على عينة ممثلة للأطفال في مختلف الأعمار في وقت واحد .

ومثال ذلك يريد الباحث دراسة تطور نمو السرعة الحركية اختبار العدو ٣٠ مترا) لأطفال عمر ٦ - ١٠ سنوات فإنه يقوم بتطبيق اختبار العدو ٣٠ مترا على عينة ممثلة لمختلف الأعمار في عمر ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ سنوات ، ثم يقارن متوسط السرعة لأطفال عمر الخامسة ، مع متوسط السرعة لأطفال عمر السادسة ، مع متوسط السرعة لأطفال عمر الخامسة ، مع متوسط ل سرعة الأطفال عمر السابعة ، هكذا يمكن معرفة منحنى تطور نمو السرعة للأطفال عمر ١٠ سنوات .

ورغم أن هذه الطريقة تتميز باختصار الوقت وتوفير الجهد والمال ، كما أنها تعطينا نتائج سريعة ، وأنها الطريقة الأكثر شيوعا واستخدام فإن هناك بعض المأخذ يمكن الإشارة عليها على النحو التالي :-

- ١- عدم توافر العينة الممثلة الأعمار زمنية معينة .
- ٢- صعوبة توافر أدوات القياس الصالحة للمتغيرات المراد دراستها في أطوار النمو المختلفة .
- ٣- تعتمد المقارنات على درجات المتوسط للمجموعة ، ومن ثم عدم الاهتمام بالمستوى الفردي .
- ٤- صعوبة التحكم في بعض العوامل المؤثرة في المتغيرات المراد دراستها عند اختيار المجموعات الممثلة الأعمار زمنية معينة هذا وقد قام كل من " أسامه راتب ، إبراهيم خليفة "

عام ١٩٩٠ بدراسة هدفت تتبع تطور نمو بعض المهارات الحركية الأساسية لأطفال عمر ٧، ٨ سنوات ، واستخدم الباحثان الطريقة المستعرضة ، كما استخدمتا المعالجة الإحصائية الملائمة من متوسط حسابي وانحراف معياري ، وتحليل تباين ، ومعدل التغير لتحديد طبيعة التغيرات النمائية المهارات الأساسية موضوع الدراسة .

التنبؤ بالنمو الحركي :

يحتل موضوع التنبؤ بالسلوك الحركي أهمية متميزة بالنسبة للمهتمين بدراسة النمو الحركي ، وحتى يتسنى إلقاء الضوء على مفهوم التنبؤ بالسلوك الحركي ، فمن الأهمية بمكان التعريف بمصطلح " الاستقرار Stability " .

ويقصد بمصطلح الاستقرار (الثبات) مدى اتساق السلوك الحركي للطفل عبر فترة عمرية معينة ، ولا يفهم من ذلك الثبات وعلم التغير مع تقدم العمر ، حيث كما هو متوقع أن يتطور ويتقدم السلوك الأقرانه في مجموعة معينة ، عندما يتم إجراء سلسلة من القياسات الأداء الحركي خلال فترة عمرية قد تمتد لعدة سنوات .

فعلى سبيل المثال : هل الطفل عمر ٦ سنوات الذي يحقق أفضل انجاز في سرعة الجري لمسافة محددة يظل متحفظ بهذا التفوق عندما يبلغ من العمر ٦ سنوات.

ومفهوم الاستقرار على النحو السابق يرتبط إلى حد كبير بمعنى التنبؤ ، أي أنه كلما تميز أداء الطفل الوجبات حركية معينة بقدر أكبر من الاستقرار وعدم التغير عندما يتم قياس هذه

الواجبات العربية مع تقدم العمر فإنه يمكن التنبؤ على نحو أفضل من حيث الدقة والثقة ،
والعكس صحيح إلى حد كبير .

وحتى يتسنى فهم التنبؤ بالسلوك الحركي ، يجب ألا ينظر إلى مفهوم استقرار السلوك
الحركي من وجهة نظر هل يتميز بالاستقرار أم لا ولكن من الأفضل أن ينظر عليه كقيمة
معامل الارتباط بين القياسات المختلفة لنفس الواجبات الحركية عبر فترات زمنية معينة وأن
ارتفاع معامل الارتباط يعكس زيادة درجة الاستقرار (الثبات) ومن ثم يزيد من إمكانية التنبؤ
بالسلوك الحركي .

وفي هذا الصدد يشير " هوهن ، مانينون & Cohen Manicn عام ١٩٨٠م على أن التنبؤ
يتطلب ارتفاع قيمة الارتباط أو على الأقل تكون قيمته متوسطة ، أما قيمة معامل الارتباط
المنخفض التي تقل عن + ٠.٥٠ فلا يعتد بها كقيمة تنبؤية .

وقد اعتبر " بلوم Bloom " عام ١٩٩٢ أن قيمة معامل الارتباط + ٠.٥٠ تمثل الحد
الأدنى لتمييز السلوك الحركي بالاستقرار لفترة سنة واحدة ، وأن ارتفاع قيمة معامل الارتباط
عن ٠.٩٠ تسمح بالتنبؤ بقدر كبير من الثقة والدقة .

ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن تحديد معامل الاستقرار السلوك الحركي يتطلب
إجراء دراسات طويلة تسمح بتتبع النمو لنفس المجموعة من الأفراد خلال الفترة المحددة
للدراسة ، ونظرا لقلّة عدد الدراسات التي استخدمت الطريقة الطولية لتتبع تطور النمو

الحركي ، فضلا عن قلة عدد المهارات موضوع الدراسة ، وقصر الفترة الزمنية موضوع المقارنة ، فإن ذلك يمثل نوعا من الصعوبات التي تعترض إمكانية التنبؤ بالسلوك الحركي . وبالرغم من ذلك فقد أمكن من خلال الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقة التي استخدمت الطريقة الأولية ، واهتمت بدراسة معاملات الاستقرار لبعض الواجبات الحركية عبر سنوات متنوعة للتوصل إلى نتائج هامة.

الجري :

تشير نتائج البيانات أن الأداء الحركي للعدو (الجري مسافات قصيرة) يتميز بالاستقرار النسبي لفترة سنتين على الأقل ، وأن هناك تعارض فيما بينها عندما تمتد فترة التنبؤ لأكثر من سنتين حيث تشير نتائج دراسة " اسبنشاد " عام ١٩٤٠م ودراسة " واريك وسمول Rarick & Smoll عام ١٩٦٧ إلى عدم استقرار أداء الأولاد بعد فترة سنتين في الوقت الذي تظهر فيه نتائج دراسة " برنتا Branta " وآخرون عام ٩٨٤م أم تميز أداء الأولاد بالاستقرار لفترات تزيد عن خمس سنوات

ومن ناحية أخرى بينما تشير نتائج دراسة "جلاسو و كروس Kruse & Glassow " عام ١٩٦٠ ودراسة " راريك وسمول Rarick & Smoll عام ١٩٦٧ م على تميز أداء البنات بالاستقرار الفترة خمس سنوات ، فإن نتائج دراسة " برنتا " ١٩٨٤ م أوضحت معاملات استقرار منخفضة .

الوثب :

تشير نتائج البيانات إلى تميز مهارة الوثب العريض من الثبات بزيادة قيمة معاملات الاستقرار مقارنة بمهارة الجري لمسافات قصيرة (العدو) ، كذلك توضح النتائج زيادة الفترة الزمنية لسنوات الاستقرار النسبي لأداء هذه المهارة بحيث تمتد إلى أربع سنوات أو تزيد .

وتبين النتائج الخاصة بمهارة الوثب العريض من الثبات أن الفروق محددة بين الأولاد والبنات في معاملات الاستقرار ، وأن معاملات الاستقرار تزداد قيمتها لدى الأطفال الأكبر سناً ، الأمر الذي يفيد إمكانية التنبؤ على نحو أفضل بين أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة والمراهقة ، مقارنة بأطفال مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة المتوسطة .

ومن ناحية أخرى فإن النتائج الخاصة بالوثب العمودي تعكس انخفاض قيمة معاملات الاستقرار ، فضلاً عن قلة الفترة الزمنية السنوات التي تعكس الاستقرار النسبي ، ويستثنى من ذلك نتائج دراسة " برنتا " وآخرون عام ١٩٨٤م على عينة البنات حيث امتدت فترة الاستقرار النسبي لفترة ثلاث سنوات أعمار ٨ - ١١ سنة . وفيما يتعلق بالنتائج الخاصة باختباري التعلق مع ثني الذراعين والجلوس من الرقود بالزمن ، فإن أداء الأطفال عمر ٨ سنوات فأكثر يتميز بالاستقرار على نحو جيد حيث كانت قيمة معاملات الاستقرار مرتفعة نسبياً، كما أن فترة الاستقرار أو الثبات التكرار القياسات شملت خمس أو ست سنوات مع أهمية الأخذ في الاعتبار أن معاملات الاستقرار كانت منخفضة بشكل واضح عندما شملت

العينة مجموعة أطفال ٩ - ١٠ سنوات ، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن معامل الاستقرار ومن ثم إمكانية التنبؤ يكون أفضل مع الأطفال الأكبر سنا .

أما بخصوص اختبار المرونة المتمثلة في ثني الجذع للأمام من الجلوس فقد أظهرت النتائج أنه يتميز بالاستقرار لفترة سنتين للأولاد ، وسنة واحدة فقط للبنات عندما شملت الدراسة عينة من الأطفال عمر هـ - ١٠ سنوات .

الرمي :

تظهر نتائج اختلاف، معاملات الاستقرار ، ومن ثم دقة التنبؤ وفقا لنوع مهارة الرمي ، فعلى سبيل المثال تميزت مهارة الرمي لأبعد مسافة بقيمة معاملات استقرار مرضية ، والفترة تمتد لثلاث سنوات ، وقد تقاربت قيمة معاملات الاستقرار بين الأولاد والبنات ، وبينما لم تتجاوز فترة الاستقرار سنتين لمهارة سرعة الرمي ، فإن قيمة معامل الاستقرار سجلت انخفاضا ملحوظا بحيث لا يعتد بها في التنبؤ بالنسبة لمهارة الرمي نحو الهدف .

القدرات الحركية :

توضح معاملات الاستقرار لبعض اختبارات القدرة الحركية واللياقة المتمثلة في اختبار " برأس Brace Test " للقدرة الحركية ، واختبار الحبل لمسافة ٥٠ قدم (التوافق والقدرة واختبار الجري ٤٠٠ قدم الرشاقة والتحمل العضلي) ، واختبار الشد لأعلى على العقلة

المنخفضة (القوة والتحمل العضلي) ، واختبار الجلوس من الرقود بالزمن (القوة والتحمل العضلي) واختبار ثني الجذع أماما من الجلوس المرونة) .

وتظهر النتائج تميز اختبار براس للقدرة الحركية بالاستقرار لفترات زمنية تمتد لثلاث سنوات حيث كانت قيمة معاملات الاتساق أكثر من ٥٠% بالنسبة للأولاد والبنات أعمار ١٣ - ١٩ سنة ، بينما النتائج الخاصة باختبار الحبل لمسافة ٥٠ قدم ، توضح انخفاض معاملات الاستقرار حيث لم تحقق أغلبها قيمة معامل الاستقرار المفترضة لتوقع التنبؤ وهي .٠.٥٠+

هذا والنتائج الخاصة باختبار الجري الزجراجي ٣٠ ياردة ، الجري الارتدادي ٤٠٠ قدم ، تعكس زيادة معاملات الاستقرار للأطفال الأكبر سنا ، كما تفيد أن أداء الأولاد يتميز بالمزيد بن الاستقرار والثبات مقارنة بأداء البنات وذلك من حيث قيمة معاملات الاستقرار أو الفترة الزمنية التي امتدت إلى ست سنوات .

وفيما يتعلق بالنتائج الخاصة باختبار التعلق مع ثني الذراعين ، الجلوس من الرقود بالزمن ، فإن أداء الأطفال عمر ٨ سنوات فأكثر يتميز بالاستقرار على نحو جيد حيث كانت قيمة معاملات الاستقرار مرتفعة نسبية ، كما أن فترة الاستقرار أو الثبات التكرار القياسات شملت خمس أو ست سنوات ، مع أهمية الأخذ في الاعتبار أن معاملات الاستقرار كانت منخفضة بشكل واضح عندما شملت العينة مجموعة أطفال أصغر سنا ٥ - ١٠ سنوات ، الأمر الذي

يؤكد مرة أخرى أن معامل الاستقرار ، ومن ثم إمكانية التنبؤ يكون أفضل مع الأطفال الأكبر سناً .

أما بخصوص اختبار المرونة المتمثل في ثني الجذع للأمام من الجلوس ، فقد أظهرت النتائج أنه يتميز بالاستقرار لفترة سنتين للأولاد وسنة واحدة فقط للبنات عندما شملت الدراسة عينة من الأطفال عمر ٥ - ١٠ سنوات .

وقد تزايد معامل الاستقرار من حيث معامل الاستقرار من حيث قيمته ، ومن حيث فترة المقارنة عندما شملت الدراسة عينة من الأطفال أعمار ٨ - ١٤ سنة حيث تراوحت قيمة معامل الاستقرار بين ٠.٧٧ - ٠.٥٥ كما امتدت فترة إمكانية التنبؤ لست سنوات .

هذا وربما أمكن التنبؤ بالسلوك الحركي الوصول إلى بعض الاستخلاصات الهامة التي تعكس فائدتها التطبيقية للآباء والمربين يمكن إجمالها على النحو التالي :

أولاً : تتميز المهارات الحركية بقدر أقل من حيث إمكانية التنبؤ بمستوى أدائها مقارنة ببعض مظاهر النمو البدني أو الصفات البدنية ، وفي هذا الصدد فإنه يبدو أن الخصائص البدنية أو الحركية التي على نحو أكثر لتأثير عامل الوراثة تتميز بقدر أكبر من التميز والاستقرار في نموها ومن ثم إمكانية التنبؤ .

ثانيا : انخفاض قيمة معاملات الاستقرار (الثبات) كلما زادت الفترة الزمنية المستهدف التنبؤ بها بمعنى آخر فإنه يصعب على الفرد الاحتفاظ بالوضع النسبي لمستوى أدائه الحركي بين اقرانه في مجموعته عندما تزداد سنوات المقارنة .

ثالثا: يمكن التنبؤ بالسلوك الحركي خلال فترات النمو التي تتسم بالاستقرار على نحو أفضل من فترات النمو السريع ، فعلى سبيل المثال يمكن التنبؤ بالسلوك الحركي لأطفال مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة بقدر أفضل عن التنبؤ بالسلوك الحركي لأطفال مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة المتوسطة .

رابعا : اختلاف، قيمه معاملات الأسد فرار مان انواع اختبارات الأداء الحركي بما يفيد أن لكل اختبار من هذه الاختبارات الخصائص التنموية المميزة له ، فعلى سبيل المثال تراوح معامل الاستقرار لاختبار الوثب العريض من الثبات ، بين ٠.٧٤ ، ٠.٦٢ لأطفال عمر ٤ - ١١ سنة ، بينما تراوح معامل الاستقرار لاختبار الوثب العمودي لنفس المرحلة العمرية ٤ - ١١ سنة بين ٠.٨٥ - ٠.٣٩ .

خامسا : اختلاف قيمة معاملات الاستقرار ، ومن ثم القيمة التنبؤية لاختبارات الأداء الحركي وفقا لعامل الجنس ، فعلى سبيل المثال تراوح معامل الاستقرار في اختبار العدو للأولاد عمر ٧ - ١٢ سنة بين ٠.٧٨ ، ٠.٣٨ بينما تراوح معامل الاستقرار للبنات بين ٠.٩٣ ، ٠.٧٨ . كذلك تراوح معامل الاستقرار في الوثب العريض من الثبات للأولاد عمر ٧ - ١٢ سنة بين ٠.٧٨ ، ٠.٤٨ وبالنسبة للبنات بين ٠.٩٠ ، ٠.٧١ ، هذا وقد أمتد هذا الاختلاف إلى العديد

من الاختبارات الأخرى ، حيث تراوح معامل الاستقرار في اختبار التعلق مع ثني الذراعين للأولاد عمر ٥ - ١٠ سنوات بين ٠.٧٠ ، ٠.٣٤ بالنسبة للبنات بين ٠.٤٨ - ٠.٢٤ .

وفيما يلي استعراض للنقاط الهامة بهذا الفصل من مفاهيم ومبادئ النمو الحركي :

- يعني النمو مجموعة التغيرات المتابعة التي تسير حسب أسلوب ونظام مترابط متكامل خلال حياة الإنسان .

- يعني النمو الحركي التغيرات في السلوك الحركي خلال حياة الإنسان والعمليات المسؤولة عن هذه التغيرات .

- يعني النضج تلك العمليات العضوية الداخلية المسؤولة عن النمو ، وتكون مستقلة عن مثيرات البيئة من حيث تأثير الخبرة والتعلم

- يتميز النضج بنظام ثابت من التقدم ، ربما يكون هناك اختلاف في معدل السرعة ، ولكن لا يوجد اختلاف من حيث التتابع. والتسلسل .

- تبدو العلاقة بين النضج و (الخبرة أو التعلم) أن هناك توقيت معين للاستفادة من التعلم أو التدريب ، كما أن هناك حدودا لما يمكن أن يصل إليه الطفل من نمو في فترة معينة من فترات حياته .

- يمكن تحديد خصائص التغيرات التي تطرأ على النمو البدني والحركي في ضوء خمس خصائص رئيسية هي : الإضافة والإحلال والتعديل والتضمين والتوسط، ويحدث التغير للخصائص السابقة بنسب مختلفة ، بل إن هناك اختلافا في معدل التغير نفسه .

- يقصد بمعدل التغير متوسط ما يتم من تغير في فترة معينة من الزمن منسوبة إلى ما كان عليه في بداية الفترة .

- تهدف دراسة النمو الحركة إلى معرفة الكيفية أو الطريقة التي يسير عليها النمو الحركي ، وكيف يتحقق النصر الحركي بشكل إيجابي ، ثم أخيرا التحكم في العوامل التي تؤثر فيه ، بما يضمن تحقيق التغيرات التي تفضلها على غيرها ويقلل أو يوقف من التغيرات التي لا تفضلها .

- توجد مبادئ عامة النمو الحركي يمكن أن نشير إلى أهمها على النحو التالي :

- مبدأ الاستمرار والتابع
- مبدأ اتجاه النمو
- مبدأ التكامل
- مبدأ الانتقال من العام إلى الخاص
- مبدأ اختلاف سرعة النمو
- مبدأ الفروق الفردية

- تعني الطريقة الطولية لدراسة النمو تتبع المتغيرات المستهدف دراستها عند نفس المجموعة من الأطفال أثناء نموها وتطورها خلال أعمار زمنية مختلفة منذ ميلادهم حتى بلوغهم سناً معيناً .

- تعني الطريقة المستعرضة لدراسة النمو تتبع المتغيرات المستهدف دراستها في مجموعات مختلفة من الأطفال في أعمار زمنية مختلفة .

- يعتمد التنبؤ بالنمو الحركي على مبدأ الاستقرار (الثبات) النسبي لوضع الطفل بالنسبة لأقرانه في مجموعة معينة ، عندما يتم إجراء سلسلة من القياسات للأداء الحركي خلال فترة عمرية محددة .

- تستخدم قيم معاملات الارتباط بين القياسات المختلفة لنفس الواجبات الحركية عبر فترات زمنية كمؤشر التنبؤ بالسلوك الحركي المتوقع في المستقبل ، وفي هذا الصدد فإن قيمة معامل الارتباط ٠.٥٠ تمثل الحد الأدنى لإمكانية التنبؤ ، كما أن ارتفاع قيمة معامل الارتباط عن ٠.٩٠ تسمح بالتنبؤ بقر كبير من الثقة والدقة .

الفصل الثاني

تفسير النمو الحركي

- النمو الحركي

- نظريات النمو

- الاستفادة من نظريات النمو في مجال النمو الحركي

- نظريات مقترحة لتفسير النمو الحركي

النمو الحركي :

شهد النصف الثاني من هذا القرن العديد من النظريات التي عنيت بدراسة نمو الإنسان ، وقد ساهم بعض العلماء أمثال " فرويد Freud ، اريكسون Erikson ، جيزل Gesil ، روبرت هافهرست Robert Havighurst ، جان بياجيه Jean Piaget ... إلخ بإسهامات قيمة لمعرفة عن نمو الطفل ونضجه وتطوره بشكل خاص ، وقد حرص كل واحد منهم على صياغة إطار نظري لتفسير النمو يشمل العديد من الأطوال والمراحل التي تحدث خلال فترة الطفولة ، وبالرغم من وجود تشابه بين هذه النظريات فإن لكل منها إطارها الفلسفي والاهتمامات الخاصة المرتبطة بالنمو ، وربما يكون من المناسب أن تلقي الضوء على ماهية هذه النظريات مع إيضاح كيفية الاستفادة منها في مجال النمو الحركي وأهمية التوصل إلى إطار نظري لتفسير مراحل النمو الحركي .

نظريات النمو :

لقد وضع عالم النفس النمساوي " فرويد " أساس نظرية التحليل النفسي وتقوم النظرية أساسا على افتراض وجود دوافع أساسية (غرائز) وأن هذه الدوافع الأساسية لا بد من إشباعها في كل مرحلة من مراحل النمو ، وأن الذي ينقل الطفل من مرحلة إلى أخرى هو نضجه البيولوجي ، ولكن الخبرات التي يمر بها الطفل في كل مرحلة هي التي تحدد الناتج السيكولوجي لهذه المرحلة بالنسبة للطفل .

ويرى " فرويد " أن عملية النمو تركيب من سلسلة من المراحل الثابتة والتي (عبرها) يظل الطفل في نظام متسلسل ، وقسمها إلى أربعة مراحل على النحو التالي :

أولا : المرحلة الفمية : وفيها الامتصاص أعظم المصادر تنظيما في إثابة الطفل .

ثانيا : المرحلة الشرجية : وتحدث عندما يكون الطفل مستعدة لأن يتحكم في وظائفه الإخراجية. الانسان .

ثالثا : المرحلة الأمامية : وفيها يصبح الطفل واعية بالفروق الجنسية .

رابعا : مرحلة الكمون : وتوصف بأنها الوقت الذي يميل فيه الطفل أكثر من أي مرحلة سابقة على جماعة الرفاق ، ويصبح الطفل في هذه المرحلة منهمكا في التعليم والاهتمام بالمجتمع الخارجي وتنمية أناه العليا ، وتوصف غالبا هذه المرحلة بالهدوء الذي يسبق عاصفة البلوغ.

هذا وقد جاء " أركسون " تلميذ " فرويد " وأدخل تعديلات على نظرية التحليل النفسي ، شملت التركيز على كيف أن الأحداث الاجتماعية في حياة الطفل تؤثر في شخصيته فيما بعد ، لذلك تسمى نظريته بالنظرية النفسية الاجتماعية وليس كما هو الحال في نظرية " فرويد " التي توصف بأنها نظرية جنسية ، لأنها تعتبر النمو النفسي هو مظهر من مظاهر تطور الغريزة الجنسية ، ولقد حدد أركسون ثماني مراحل النمو النفسي الاجتماعي والعمر الزمني على وجه التقريب .

مراحل النمو النفسي الاجتماعي والعمر التقريب (لاريكسون) :

المراحل	السن على وجه التقريب
الثقة في مقابل عدم الثقة	المهد
التلقائية في مقابل العار والشك	١.٥ - ٣
المبادأة في مقابل الذنب	٣ - ٦
التمكن في مقابل النقص	٦ - ١٢
الذاتية في مقابل اضطراب الذات	المراهقة
الألفة في مقابل الانعزال	الشباب
الإنتاج في مقابل الانطواء على الذات	الرجولة (الأنوثة)
التكامل في مقابل اليأس	النضج

ويرجع الفضل إلى " جيزل " في تقديم نظرية النضج Maturational Theory في العقد الرابع من هذا القرن ، وقد أثر " جيزل " تأثير كبيرة في مجال نمو الطفل ، وذاعت كتاباته أكثر من غيرها في ذلك الوقت ، ويؤكد أصحاب هذه النظرية على مفهوم النضج ، فهم يرون أن النمو يحدث بطريقة ثابتة ومنظمة داخلية ومتدرجة ، كما يرون أن العوامل البيئية ربما تكيف النمو ولكنها لا تولد ولا تحدث تقدمة فيه ، وهم يصفون مراحل معينة للنمو ولكنهم لا يحددون الوقت الذي يصل فيه الطفل لهذه المراحل ، ويوضح " جيزل " ويحذر

بأن معايير العسر ليس مودة ، فهناك فروق فردية يمكن ملاحظتها في كل مرحلة من مراحل النمو .

كما قدم " رويت هافجهرست " نظريته عن النمو من خلال تقديم مفهوم مطلب النمو Developmental ويعتبر النمو بأنه سلسلة من الواجبات يجب أن تتحقق في إطار زمني معين لتحقيق التقدم النهائي على نحو صحيح للفرد ، ويقصد بمطلب النمو ذلك المطلب الذي يظهر في فترة ما من حياة الفرد ، والذي إذا تحقق إشباعه بنجاح أدى إلى شعور الفرد بالسعادة وأدى إلى النجاح في تحقيق مطالب النمو المستقبلية ، وبينما يؤدي الفشل في إشباعه إلى عدم الرضا والشفاء والرفض من المجتمع وعدم التوافق مع مطالب المراحل التالية من الحياة.

وترى هذه النظرية ، النمو هو نتاج تفاعل بين النواحي البيولوجية ، والنمط الثقافي للمجتمع الذي يوجد فيه الفرد ، ومستويات طموح الفرد ، وعلى ذلك فإن بعض مطالب النمو تظهر كنتيجة للنمو العضوي مثل تعلم المشي في سن معينة من حياة الطفل ، وبعضها ينتج عن الآثار والضغوط الثقافية للمجتمع مثل تعلم القراءة والكتابة ، وبعضها ينتج من القيم التي يعيش بها الفرد ومن مستوى الطموح الذي يهدف إليه .

هذا ويعتقد " هافجهرست " أن النمو بمثابة عملية التعلم خلال الحياة ، كما سم النمو إلى ست مراحل رئيسية على النحو التالي : -

١- مرحلة المهد والطفولة المبكرة (الميلاد : ٥ سنوات) .

٢- مرحلة الطفولة المتوسطة (١ : ١٢ سنة) .

٣- مرحلة المراهقة (١٣ : ١٨ سنة) .

٤ - مرحلة الرشد المبكرة (١٩ : ٢٩ سنة) .

٥- مرحلة الرشد المتوسطة (٣٠:٦٠ سنة) .

٦- مرحلة الشيخوخة (٦١ فأكثر) .

أما " بياجيه " فقد قدم نظريته عن النمو العقلي ، وأقترح أربع مراحل أساسية متتابعة من الولادة إلى المراهقة وهي :

١- المرحلة الحسية الحركية : Sensori - Motor

وتبدأ هذه المرحلة من الميلاد حتى حوالي سنتين تقريبية ، وفي هذه المرحلة لا يستطيع الطفل أن يفكر ، وإنما يستطيع القيام بأنشطة حسية حركية ، وهي تنقسم إلى ست مراحل فرعية ، مرحلة الأفعال المنعكسة وهي فطرية أو وراثية ومن أمثلتها المص استجابة للنتبه الصادر من ثدي الأم ، وقبض الأصابع عند ملامسة باطن الكف ، ومرحلة ردود الأفعال الدائرية والوليه وتتميز بظهور تكرارات لأفعال بسيطة غير مقصودة وغير هادفة ، ومرحلة ردود الأفعال الدائرية الثانوية حيث يكرر الطفل فيها الاستجابات التي تحدث نتائج مسلية كالرجل

بالرجلين من أجل تحريك لعبة معلقة من السرير مثلا ، ومرحلة المواءمة بين ردود الفعل
الثانوية ويبدأ فيها أداء الحركة كوسيلة وكانت فيما سبق

غاية في حد ذاتها ، ومرحلة ردود الأفعال من المرتبة الثالثة وفيها يزداد السلوك القصدي
وتزداد طرق تحقيق الهدف ، وأخيرا مرحلة اختراع وسائل جديدة عن طريق التأليف والمزج
العقلي .

٢- المرحلة قبل الإجرائية (المرحلة التصويرية) Pre- operational

وتبدأ هذه المرحلة في حوالي سن الثانية إلى سن السابعة أو الثامنة ، يتعلم الطفل أن يرمز
إلى عالم كامل من الأشياء والعلاقات بينهما ، ولكنه لا يزال غير قادر على أن ينظر لهذه
من وجهة نظر أخرى إلا وجهة نظره الخاصة به .

٣- مرحلة العمليات العينية : Concrete operations

تسمى هذه المرحلة بالعمليات العينية أو العمليات المحسوسة أو مرحلة التفكير المحسوس ،
وتبدأ من عمر ٧ سنوات وتمتد لسن الحادية عشرة أو الثانية عشرة ، ومن خصائصها أن
الطفل يستطيع فيها القيام بالعمليات الاستنباطية والاستدلالية تدريجيا ما دامت مرتبطة
بالمحسوس من الأشياء والأحداث .

٤- مرحلة العمليات الشكلية : Formal operations .

وتبدأ مرحلة العمليات الشكلية التجريدية في مرحلة المراهقة المبكرة حيث يحصل الطفل على مبادئ التفكير المجرد ، ويصبح قادرة على التفكير في الأفكار ذاتها ، كما كان قادرة على التفكير في الأشياء العينية المحسوسة .

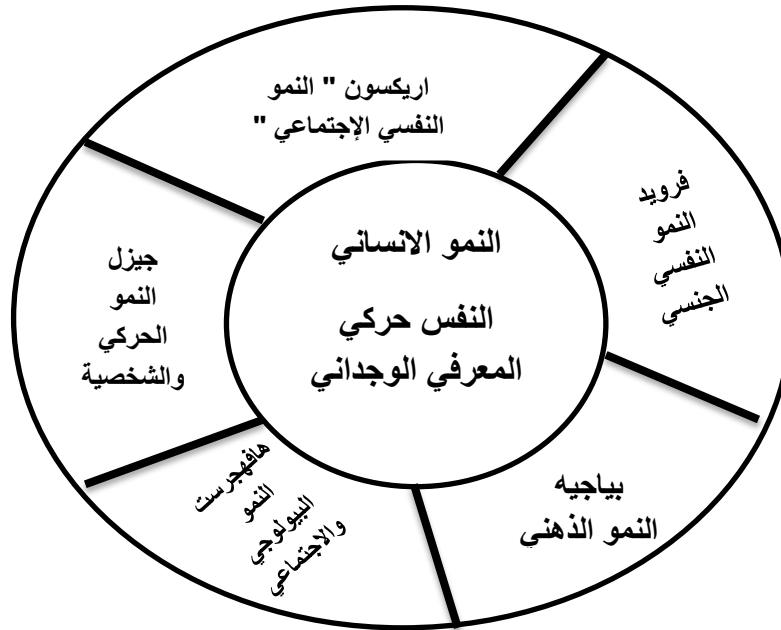
ويقترح " أولسن " Olson نظريته عن العمر العضوي Organismic Age theory حيث يفترض أن أداء الطفل يترافق مع عوامل معينة ترتبط عن قرب بنموه وتطوره الحركي والانفعالي والاجتماعي والعقلي ، ويوضح أن تقدير العمر العقلي للطفل يمكن أن يتم عن طريق استخدام عدد من أعمار النمو التطور مثل عمر الطول Heigh age وعمر العقل Mental age وعمر الرسغ Carpal age وعمر القراءة Reading age وقد افترض أن أي مقياس متوفر للنمو يمكن أن يستخدم في حساب العمر العضوي ، ولا يعرف بعد أي من هذه القياسات يعد الأحسن في ذلك ، وهذا وقد وجد أولسن أن فكرة العمر العضوي مفيدة في التوقع بالأداء العقلي وخاصة محددات هذا التوقع في قوله : رغم أننا يمكننا توفير بعض التعليمات الراسخة عن نمو الطفل في المتوسط إلا أننا نجد أن بعض الأشخاص لا تنطبق عليهم هذه التعليمات .

الاستفادة من نظريات النمو في مجال النمو الحركي :

ربما يكون من المناسب عد العرض السابق الموجز للنظريات عن نمو الطفل أن نستعرض بعض الاستخلاصات الهامة التي يمكن الاستفادة منها لاقتراح إطار نظري لتفسير النمو الحركي ، وهذه الاستخلاصات يمكن إجمالها فيما يلي :

أولاً - اختلاف نظريات النمو من حيث درجة الاهتمام ببعض مظاهر السلوك :

تختلف نظريات النمو من حيث درجة الاهتمام ببعض مظاهر السلوك ، فعلى سبيل المثال توصف نظرية "فرويد " بأنها نفسية جنسية لأنها تعتبر النمو النفسي هو مظهر من مظاهر تطور الغريزة الجنسية ، بينما تسمى نظرية " اريكسون " بالنظرية النفسية الاجتماعية ، ذلك أنها تتخذ في الاعتبار النمو النفسي للفرد في علاقته بالمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، وبينما يهتم " بياجيه" بالنمو العقلي فإن ها فهرست " يركز على النمو البيولوجي والاجتماعي ، ويعطي " جزل " اهتماما للنمو الحركي والشخصي .



هذا وإن كانت بعض النظريات تبدو متعارضة فيما بينها ، إلا أن لكل منها في الواقع جوانب إيجابية في مجال النمو بشكل عام ، وأنه ومن الأهمية الاستفادة من هذه النواحي الإيجابية في تفسير النمو ذلك لعدم توافر نظرية واحدة حتى الآن يمكن أن تفسر جميع الظواهر النمائية ، وإنما تكمل هذه النظريات الواحدة منها الأخرى .

ثانيا : أهمية النظرة المتكاملة للنمو :

ينمو الإنسان كوحدة واحدة حتي يحدث النمو في الية المالات في تناسق وتوافق تام بينهما .
لذا من الأهمية النظرة إلى النمو بهذا المفهوم المتكامل فيؤخذ في الاعتبار أن سلوك
الشخص بمختلف مظاهره وأشكاله على أنه نتاج مساهمات مختلفة الجواند، البدنية
والوظيفية والنفسية والعقلية معا ، ولا يقوم أي جانب من هذه الجوانب بدور وحيد في أي
سلوك ولكنه يساهم بدور مشترك مع بقية الجوانب الأخرى لإنتاج السلوك المطلوب ،
فالإنسان لا يتجزأ ، وهو ليس مجرد مجموع الوظائف الجزئية المختلفة ، إنما هو أكثر من
مجموع أجزائه وهو يتميز بخصائص تختلف عن خصائص أجزائه .

وإذا ناقشنا أهمية النظرة المتكاملة للنمو على ضوء نظريات النمو المتاحة ، فإنه يلاحظ
بالرغم من اختلاف درجة الاهتمام ببعض جوانب أو مظاهر السلوك الإنساني فإنها تتناول
النمو الحركي واللعب والنشاط الحركي باعتبارها عوامل هامة لتدعيم الناحية الوظيفية لسلوك
الطفل .

فعلى سبيل المثال استنادا على نظرية التحليل النفسي لـ " فرويد " فإن الوظيفة الأساسية للعب
تكمن في تخفيف التوتر الناشئ عن فشل الطفل في تحقيق رغباته ، كما أنه لا يساعد على
التغلب على الواقع المؤلم فحسب ، بل يساعده أيضا في التغلب على المخاوف الطبيعية
والفطرية والأخطار الداخلية ، كما تشير نظرية التحليل النفسي إلى أن الأطفال أثناء ألعابهم

التمثيلية الحرة يجدون حلا لصراعهم الداخلي في مكان خارجي ، فيقللون من الضغط الناتج عن الصراع ويتخلصون من الكثير من الاضطرابات .

هذا ويعتبر " بياجيه" اللعب تعبيراً عن نمو الطفل ، وأحد متطلباته فكل نوع من أنواع اللعب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمرحلة معينة من مراحل النمو ، وعلى الرغم من تباين الأعمار التي تظهر فيها الألعاب المختلفة بين مجتمع وآخر ، أو من فرد لآخر ، فإن السياق الذي تظهر فيه يكون متماثلاً في أغلب الأحيان ، أما اللعب عند " بياجيه " إلا معيار لنمو الطفل العقلي.

والواقع ، رغم أن نظريات النمو لا تغفل الجانب الحركي لأهميته الوظيفية في عملية نمو الطفل ، فإن مقدار الاهتمام يعتبر محدودة ، فضلاً عن عدم توافر نظرية متكاملة لتفسير النمو الحركي ، لذا تظهر الحاجة إلى تقديم إطار نظري أكثر شمولاً لمجال النمو الحركي باعتباره يمثل أحد الجوانب الهامة لنمو الإنسان وخاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة .

ثالثاً : اختلاف نظريات النمو و تصنيف مراحل النمو :

إن استقراء نظريات النمو يعكس بشكل عام وجود اختلاف فيما بينهما من حيث الأساسي النظري لتصنيف مراحل النمو ، وهذا الأساس النظري يشتمل على واحد أو أكثر من المفاهيم الثلاثة التالية :

١ - مفهوم مراحل النمو : Age stage concept :

بالرغم من اعتراف العلماء بالطبيعة المتصلة للنمو ، إلا أنهم لاحظوا هذا النمو يأخذي كل جانب من جوانبه سمات معينة تختلف في الشدة والنوع والشكل على مر الزمن ، ولذا رأوا أن يقسموا دورة العمر المتصلة إلى مراحل تبعا للسمات الغالبة ، وقد ذهب بعض العلماء إلى تصنيف مراحل العمر إلى عشر مراحل ، وهناك من رأى اختصار ذلك إلى مراحل أقل وتعتبر نظرية مراحل العمر الأكثر شيوع بين التربويين نظرة لرغبتهم في تنظيم المناهج التي تلائم كل مجموعة متجانسة من الأفراد في السن والنضج ، مع اعترافهم بوجود فروق بين الجنسين وبين الأفراد في مقدار كل سمة ، ويوضح الجدول التالي نموذجا لفترات النمو والعمر الزمني .

هذا وقد أخذ بفكر نظرية مراحل العمر الكثير من العلماء من بينهم "فرويد " في النمو الجنسي والانفعالي ، و " أريكسون " في نمو الهوية أو الشخصية ، و " بياجيه " في النمو العقلي والمعرفي .

كما حظت مراحل العمر في مجال النمو الحركي باهتمام الكثير من الباحثين خاصة فيما يتعلق بتصنيف المهارات الحركية الأساسية ، ومن أمثلة هؤلاء " ويلد Wild " عام (١٩٨٣م)، و " سيفلد Seefeld " عام (١٩٧٢م) و " ويكسترون Wickstron " عام (١٩٧٧م) .

مراحل النمو والعمر التقريبي لكل مرحلة :

العمر الزمني التقريبي	مراحل النمو
٢ أسبوع : ٨ أسابيع	ما قبل الميلاد : المضغة
٨ أسابيع : الميلاد	الجنين
الميلاد : أربع أسابيع	الوليد
الميلاد : سنة	الرضيع
سنة : ٦ سنوات	الطفولة : الطفولة المبكرة
٦ سنوات : ١٢ سنة	الطفولة المتأخرة
٨ أو ١٠ : ١٨ سنة	المراهقة : البنات
١٠ أو ١٢ : ٢٠ سنة	الأولاد
١٨ : ٤٠ سنة	الرشد : مرحلة المرشد المبكرة
٤٠ : ٦٠ سنة	مرحلة الرشد المتوسطة

و " مك كلنجهام وجلاهو Me. Clenagham & gallahue عام (١٩٧٨م) ، ويبدو أن

إمكانية الاعتماد على نظرية مراحل العمر في مجال النمو الحركي شيء مرجح مع أهمية

تتاول ذلك بنوع من المرونة ، فضلا عن مراعاة مكونات الحركة ، وليست الاقتصار على الجسم فحسب .

٢ - مفهوم مطالب النمو : Developmental task concept

تستند هذه النظرية إلى المسلمة حول الطبيعة البشرية والتي تقول بأن مراحل التطور تتبع إحداها الأخرى بنفس النظام والترتيب ، وهذا المفهوم الترتيب هام جدا باعتباره قابلا للتطبيق عالميا ، أما السن الذي تحدث أو تبدأ فيه المرحلة النمائية فليس هام ، باعتبار أن ذلك يختلف من ثقافة إلى أخرى ، وحتى من فرد إلى آخر في إطار الثقافة الواحدة ، كذلك لا نستطيع أن نغفل أثر الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الطفل والتي تلعب دورا أساسيا في تحديد الأهمية لهذه المرحلة النمائية المختلفة .

والنموذج الواضح لمطالب النمو - التي استمدت فكرتها أصلا في مجال علم الحياة - يتمثل في التكوين البيولوجي البحث ، فكل عضو من أعضاء الجسم وقت معين يظهر فيه بحيث إذا لم يظهر ذلك في الوقت المحدد فلن يتحقق وجوده تحقيقا كاملا، إذ يكون الوقت قد حان النمو عضو آخر مما يترتب عليه سيطرة نشاط ذلك العضو الجديد عن نشاط العضو القديم وإعاقة نموه وتشويه صورته ، أما إذا ظهر العضو في الوقت المناسب المحدد وظهر بعده عضو آخر في أوانه وظهر بعدهما عضو ثالث ، وهكذا فإن كل واحدة من هذه الأعضاء يتكيف بالنسبة للأعضاء الأخرى وتكون النتيجة علاقة بين أعضاء الجسم من حيث التركيب والوظيفة .

ووجه الاختلاف بين نظرية مراحل النمو ، ونظرية مطلب النمو واضح من حيث التنبؤ بالسلوك في المستقبل ، ففي نظرية مطلب النمو يعتمد التنبؤ على إنجاز انفراد الواجبات المطلوبة في المرحلة السابقة ، ولا يعتمد على إنجاز الواجبات المعينة في عمر محدد كما هو الحال ' في نظرية مراحل النمو .

٣- مفهوم معلم النمو : Developmental milestone concept

يوجد تشابه بين مفهوم معلم النمو ومفهوم مطلب النمو - الذي سبق الإشارة إليه - من حيث توقع إنجاز الفرد لواجبات معينة في إطار زمني معين ، ولكن وجه الاختلاف أن مفهوم معلم النمو يعطي تركيزاً أكثر الخصائص الاستراتيجية الأساسية لمعرفة معدل أو مدى تقدم النمو ، بصرف النظر عن علاقة ذلك بتكيف أو توافق الفرد مع بيئته كما هو الحال بالنسبة لمفهوم مطلب النمو .

كذلك مفهوم معلم النمو يسبق مفهوم مراحل النمو - التي سبق الإشارة إليها - من حيث أنه توصيفي أكثر من أنه تنبؤي ، ولكن وجه الاختلاف أن مفهوم معلم النمو ينظر إلى مراحل النمو كعملية مستمرة تتداخل في بعضها البعض بحيث يصعب التمييز بين نهاية مرحلة وبداية المرحلة التي تليها .

والواقع أن لكل من المفاهيم النظرية الثلاثة السابقة التصنيف مراحل النمو إسهاماً بدرجة معينة خلال دورة النمو بما يعكس وجود سمات عالية تلائم مرحلة عمرية معينة ، وسلسلة

من الواجبات يجب أن تتحقق في إطار زمني معين ، هذا فضلا عن وجود مؤشرات نمائية
أمامية يمكن الاستفادة منها في تحديد مدى تقدم النمو ، وهذه المفاهيم الثلاثة تمثل أهمية
لتقديم النموذج المقترح لتفسير النمو الحركي

نظريات مقترحة لتفسير النمو الحركي :

إن العلم باعتبار كونه وسيلة لتحقيق الوصف والتفسير والتنبؤ والتحكم للظاهرة أو
الظواهر موضوع البحث يعني أن الهدف النهائي الذي يسعى إليه هو التوصل إلى النظرية
العلمية .

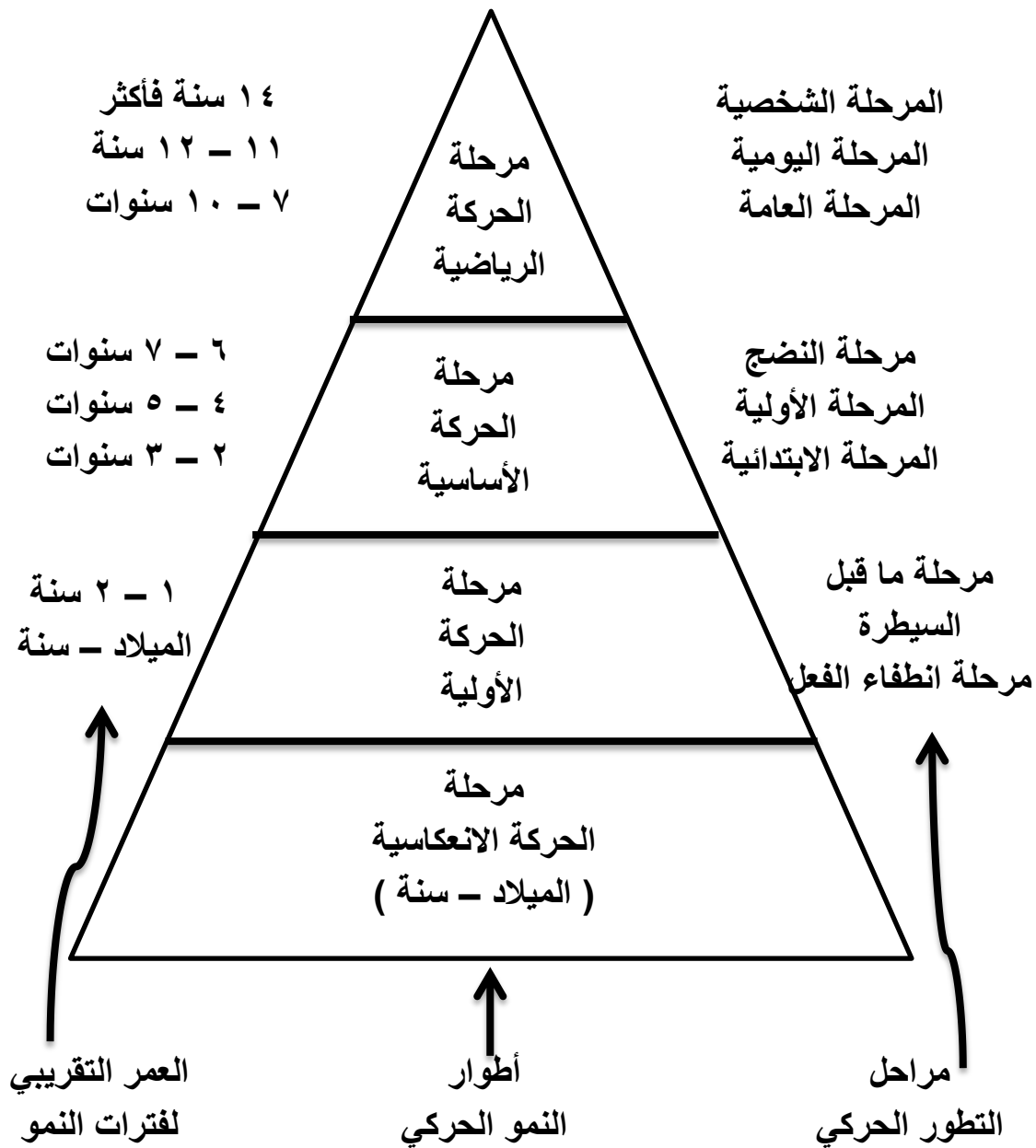
وتعني النظرية أنها ذلك النسق من المعرفة التعميمية والتكامل بين الحقائق المتوافرة
وتنظيمها على نحو يصبح لها دلالة ومعنى ، والأمر لا يختلف بالنسبة لنظريات النمو حيث
تسعى على الاستفادة من البيانات والحقائق المتوفرة عن الكائن الحي الإنساني ، ثم تقدم لنا
نماذج وأطر نظرية مقترحة تتواءم مع تلك البيانات ولا تتعارض مع الحقائق التي أمكن
التوصل إليها ، فالنظرية على النحو السابق تسعى على تنظيم الحقائق المتوافرة التي تدور
حول موضوع معين في إطار عام يجمع بينهما ، بدلا من توضع متناثرة أي رابطة بين
الواحدة منها والأخرى .

وتبدو العلاقة وثيقة بين توافر البيانات المرتبطة بموضوع معين وبناء النظرية . إذا أردنا
التقدم العلمي لأحد مجالات السلوك الإنساني جميع الحقائق و حسنها - مهما كان حجمها

- لا يمثل البناء العلمي و به هذه الحقائق وتنظيمها وتنسيقها وتحليلها وتفسيرها في ضوء نظرية نحاول التكامل بين هذه الحقائق تسمح باختيار المزيد من الفروض للتوصل إلى حقائق جديدة.

هذا وأن استقراء مجالات دراسة السلوك الإنساني خاصة فيما يتعلق بالجانب المعرفي أو الجانب الوجداني يتضح به توافر العديد من المحاولات لتقديم نظريات لتفسير النمو ، بينما الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالسلوك الحركي حيث ما زال الاهتمام الأكبر يوجه نحو توصيف وتصنيف البيانات المرتبطة بالنمو الحركي مقابل اهتمام محدود بتقديم نسق فكري متكامل كنظرية التفسير النمو الحركي تسمح بالتنظيم والتنسيق والتحليل والتفسير للحقائق المتوافرة ، وتفتح المجال نحو المزيد من الإثراء المعرفي من هذا الجانب ، وهذا ما نسعي لتقديمه على الصفحات التالية مسترشدين بالإطار النظرية الذي اقترحه "جالاهو " عام (١٩٨٢) الذي يوضحه الشكل التالي .

كما يوضح الشكل التالي المراحل الرئيسية للنمو الحركي ، والسن على وجه التقريب لكل مرحلة ، وتتضمن المراحل الرئيسية : مرحلة الحركة الانعكاسية ، ومرحلة الحركة الأولية ، ومرحلة الحركة الأساسية ، ومرحلة المهارات الحركية المرتبطة بالنشاط الرياضي ، هذا وتعتبر كل مرحلة مقدمة ضرورية للمرحلة التي تليها ، كما قد تشمل كل مرحلة مقدمة ضرورية للمرحلة التي تليها كما قد تشمل كل مرحلة عددا من المراحل الفرعية ، وتناقش على الصفحات التالية الخصائص المميزة لمراحل النمو المختلفة .



أ - مرحلة الحركة الانعكاسية : Reflexive Movement Stage

يتميز سلوك الوليد في معظمه بأنه سلوك انعكاسي بسيط ، وهذا السلوك غير الإرادي يمثل أساسا هامة لمراحل النمو الحركي ، وتشمل الأفعال المنعكسة ، أفعال انعكاسية أولية مثل

انعكاس المص والبلع ودفع الأشياء من الفم ، والتي تعتبر بمثابة ميكانيزمات أولية لضمان بقاء حياة الوليد ، وبدونها فإن الرضيع يصبح غير قادر على الحصول على غذائه ، كذلك المنعكسات القوامية Postural Refelexes والتي تعتبر نموذج آخر من الحركات غير الإرادية بالرغم من وجود الشبه بينها وبين السلوك الإرادي الذي يؤديه الطفل في فترات لاحقة ، هذا ويرى " ويك " (Wyke ١٩٧٠) أن سلامة هذه المنعكسات القوامية غير الإرادية تعتبر مؤشر لكفاءة النمو الحركي للطفل وخاصة لأداء الحركات الأساسية مثل التحرك المكاني أو التحكم أو السيطرة أو الثبات أو الاتزان .

(أ) المرحلة الأولى :

وتتميز بالنشاط الحركي اللاإرادي الملحوظ حتى يبلغ الرضيع عمر أربعة أشهر ، وأثناء هذه المرحلة فإن مراكز المخ السفلى تنمو أسرع من القشرة المخية الحركية Motor Cortex ، كما أن هذه المراكز الموجودة في الجزء السفلى للمخ تسبب ردود الفعل اللاإرادية المتفاوتة الشدة والمتنوعة ، هذا وتخدم المنعكسات في هذه الفترة كوسيلة لتحقيق طلب الغذاء والحماية بالنسبة للرضيع .

(ب) المرحلة الثانية :

تبدأ هذه المرحلة في حوالي الشهر الرابع، وأثناء هذه الفترة يحدث كف تدريجي للعديد من المنعكسات ، حيث أن مراكز المخ العليا تستمر في النمو ، وتتخلى مراكز المخ السفلى

تدرجيا عن توجيه الحركات الهيكلية Skeletal Movements ويحل مكانها نشاط الحركة الإرادي ، فتهدف هذه المرحلة إلى إحلال السلوك الحركي الإرادي مكان النشاط الحسي الحركي لذلك فإن نمو التحكم الإرادي للحركات الهيكلية للرضيع يشمل عملية المثير الحسي مع تخزين المعلومات وليس رد الفعل للمثير فقط ..

ثانيا - مرحلة الحركة الأولية : Rudimentary Movement Stage

تمثل هذه المرحلة الشكل الأولى للحركة الإرادية ، وتظهر لدى المولود الجديد وتستمر حتى يبلغ من العمر حوالي سنتين ، وتتحدد أسس وفق لعامل النضج ، كما تتميز في نموه بالتتابع المنتظم الذي يمكن التنبؤ به ، ويعتبر معدل نمو هذه الحركات الولية جيدة ، وإن كان التباين قائمة بين الطفل والآخر ، ويتوقف ذلك على كل من العوامل البيولوجية والبيئية معا ، هذا وتمثل قدرات الحركة الولية للطفل الرضيع الأشكال الأساسية للحركة الإرادية المطلوبة لبقاء الحياة ، فهي تشكل حركات الاتزان من حيث السيطرة مثل الوصول إلى الأشياء ومسكه والتخلص منها ، وأخيرا التحرك المكاني locomotion مثل الحبو الرحف والمشي .

هذا ويمكن تقسيم مراحل الحركة الأولية على مرحلتين تعكسان مدي التقدم وسيطرة الطفل الرضيع على حركاته هما :

(١) مرحلة انطفاء الفعل المنعكس : Reflex Inhibition Stage

بالرغم من أن سلوك الفعل المنعكس يكون الغالب والمسيطر على السلوك الحركي للمولود الجديد ، فإن هناك اعتقاد بأن هذه المرحلة تبدأ منذ الميلاد حيث يبدأ اختفاء بعض الأفعال المنعكسة ، ويحدث أن يزداد انطفاء العديد من الأفعال المنعكسة واختفاؤها تدريجيا وخاصة مع نمو القشرة المخية حيث ينتج عن نمو القشرة المخية إحلال السلوك الحركي الإرادي مكان المنعكسات الأولية والقوامية .

وجدير بالذكر أنه في غضون هذه المرحلة فإن الحركة الإرادية يعوزها التحيز والتكامل نظرا لأن الأجهزة الحركية العصبية لدى الطفل الرضيع ما زالت في بداية نموها بالرغم من أن الحركة تكون إرادية وهادفة ولكنها تتميز بالإسراف في الجهد فضلا عن عدم التحكم والسيطرة .

فعلى سبيل المثال إذا أراد الطفل الرضيع أن يصل إلى شيء ما بيده فإنه يلاحظ إشراكه الأجزاء كثيرة من جسمه مثل اليد والرسغ والذراع والكتاب

(ب) مرحلة ما قبل السيطرة (التحكم) : Pre control stage

عندما يبلغ الطفل عمر سنة فإن حركاته تتسم بالمزيد من الدقة والتحكم ، كلما تظهر عملية التمييز فيما بين الأجهزة الحسية والحركية والتكامل بين المعلومات الإدراكية والحركية على نحو أكثر هادفية .

هذا ويتحقق خلال هذه المرحلة النمو السريع للعمليات المعرفية العليا للطفل ، كما تنمو لديه المقدرة على التحكم والسيطرة على حركاته فضلا عن الانتقال والتحرك المكاني ، وجدير بالذكر أن عامل النضج يلعب دورا أساسيا في تحقيق سرعة ومدى نمو التحكم الحركي للطفل أثناء هذه المرحلة

ثالثا - مرحلة الحركة الأساسية : Fundamental Movement Phase

تعتبر القدرات الحركية الأساسية للطفولة المبكرة بمثابة استمرار نمو مرحلة الحركة الأولية للرضيع ، وهذه المرحلة تمثل نشاطا استكشافية تجريبية لقدرات الطفل الجسمية ، يتعلم الطفل خلالها حركات متنوعة سواء من حيث احتفاظ الجسم بالاتزان والثبات أم من حيث التحرك المكاني أم حيث التحكم والسيطرة ، حيث يبدأ الطفل ممارسة كل نوع مستقل من الآخر ، ثم يعقب ذلك التزاوج فيما بين هذه الأنواع ، وعندما تنمو أنماط الحركة الأساسية فإن ذلك يسمح للطفل أن يستجيب بتكيف وإبراعة لمهارات حركية متنوعة ، ويتمكن من أداء الحركات المتقطعة أو المتكررة أو المستمرة بمزيد من التحكم والسيطرة وبقدر أكبر من الانسيابية .

ويجب أن تشهد هذه المرحلة لسنوات الطفولة المبكرة نموا الأنشطة الحركية الانتقالية مثل الجري والوثب ، وكذلك أنشطة التحكم والسيطرة -- وخاصة ما يتعلق بالمعالجة والتناول اليدوي مثل الرمي والاستلام ، وذلك أنشطة الثبات والاتزان مثل المشي على عارضة التوازن

هذا ومن المحركات والمفاهيم الخاطئة حول مفهوم النمو لمرحلة الإدراك الحركية الأساسية ما يشاع أن هذه القدرة تتحدد أساسا بالنضج ، بينما تأثير عوامل البيئة يكون محدودة ، والواقع أن النضج يمثل أحد العوامل المساهمة في نمو القدرات الحركية الأساسية ، ولكن هناك عوامل أخرى تمثل أهمية منها على سبيل المثال فرص الممارسة والتعلم والدافعية .. إلخ .

لقد بذلت محاولات عديدة من قبل بعض العلماء والباحثين بغرض تقسيم الحركات الأساسية إلى سلسلة من المراحل المتتابعة يمكن التعرف عليها ، وفي هذا الصدد يقترح "مك كنجهام Mc Clenagham " عام ١٩٨٢ ثلاث مراحل منفصلة ، ولكن غالبا ما تكون متداخلة هي : المرحلة البدائية والمرحلة الأولية ومرحلة النضج ، وفيما يلي مناقشة موجزة لتلك المراحل الثلاث .

أ - المرحلة البدائية : Initial Stage تمثل المرحلة البدائية الحركات المبكرة لأداء الطفل عمر سنتين للمهارات الحركية الأساسية ، وفيها تتميز الحركة بالمبالغة في استخدام أجزاء الجسم ، كما يعززها الانسيابية والتوافق .

ب - المرحلة الأولية : Elementary Stage :

تتميز هذه المرحلة بالتحسن في أداء طفل عمر ٣ - ٤ سنوات للمهارات الحركية الأساسية من حيث التحكم والسيطرة والتوافق لعناصر الحركة من حيث الإيقاع الزمني والمكاني ،

ولكنها تتميز بالإسراف في بذل الجهد والطاقة وتشوبها حركات أخرى غير ضرورية ، ولقد توافرت نتائج الدراسات والملاحظات الأطفال عم ٣ - ٤ سنوات على وجود تباين واضح بين الأطفال في أدائهم للمهارات الأساسية وأن الكثير من الأطفال الذين يخفقون في تطوير أدائهم للعب من الأنماط الحركية الأساسية خلال هذه الفترة من العمر يصعب عليهم تطويرها خلال مراحل العمر المقبلة وخاصة إذا لم يتح لديهم فرصة الممارسة والتعلم الجينين .

ج - مرحلة النضج : Initial Stage :

و تتميز هذه المرحلة بالتوافق والسيطرة الجيدين لأداء المهارات الأساسية ، ويبين أنه من الأهمية عندما يبلغ الطفل عمره ٦ - سنوات أن يتمكن من إنجاز مرحلة النضج لأداء المهارات الحركية الأساسية ولكن الحاصل - وخاصة في واقع مجتمعنا العربي - أن الكثير من الأطفال يبلغون هذا العمر بل ربما يزيدون عن ذلك بكثير ولكنهم لا يستطيعون أداء المهارات الأساسية بمستوى جيد من حيث النضج .

ومما هو جدير بالذكر أن هناك بعض الأطفال يستطيعون بلوغ مرحلة النضج لأداء المهارات الحركية الأساسية استفادة من قدراتهم الطبيعية الموروثة ، ومقدار محدود لتأثير الخبرة والتعليم ، ولكن أغلب الأطفال يحتاجون إلى توافر فرص الممارسة والتعلم حتى

يتسني بلوغهم مرحلة النضج ، ومرة أخرى فإن إخفاق الطفل في انجاز المهارات الحركية الأساسية على نحو مرض سوف يؤثر سلبية ، بل يصعب معه إنجاز متطلبات النمو الحركي للمرحلة المقبلة .

رابعاً - مرحلة الحركة الرياضية : Sport - Related Movement Stage

تمثل هذه المرحلة امتداداً لنمو المرحلة السابقة الخاصة بالمهارات الحركية الأساسية ، وبعد أن كان تعلم الحركة يمثل هدف في حد ذاته في المرحلة السابقة ، فإن الحركة تصبح في هذه المرحلة وسيلة قد تستخدم في أنشطة أو ألعاب متنوعة سواء بغرض المنافسة أو الترويح أو أغراض أخرى .. الخ ، وتتطلب هذه المرحلة أداء الطفل للمهارات الأساسية على نحو جيد (المهارات الانتقالية - مهارات التحكم والسيطرة -- مهارات الثبات والالتزان) ليس هذا فحسب ولكن من الأهمية أن يكتسب الطفل التزاوج فيما بين هذه المهارات الأساسية حتى يمكن توظيفها كمتطلبات الأداء الأنشطة الرياضية .

فعلى سبيل المثال فإن الحركات الأساسية لمهارات الحجل والوثب يمكن أن تستخدم في أداء مهارة الوثب الثلاثية في ألعاب القوى حيث تتطلب المعرفة بمهارات الحجل والخطو والوثب . هذا وتتحدد فترة بداية واستمرار تطور نمو المهارات الحركية المرتبطة بالنشاط الرياضي وفقاً لعوامل عديدة منها ما يتعلق بالجانب المعرفي أو الانفعالي أو النفس حركي للفرد .

ويمكن تصنيف مرحلة الحركة الرياضية إلى ثلاث مراحل فرعية على النحو التالي :

أ - المرحلة العامة أو الانتقالية : General or Transitional Stage

عندما يبلغ الطفل من العمر حوالي سبع أو ثماني سنوات تقريبا يكون مهياً لأداء المهارات الحركية العامة تلك التي تشبه الحركات الأساسية التي تم تطويرها وتنقيحها لذاتها في المرحلة السابقة ، وتصبح الآن أفضل من حيث الشكل والدقة والتحكم الحركي فضلا من المزوجة بين أكثر من مهارة أساسية بغرض استخدامها في مواقف اللعب والمباريات .

وتعتبر المرحلة العامة فترة خصبة للمهتمين بتربية الطفل حركية ، حيث يتميز الأطفال بالنشاط والحيوية من حيث استكشاف والمزوجة العديد من المهارات والأنماط الحركية ، كما يشعر الأطفال بالابتهاج والرضا بزيادة ونمو مقدرتهم على تحقيق ذلك ، وهنا تظهر أهمية دور المربي الرياضي وأولياء الأمور في إتاحة الفرصة للأطفال لتطوير واتساع قدراتهم بتنوع الأنشطة المرتبطة بالألعاب الرياضية المختلفة مع الأخذ في الاعتبار عدم حث الطفل على التخصص في نشاط معين ، او جعل الممارسة من خلال عدد محدود من الأنشطة من خلال عدد محدود من الأنشطة الرياضية فقط التخصص في هذه المرحلة إثارة غير مرغوبة للمراحل نظرا لأن التبكير بالتخصص في هذه المرحلة إثارة غير مرغوبة للمراحل التالية لنمو المهارة الحركية ، ويعبر عن هذا المعنى " شمت " عام ١٩٧٧ عندما يقرر أن التنوع في الخبرات المركبة للطفل في هذه المرحلة يزيد من قدرته على الحركة .

ب - مرحلة المهارة الحركية النوعية : Specific Movement skill Stage تعتبر الفترة العمرية فيما بين ١١ على ١٣ سنة من الفترات التي تشهد تغيرات هامة في نمو المهارة

الرياضية ، وآية ذلك زيادة مساهمة القدرات المعرفية والوجدانية ، فضلا عن تنوع واتساع الخبرات الحركية التي يواجهها الطفل .

هذا ويلاحظ أن الطفل في هذه السن يفضل ممارسة بعض الأنشطة الرياضية ، كما قد يعزف عن ممارسة أنشطة رياضية أخرى ، ويتوقف ذلك على كل من الاستعداد البدني والنفسي ، وعندما نتحدث عن الاستعداد البدني فمن الأهمية أن يؤخذ في الاعتبار المتطلبات البدنية المميزة لنشاط رياضي معين ، ولنضرب مثلا يوضح ما تذهب إليه ، فإن كبر حجم الجسم وزيادة قدرته قد يمثلان ميزة لبعض الأنشطة الرياضية مثل مسابقات الرمي في ألعاب القوى بينما قد يمثلان عام معوقا لبعض الأنشطة الرياضية الأخرى مثل الجمباز .

أما الاستعداد النفسي فيعني أن يكون لدى الناشئ الرغبة والميل في ممارسة أنشطة رياضية معينة ، ويمتلك الدافع والتهيئة النفسية الخامسة بهذا النشاط الرياضي ، فكما هو معروف أن لكل نشاط رياضي الخصائص النفسية الخاصة التي يتميز بها .

ومن أهمية بمكان أن تشهد هذه المرحلة المزيد من الاهتمام والتركيز على الأداء من حيث الشكل والمهارة والدقة ، كما أن هذه المرحلة ملائمة لتتقيد وصقل المزيد من المهارات المركبة واستخدامها في بعض الألعاب التمهيدية لنشاط رياضي معين ، أو الألعاب وأنشطة رياضية معينة . .

ج- مرحلة المهارة الحركية التخصصية : Specialized Movement skill Stage

تبدأ مرحلة المهارة الحركية التخصصية في عمر حوالي ١٤ سنة ، وتستمر حتى مرحلة الرشد ، وتأتي هذه المرحلة في قمة السلم الهرمي المراحل النمو الحركي ، وتتميز بالتخصص في مجال نشاط رياضي معين والاستمرار لفترات طويلة في ممارسته قد تمتد إلى العديد من السنوات ، وتتخذ أشكالاً مختلفة من حيث مستويات المنافسة أو بغرض الترويح .

والواقع أن هذه المرحلة التي تتميز بالتخصص في شاط رياضي معين يجب أن ينظر إليها باعتبارها عملية مستمرة مدى الحياة باعتبار أن أحد الأهداف الأولية للتربية هو تنمية المواطن ليصبح أكثر سعادة وصحية وتكيف في المجتمع ، وأنه من ناقلة القول أن نؤكد هنا على أهمية الممارسة المستمرة للرياضة عبر مراحل حياة الإنسان المختلفة في تحقيق ذلك .

إنه من الأهمية قبل أن ننهي هذا الجزء أن نؤكد مرة أخرى على أن مراحل النمو الحركي المقترحة ليست منفصلة تماماً ، ولكنها متداخلة متصلة ، وإن الأعمار المختلفة التي تحدد بدء ونهاية كل مرحلة ما هي في جوهرها إلا متوسطات عامة تخضع في جوهرها للفروق الفردية القائمة بين الأفراد ، وتنبأين تبعاً لاختلاف الظروف البيئية والاجتماعية والثقافية .

وفيما يلي استعراض النقاط الهامة التي شملها هذا الفصل الخاص بتقديم نظرية مقترحة لتفسير النمو الحركي .

- اختلاف نظريات النمو من حيث درجة الاهتمام ببعض مظاهر السلوك ، وبالرغم من أن هذه النظريات قد تبدو متعارضة فيما بينها فإن لكل منها جوانب إيجابية يمكن الاستفادة منها في تفسير النمو وذلك لعدم توافر نظرية واحدة يمكن الاعتماد عليها في تفسير جميع الظواهر النمائية .

- بالرغم من أهمية النظرة المتكاملة للنمو من حيث الجوانب البدنية والنفسية والعقلية باعتبار أن الطفل وحده لا يتجزأ ، وبالرغم من أن نظريات النمو لا تغفل الجانب الحركي لأهميته الوظيفية في عملية النمو ، فإن مقدار الاهتمام بالجانب الحركي يعتبر محدود ، فضلا عن عدم وجود نظرية متكاملة لتفسير النمو الحركي ، الأمر الذي يفيد بالحاجة إلى محاولة تقديم نسق فكري متكامل كنظرية علمية لتفسير النمو الحركي .

- يمكن تصنيف مراحل النمو الحركي وفقا لمفاهيم نظرية ثلاثة هي :

مفهوم مراحل العمر ، مفهوم مطلب النمو ، مفهوم معلم النمو ، وهذه المفاهيم النظرية الثلاثة تمثل أهمية لتصنيف مراحل النمو الحركي .

يمكن تصنيف أطوار النمو التركي استفادة من البيانات بالحقائق العلمية المتوافرة إلى المراحل الرئيسية التالية :

١- مرحلة الحركة الانعكاسية (الميلاد - سنة) .

٢- مرحلة الحركة الأولية (الميلاد - سنتين) .

٣- مرحلة الحركة الأساسية (٢ - ٧ سنوات) .

٤ - مرحلة الحركة الرياضية (٧ - ١٤ سنة فأكثر) .

الفصل الثالث

الأفعال المنعكسة والحركات التلقائية

– المنعكسات الأولية

– المنعكسات القوامية

– المنعكسات الانتقالية (التحرك المكاني)

تظهر الاستجابات الانعكاسية والحركات التلقائية للجنين في نهاية الشهر الثاني من العمل ،
وتصبح حركات الأطراف (الذراعين والرجلين) واضحة تشعر بها الأم أحيانا في الشهر
الثالث ، كما أن الجنين يستجيب لبعض المثيرات الخارجية بحركات انعكاسية في الشهر
الرابع ، ويقوم الجنين بحركات عامة تشمل جسمه وإلى جميع الاتجاهات في الشهر السادس
والسابع ، أما في الشهر الثامن فإنه يصبح نشيطا في السلوك الحركي كوليد حديث .

هذا وبينما يستطيع المولود الجديد أن يؤدي العديد من الأفعال المنعكسة الأساسية فإنه يمتلك قدرة محدودة جداً من أداء الحركات الإرادية ، ويعني الفعل المنعكس أنه استجابة حركية تتم من خلال أستقبال الحواس المثيرات حسية معينة ، ثم توصل التيار العصبي الناتج إلى عضلة أو غدة فتقوم بالاستجابة المناسبة للمؤثر من تقلص أو تمدد للعضنة ، أو زيادة الإفرازات الغدد ، ويمثل هذا الفعل المنعكس ضرورة بالنسبة للوليد إذ عن طريقه يبدي الوليد عددا من الاستجابات الحركية التي تساعد على أن يتكيف مع العالم الخارجي ، منها على سبيل المثال ضيق حدقة العين واتساعها تبعا لقوة الضوء الساقط عليها ، والعطس إذا دخل الأنف شيء غريب ، كما يلاحظ عندما يرفض الوليد طعام مرة أو عندما يجذب ساقه إذا ما شك بدبوس ، أو عندما يدير رأسه جهة المصدر عندما تلامس الأنامل وجهه أسفل الخد.. وهكذا .

ويتوقع أن تظهر الأفعال المنعكسة في عمر معين ، كما أن بعضها يختفي بسرعة ، بينما البعض الآخر يبقى فترات زمنية أطول ، وتعتبر هذه الاستجابات الانعكاسية مؤهلات ضرورية لتعلم خبرات أكثر تطوره في حياة الطفل فيما بعد، على أن هذا التطور لا يكون بالضرورة من البسيط إلى المعقد ، كما أنه لا يسير دائما بشكل مطرد ، فضلا عن أن معرفتنا بطبيعة هذه الاستجابات الانعكاسية لدى الطفل تساعدنا في معرفة هل تسير عملية النمو بشكل طبيعي أم لا ؟ ولكن لا تفيد في التنبؤ بمهاراته الحركية والمعرفية في المستقبل ، بمعنى آخر فإن الاستجابات الانعكاسية للطفل على النحو الجيد ، لا يلزم بالضرورة أن

يكون أدائه جيداً في سرعة رد الفعل أيضاً في مرحلة الطفولة أو المراهقة . هذا وتصنف " Hay Wood ١٩٨٩ الأفعال المنعكسة إلى فئات ثلاثة : المنعكسات الأولية والمنعكسات القوامية والمنعكسات الانتقالية (التحرك المكاني) ، وفيما يلي مناقشة كل نوع من المنعكسات السابقة .

المنعكسات الأولية : Primitive Reflexes :

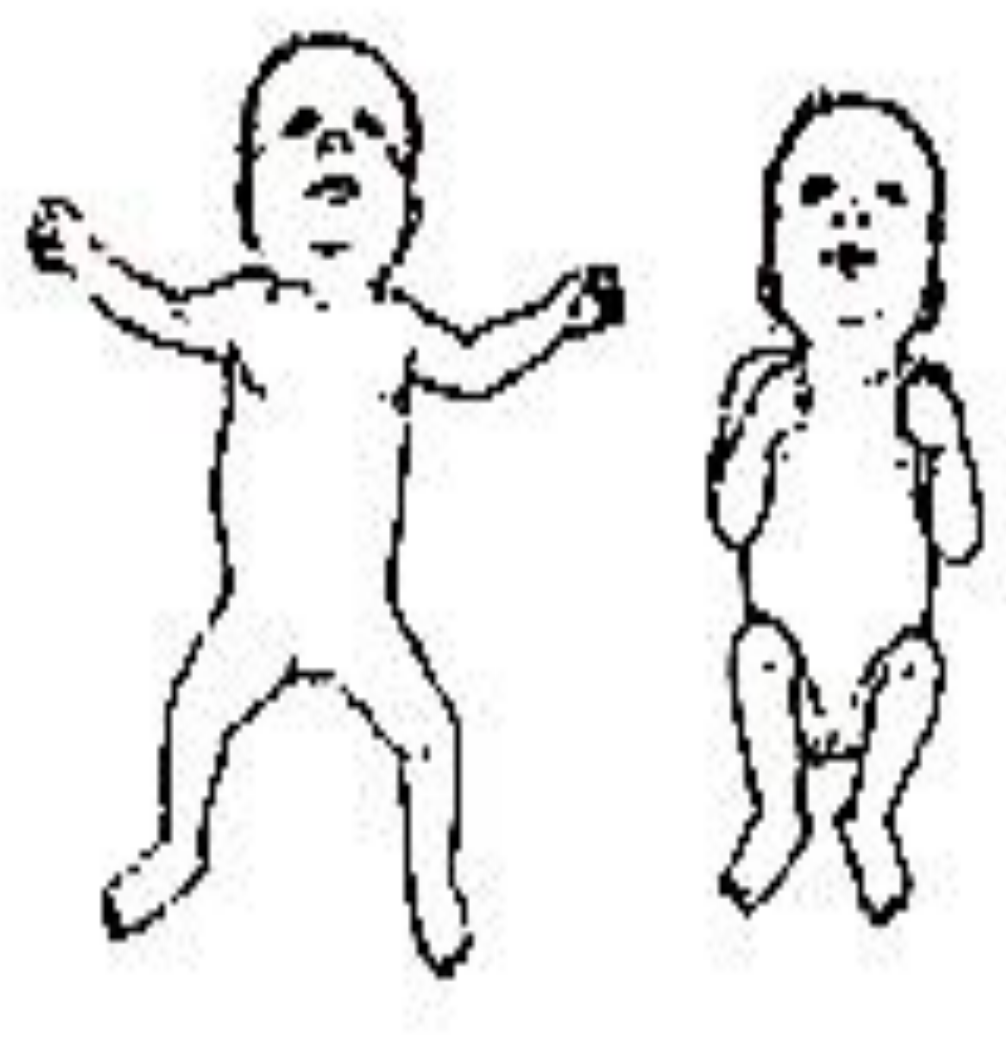
ترتبط الأفعال المنعكسة الأولية بحصول الوليد على الغذاء والإبقاء على حياته وتظهر هذه الاستجابات الانعكاسية لدى الجنين وهو في بطن أمه ، وتستمر خلال العام الأول من عمره بعد الميلاد، وفيما يلي شرح أنواع المنعكسات الأولية الهامة .

منعكس مورو : The Moro Reflex

يبدأ بزوغ هذا المنعكس عندما يكون الجنيني في بطن أمه في الأسبوع التاسع ، ويتضح خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد ميلاد الطفل ، وقد يستمر إلى حوالي الشهر التاسع وعندما يستمر هذا المنعكس لفترة زمنية أطول من ذلك فإنه يعني وجود قصور أو بطء في عملية النمو .

ويتضح هذا الفعل المنعكس عندما يوضع الطفل مستلقية على ظهره فإنه يقوم بتحريك الذراعين والأصابع للجانب وللخارج ، كما تحرك الزجان في نفس الاتجاه ولكن بمقدار أقل ، ثم يحدث بعد ذلك أن تعود الأطراف والأصابع إلى وضع شبه التكور .

ويعتبر بداية منعكس مورو " عكس " منعكس التفرز " حيث يعتمد الأخير على ثني الساق والذراعين في آن واحد قبل أن يسبقهما الامتداد ، بينما يحدث منعكس مورو بسرعة وعلى نحو متتال ، فإن منعكس اتفرز هذا يحتاج إلى فترة زمنية أطول لتكرار أدائه .



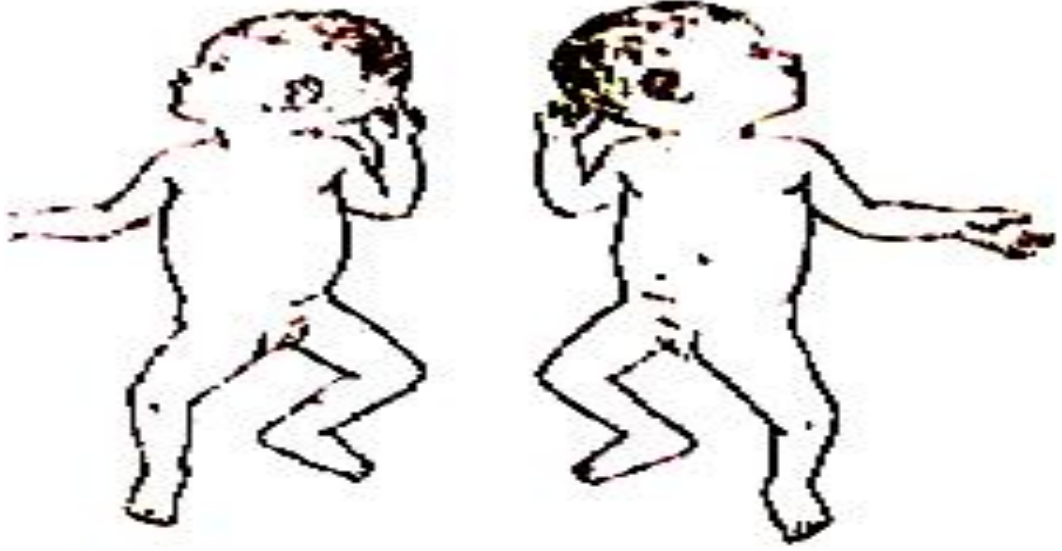
شكل يوضح المرحلتان المميزتان ل منعكس مورو

منعكس تماسك الرقبة : Tonic Neck Reflex

يتضح هذا الفعل المنعكس عندما تدور رقبة الطفل الرضيع إلى جهة معينة ، فإنه يحدث استجابات منعكسة متمثلة في امتداد الأطراف لنفس اتجاه دوران الرأس .

ويعتبر هذا المنعكس من الاستجابات الانعكاسية الشائعة التي تظهر أثناء الأسبوع الأول لحوالي ٥٠% من الأطفال العاديين ، كما أنه عادة ما يظهر لدى الأطفال المولودين ولادة مبكرة (قبل الميعاد) وإذا حدث أن استمر هذا المنعكس لفترة أكثر مما هو متوقع له ، أي حوالي ستة أشهر فإن ذلك يعكس وجود خلل في مراكز المخ

هذا ويعمل منعكس تماسك الرقبة على تأسيس الجانبية Lateralality التي وصفها " كيفارت Kephart " بأنها بداية الوعي بوجود جانبيين للجسم وبأختلافهما والتكوين المبكر لهذا الإحساس من جانب الطفل يتحكم في تكوين ما يلي ذلك من حيث وضع الجسم في الفراغ ، ووضع كل من الأشياء المتحركة والساكنة التي تحيط بجسمه من الجوانب المتعددة ، وبالنسبة لحركة أطرافه التي تتحرك معا أو مستقلة عن بعضها البعض الآخر .



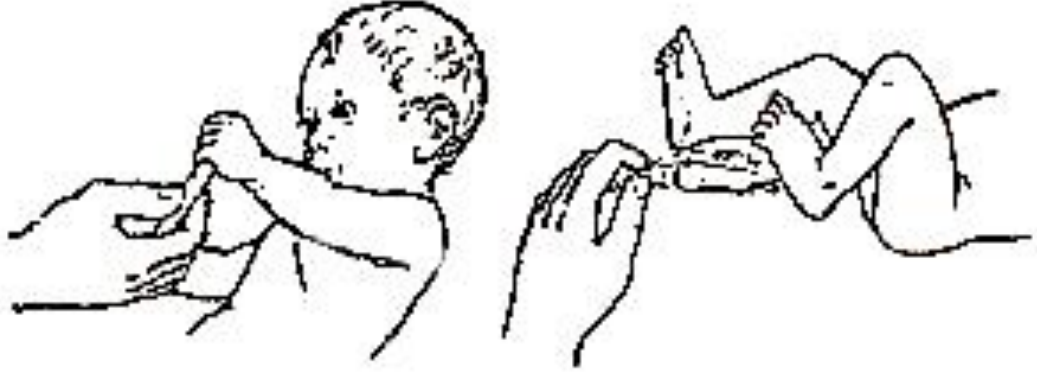
منعكس تماسك الرقبة حيث انثناء الأطراف المقابلة لاتجاه دوران الرأس

منعكس القبض : Grasp Reflex

يبدأ بزوغ هذا المنعكس مبكرا عندما يكون الجنين في بطن أمه أثناء الأسبوع السابع ، ويستمر مع ميلاد الطفل ولكن يزداد قوة بين اليوم الثاني عشر والشهر الثالث، ثم يضعف عادة في الشهر السادس ، وينطفئ تماما في العام الأول .

ويتضح هذا الفعل المنعكس عند لمس راحة الكف أو باطن القدم الرضيع حيث يحدث نتيجة لذلك استجابة انعكاسية تظهر في انثناء اليدين أو القدمين .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنعكس القبض أو الإمساك قد يكون من القوة بحيث إذا قبض الوليد براحة كفه على عصا فإنه يستطيع أن يتعلق بها لا تقل جسمه لبضع ثوان ، كما أن هذه الظاهرة تختلف في جوبنرشا عن المهارات اليدوية الأخرى التي يجيدها الطفل بعد ذلك .



منعكس القبض : يحدث عند تملي راحة الكف أو بثني الرضيع يدة وعند لمس أخمص

القدم يقبض أصابع القدم

ذا وعندما يظهر الوليد قوة انقباض لهذا الفعل المنعكس تقل عن ٤. جراما أو تزيد عن ١٢٠ جرام فإن ذلك قد يستثير الشك لاحتمال وجود خلل في كفاءة الجهاز العصبي .

ولقد أوضح " تويتشل 1965 Twitchett " في دراسته على هذا المنعكس للرضع أن هذا المنعكس يعتبر متعدد الأوجه Multifaceted حيث قد يظهر في عدة أشكال منها امتداد الذراع ، حيث يلاحظ عندما يوضع شيئاً ما في يد الرضيع لمدة لحظة ثم يسحب منه فإنه يتابع مشك هذا الشيء وإن هذا المنعكس الذي يشمل المتابعة والقبض غير مصاحب للانتباه أو الرؤية كما في الشكل السابق .

منعكس الامتصاص : Sucking Reflex

بظهر هذا المنعكس مع الميلاد، ويستمر حوالي ثلاثة أشهر ثم يختفي كفعل منعكس ، بينما يستمر كاستجابة إرادية ، ويتضح هذا المنعكس عند لمس أعلى أو أسفل شفتي الرضيع حيث يؤدي نتيجة لذلك الامتصاص، لذلك يسمى أحيانا بمنعكس الرضاعة ..

منعكس بابكين : Babkin Reflex

يظهر هذا المنعكس في الشهر الأول بعد الميلاد ، ويستمر حوالي أشهر ثلاثة ، وتتضح الاستجابة الانعكاسية لهذا المنعكس حين يتم الضغط على راحتي يد الرضيع ، فإن الأخير يستجيب بفتح الفم وإغلاق العينين وانثناء الرأس .

المنعكسات القوامية : Postural Reflexes

كما يتضح من أسمها أنها منعكسات تساعد الرضيع على الاحتفاظ بانتصاب قامته في الوضع العمودي (الرأسي) لذا يطلق عليها البعض منعكسات الجاذبية Gravity Reflexe " وتمثل هذه المنعكسات أمنية باعتبار أنها أساس للحركات الإرادية التي سوف يؤدي الطفل فيما بعد، وفيما يلي شرح المنعكسات القوامية الهامة .

منعكس موازنة الرأس والجسم : Righting Reflexes of Body and

يعتمد هذا المنعكس على موازنة الرأس بفعل التنبيه الصادر عن التغير في وضع الجسم أو موازنة الجسم بفعل التنبيه الصادر عن التغير في وضع الرأس ، ويتضح النوع الأول عندما تدور رأس الرضيع إلى جهة معينة وهو مستقل على ظهره ، فيحدث أن يدور الجذع كفعل

منعكس في نفس الاتجاه ، أما النوع الثاني فيظهر عندما يكون الرضيع مستلقية على ظهره ، وتدور الرجلان والحوض في اتجاه معين ، فإن الجذع والراس يتبعان حركة تدوير الرجلين والحوض كما بالشكل التالي



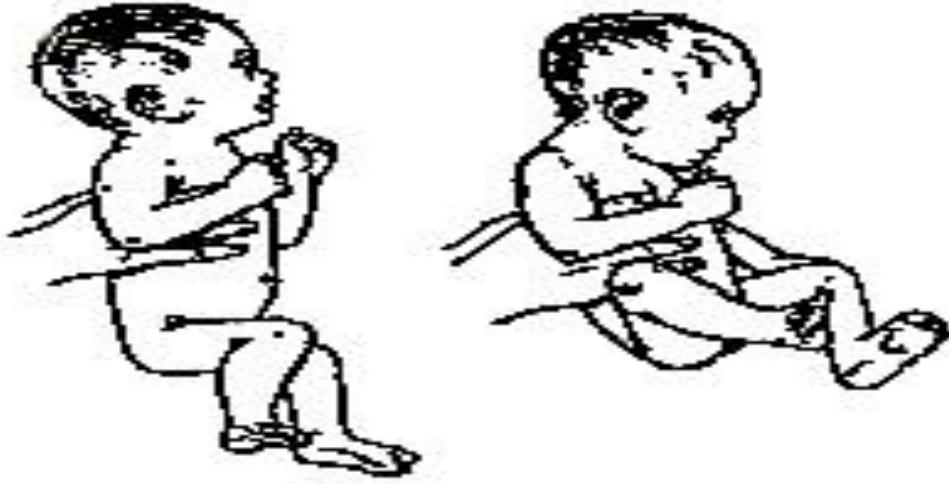
منعكس موازنة الرأس والجسم حيث تدور الرأس في نفس اتجاه دوران الجذع

هذا ويعتبر هذا المنعكس أساسا لحركات استدارة الجسم الإرادية التي يؤديها الطفل فيما بعد، كما أنه من غير المؤلف مشاهدة هذا الفعل المنعكس بعد انتهاء العام الأول من ميلاد الطفل ، والأرجح أنه يختفي في حوالي الشهر السادس .

منعكس انتصاب القامة :

يظهر هذا المنعكس عندما يسند الرضيع في الوضع الرأسي ثم يميل للأمام أو الخلف أو الجانب فإنه يحرك رأسه عكس اتجاه حركة الميل، محاولا الاحتفاظ بالجسم في الوضع

العمودي ، فيمكن أن يظهر هذا المنعكس إذا ما تحرك الطفل في اتجاه قطري يميناً أو يساراً حيث تتحرك الرأس أيضاً للاحتفاظ بالقوام في وضعه الأصلي في علاقته بالجانبية .



منعكس انتصاب القامة

عندما يميل الطفل للأمام فإن الرأس يبقى عمودية أو يتحرك للخلف وعندما يميل الطفل للخلف فإن الرأس يبقى عمودية أو يتحرك للأمام

منعكس الشد الأعلى : Pull - up Reflex

يعتبر هذا المنعكس بمثابة حركة لا إرادية يحاول من خلالها الرضيع الاحتفاظ بالوضع الراسي (العمودي) لجسمه .

ويظهر هذا المنعكس عندما يكون الرضيع في وضع الجلوس منتصباً ، ثم يحدث أن يمسك بإحدى اليدين أو اليدين مع شيء ما ، فإنه يثني الذراعين للاحتفاظ بالوضع الراسي ، وذلك

كفعل منعكس في حالة الميل للأمام أو للخلف ، كذلك يتضح هذا المنعكس عندما يقف الطفل الرضيع بمساعدة الآخرين ، فإنه يثني الذراعين أو إحداهما بالقدر الذي يسمح باحتفاظ الجسم رأسية .

هذا ويبدأ ظهور هذا المنعكس بين حوالي الشهر الثالث والرابع ، بينما يختفي في نهاية العام الأول من ميلاد الطفل كما في الشكل التالي



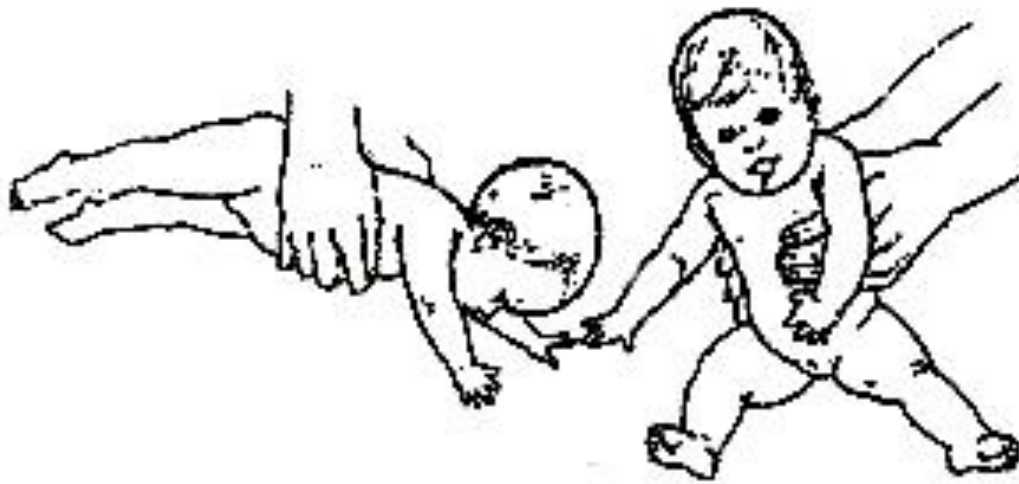
منعكس الشد الأعلى بالذراعين يظهر عندما يفقد الطفل توازنه فإنه يثني إحدى الذراعين

أو الذراعين معا للاحتفاظ باستقامة جسمه

منعكس الهبوط المفاجئ : Parachute Reflex

يعتبر هذا المنعكس بمثابة رد فعل وقائي يلجأ إليه الرضيع كاستجابة لفقدان القوة المفاجئ أو نتيجة عدم الاحتفاظ بتوازنه ، ويعتمد هذا المنعكس وأشكاله المختلفة على المثير البصري ، لذلك فهي لا تحدث في الظلام ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض العلماء مثل كراتي ، ١٩٧٩Catty يعتبر هذا " ١٩٧٩Craft يعتبر هذا المنعكس نوعا من أشكال منعكس التنقز .

ويوجد شكلان أساسيان لمنعكس الهبوط المفاجئ : أحدهما عندن يمسك الطفل عموديا ثم يميل للأمام في اتجاه الأرض ، والثاني عندما ينخفض بسرعة نحو الأرض حيث يلاحظ توتر الرضيع نتيجة توقع السقوط ، كما أن الرجلين تمتدان وتتباعدان للخارج ، ويظهر هذا المنعكس في حوالي الشهر الرابع ، كما أنه يختفي في نهاية السنة الثانية كما بالشكل التالي .



منعكس الهبوط المفاجئ من وضع الميل والوضع الرأسي حيث تمتد الرجلان والذراعان مع

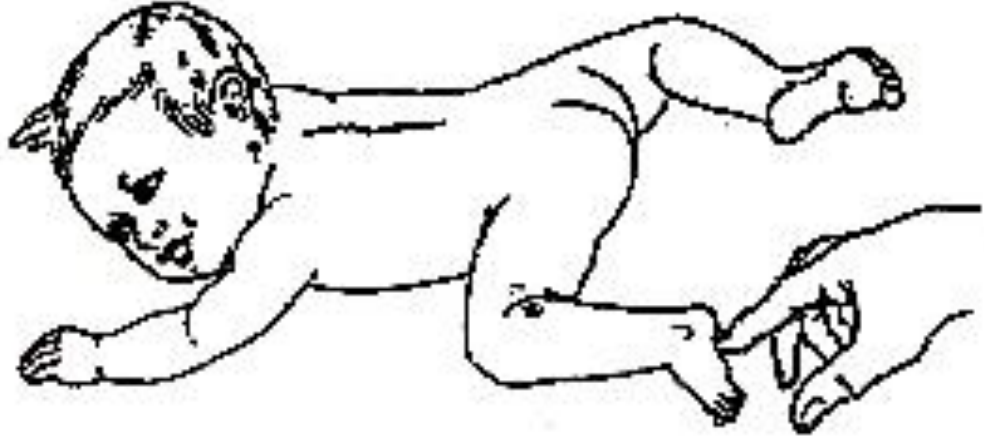
تباعدهم وتوترهما

المنعكسات الانتقالية : Locomotors Reflexes

تمثل المنعكسات الانتقالية أو التحرك المكاني) الفئة الثالثة والأخيرة من الأفعال المنعكسة ، تستمد أسمها من الحركات الإرادية التي سوف يؤديها الطفل فيما بعد مثل منعكس المشي ، هذا وتظهر هذه الأفعال المنعكسة الانتقالية قبل بزوغ الحركات الإرادية بفترة زمنية كبيرة ، بينما يحدث أن تتطفي أو تختفي خلال فترة وجيزة من أداء الطفل المهارة الانتقالية الإرادية ، وفيما يلي شرح المنعكسات الانتقالية الهامة :

الزحف : Crewing Reflex :

يظهر هذا المنعكس مع ميلاد الطفل ، ويختفي فيما بين الشهر الثالث والرابع ، ويتضح عندما يستثار الرضيع بالضغط على باطن إحدى القدمين أو بالضغط على القدمين بالتبادل حيث يؤدي الرضيع نتيجة لهذه الاستثارة نموذجا لحركات الزحف مستخدمة الذراعين والرجلين .



منعكس الزحف : يظهر عند استثارة باطن القدم فيؤدي الرضيع حركات الزحف بالذراعين

والرجلين

وهنا تجدر الإشارة إلى وجود فترة واضحة تفصل بين منعكس الزحف هذا وحركة الزحف الإرادية حيث يختفي منعكس الزحف في حوالي الشهر الثالث أو الرابع ، بينما تظهر حركة الزحف الإرادية قيمة بين الشهر السابع والتاسع كما بالشكل السابق

منعكس الخطو (المشي) : Stepping Reflex :

يظهر هذا السلوك الانعكاسي لدى المواليد الجدد إذا ثبتوا في وضع القائم على سطح مستو ، فإنهم يقومون بحركات خطو تبادلية ، وتتميز هذه الحركات التبادلية بأنها تؤدي بالرجلين مع المبالغة في رفع الركبتين ، هذا ولا يتضمن هذا الفعل الانعكاسي اشتراك أي أجزاء أخرى من الجسم .

ويشير " كراتي " ١٩٧٩ إلى أن هذا المنعكس يظهر أثناء الأسابيع السنة الأولى بعد الميلاد ، ويختفي في حوالي الشهر الخامس ، وأن حوالي ٥٨% من الرضع في عمر أسبوعين يؤدي هذا الفعل المنعكس ،



منعكس الخطو : يظهر عندما يثبت الرضيع في وضع القائم على سطح مستو فإنه يؤدي حركات المشي بالرجلين

منعكس السباحة : Swimming Reflex :

ان يظهر هذا المنعكس عندما يوضع الرضيع في وضع منبطح داخل أو على الماء حيث يؤدي نتيجة لذلك حركات السباحة التبادلية مستخدمة الذراعين والرجلين ، وتتميز حركاته التبادلية بالإيقاع المنتظم ، ويؤدي هذا المنعكس بشكل عام على نحو يفضل الأنواع الأخرى من المنعكسات الانتقالية ، ويقترن مع ظهور منعكس السباحة منعكس كتم التنفس Breath Holding reflex الذي يظهر عندما يوضع وجه الرضيع في الماء كما بالشكل التالي.



منعكس السباحة : يظهر عندما يوضع الرضيع في وضع منبطح داخل الماء

الفصل الرابع

الحركات الأساسية

- ثبات واتزان الجسم

- الحركات الانتقائية

- حركات التحكم والسيطرة

- الحركات الأصلية الأساسية

* المشي * الجري * الوثب * الحجل

- حركات التحكم والسيطرة للمعضلات الشقيقة

- حركات التحكم والسيطرة للمعضلات الكبيرة

سبق وأن أوضحنا أن حركات المولود الجديد في مرحلة المهد تتميز إلى حد كبير بالعشوائية ، وتعتمد على الأفعال المنعكسة ، ولكن مع تقدم العمر وزيادة النضج تظهر الحركات الاختيارية (الإرادية) الأولية لتحل محل السلوك الحركي الانعكاسي تدريجيا .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحركات الأولية تمثل انجازا مهما القمع واختفاء الأفعال المنعكسة ، فضلا عن أنها تعكس التكامل بين نمو الأجهزة الحسية والحركية ، كما تعتبر الفترة العمرية من ١٢ شهرا إلى حوالي ١٨ - ٢٤ شهرا فترة الممارسة والتمكن لأداء الطفل العنيد من الواجبات الحركية الأولية التي بدأ بزوغها في العام الأول بعد ميلاده، بل إن الطفل الرضيع يستطيع خلال هذه الفترة أداء العديد من المحولات الفجة ، ولكن الهادفة للحركات الأساسية ، وهنا تلعب النينة وحصّة أسرة دورا واضحا لتشجيع وإتاحة الفرصة لتنمية مثل هذه مدونات المبكرة للانجاز الحركي للطفل .

هذا وربما أمكن تلخيص الواجبات الحركية التي تواجه الطفل الرضيع في مرحلة المهد لاكتساب الحركات الأولية في ثلاث على النحو التالي :

أولا- ثبات واتزان الجسم : Body Stability

تهتم هذه الفئة بطبيعة العلاقة بين جسم الطفل وقوة الجاذبية وذلك بما يسمح بنمو القدرة على التحكم العضلي الأجزاء الجسم بما يحقق ثباته وأتزانه ، وتشمل مهارات التحكم في الرأس والرقبة ، والتحكم في الجذع ، والجلوس ، والوقوف ، هذا ويفضل بعض المهتمين

بدراسة النمو الحركي مثل " كيوف وسوجدن Keogh & Sugden

عام ١٩٨٠م تسمية هذه الفئة بالتحكم القوامي Postural Control واعتبار ثبات أو انزان الجسم أحد مكونات عملية التحكم القوامي .

ثانيا - الحركات الانتقالية : Locomotion Movements

تهتم هذه الفئة بتطور نمو القدرات الانتقالية التي تساعد الطفل على أداء الحركة خلال البيئة المحيطة به ، وتسمى أحيانا بحركات ؟ التحرك المكاني " وتشمل مهارات الزحف والحبو وانتصاب القامة .

ثالثا - حركات التحكم والسيطرة : Manipulation

تهتم هذه الفئة بنمو القدرات الأولية عن كيفية اتصال الطفل بالأشياء التي تكون في متناول يده ، وتشمل مهارات الوصول إلى . الأشياء ، القبض على الأشياء ومسكها وأخيرا التخلص من هذه الأشياء وتسمى أحيانا بحركات التحكم اليدوي .

ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن نمو الحركات الأولية الطفل الرضيع يتبع نظاما محدد الملامح بما يسمح بإمكانية وصف التقدم الحادث لتغير مظاهر النمو ، وبالرغم من إمكانية عرض توصيف المظاهر النمو الحركي عبر فترات زمنية قصيرة نسبية قد لا تتجاوز الأسبوع في بعض الأحيان ، فإنه من الأهمية بمكان أن يؤخذ في الاعتبار أن العمر الزمني المقترح لانجاز واجبات حركية معينة هو تقدير تقريبي وان هناك تباينة واضحة ربما يكون بين الطفل والآخر أو فيما بين المجموعات ، ولكن يبقى مبداء هام مفاده أن جميع الأطفال

يتبعون في نموهم نفس النمط العام للتغير . وفيما يلي نستعرض مناقشة الفئات الثلاث

السالفة الذكر المميّزة المرحلة الحركات الأولية :

ثبات واتزان الجسم :

يبدل الطفل العديد من المحاولات المستمرة ضد قوة الجاذبية في محاولة الوصول إلى الوضع واقفة ، والاحتفاظ بذلك الوضع ونمو مقدرة الطفل من حيث التحكم العضلي ضد الجاذبية يتبع اتجاه النمو الطولي - النمو من الرأس إلى القدم - فيبدأ بالتحكم في عضلات الرأس والرقبة ثم عضلات الجذع وأخيرة عضلات الرجلين ، هذا ويوضح الجدول التالي تتابع نمو القدرات الأولية لثبات واتزان الجسم وفقا للعمر التقريبي لظهورها .

تتابع نمو القدرات الأولية لثبات واتزان الجسم والعمر التقريبي للحركات المتوقعة ظهورها

القدرات الأولية لثبات واتزان الجسم	الحركات المتوقعة ظهورها	الشهر
التحكم في الرأس والرقبة	- الاستدارة لإحدى الجانبين - الاستدارة على الجانبين - رفع الرأس بالسند - رفع الذقن من الانبطاح - رفع الرأس والذقن	خلال الشهر الأول خلال الشهر الأول ١ ٢ ٢

٣	- تحكم جيد في وضع الانبطاح	
٥	- تحكم جيد في وضع الرقود علي الظهر	
٣	- محاولة الاستدارة من الرقود على الظهر إلى الرقود على البطن	التحكم في الجذع
٦	- الاستدارة من الرقود على الظهر إلى الرقود على البطن	
٨	- الاستدارة من الرقود على البطن إلى الرقود على الظهر	
٣	- الجلوس بمساعدة	الجلوس
٦	- الجلوس وظهره قائمة إذا أسند	
٨	- الجلوس دون سند	
٦	- الوقوف بالمساعدة	
١٠	- الوقوف بالمساعدة بمسك اليدين	الوقوف
١١	- السند للمساعدة في الوقوف	
١٢	- الوقوف بدون سند	

التحكم في الرأس والرقبة :

وأتى المولود الجديد إلى الحياة مفتقداً سيطرته على عضلات الرأس والرقبة ، ويتضح ذلك عندما نحاول أن نحتفظ بظهره قائمة ، فإن الرأس يسقط للأمام ، لذلك فإن نمو التحكم في عضلات الرأس والرقبة يعتبر أهم انجاز حركي لأداء المهارات الأولية ، واحتفاظ الجسم بثباته واتزانه لأداء أشكال مختلفة من الحركة . شأن د هذا ويتحقق الإنجاز الواضح لتحكم الطفل الرضيع في عضلات الرأس والرقبة عندي يبلغ من العمر حوالي شهرين ، ويمكن الاحتفاظ بثبات الرأس مستقرة دون سند أو مساعدة .

* أما عندما يبلغ الطفل الرضيع من العمر ثلاثة أشهر ، فإنه يحقق انجازاً جيدة للتحكم في عضلات الرأس والرقبة وهو منبسط على بطنه ، ويتمكن من تحقيق انجاز مماثل من حيث التحكم في عضلات الرأس والرقبة وهو راقد على ظهره عندما يبلغ عمره خمسة أشهر .

التحكم في الجذع :

بعد أن يكتسب الطفل التمكن والسيطرة على عضلات الرأس والرقبة يبدأ التحكم في عضلات منطقة الجذع ، ويكون ذلك في حوالي الشهر الثاني بعد ميلاده ، ويمكن ملاحظة ذلك عندما يتعلق الطفل الرضيع بعيدة عن سطح الأرض فإنه يؤدي بعض الحركات لتحقيق التكيف اللازم للاحتفاظ بالجسم منتصباً .

وعندما يبلغ الطفل حوالي الشهرين فإنه يستطيع رفع رأسه عن الأرض إذا رقد على بطنه ، وعندما يستطيع أداء ذلك فإنه يبدأ سحب الركبتين لأعلى تجاه الصدر ، ثم يركلهما للخارج في حركة فجائية تشتبه بحركة السياحة ويمكن انجاز ذلك في عمر حوالي ستة أشهر .

هذا ويوجد مؤشر آخر يعكس اكتساب الطفل القدرة على التحكم في عضلات الجذع ، وهو مقدرة على الاستدارة من الرقود على الظهر إلى الرقود على البطن ، وعادة ما يتمكن من أداء ذلك بسهولة بانتشاء الإليتين وفرد الرجلين للخارج بزاوية قائمة مع الجذع أما التحكم في . استدارة الجسم من الرقود على البطن إلى الرقود على الظهر فإن ذلك يتأخر بعض الشيء وربما يحدث في حوالي الشهر الثامن .

الجلوس :

يمكن الطفل بصفة عامة من الجلوس في الشهر الرابع إذا ساعده أحد ، حيث تكون المساعدة من المنطقة القطنية أسفل الظهر ، وذلك أن الطفل يمتلك التحكم النسبي لعضلات الجزء العلوي من الجذع ، أما عضلات الجزء السفلي فما زالت خارج سيطرته ، ثم يتطور به النمو خلال الشهر أو الشهرين التاليين ، فتزداد قدرته تدريجية للسيطرة على الجزء السفلي للجذع

وتتميز المحاولة الأولى لجلوس الطفل دون أية مساعدة بالمبالغة في الميل للأمام وتدرجية تنمو قدرته على الجلوس وظهره قائم مع القليل من المساعدة ذلك حتى يبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر ، فيتمكن من الجلوس وحده دون مساعدة .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطفل عندما يستطيع أن يجلس وحده دون أية مساعدة فإنه سرعان ما يتمكن من عمل أشياء أخرى وهو جالس تشمل دوران الرأس والتعامل اليدوي مع الأشياء ، كذلك فإن حركة الجلوس تصبح جزءا من حركات أخرى من الميل للأمام ثم للخلف ، والتحرك من وضع الجلوس إلى الانبطاح أو الوقوف ، ويوضح الشكل التالي تطور مراحل جلوس الطفل من الشهر الثالث حتى الشهر الثامن .



تطور مراحل جلوس الطفل الرضيع من الشهر الثالث حتى الثامن

(أ) يتمكن الطفل في الشهر الثالث من الجلوس بمساعدة مع ملاحظة و الاتساع الكبير لقاعدة السند .

(ب) يتمكن الطفل في الشهر السادس من الجلوس دون مساعدة ، مع ملاحظة المبالغة في ميل الجذع للامام .

(ج) يتمكن الطفل في الشهر الثامن من الجلوس دون مساعدة مع ملاحظة ضيق قاعدة السند فضلا عن استقامة الظهر .

انتصاب القامة :

يعتبر تمكن الطفل من الوقوف مؤشرا نمائيا هاما لأحتفظ الجسم بالثبات والاتزان ، هذا وتبدأ المحاولات الإرادية الأولى للوقوف في حوالي الشهر الخامس بعد ميلاده ، ويتضح ذلك عندما يحمل نرضيع من أسفل الإبطين ، وتترك القدمان متلامسين مع مسطح الأرض ، فإنه يفرد مقعدته ، وتستقيم وتتوتر عضلات رجليه ، محتفظ بالوقوف مع اتساع قاعدة السند على سطح الأرض .

ويتمكن الرضيع من الوقوف ممسكة المنضدة ، ومستند عليها الفترة من الزمن في الشهر التاسع ، ثم يتطور به النمو فتقل حاجته للسند ، ويحاول اختبار قدرته على أداء ذلك ، وينجح في الوقوف دون مساعدة للحظات قليلة .

كما يستطيع أن ينهض واقفا بحيث تبدأ الحركة من الركبتين ثم يتبع ذلك حركة توافقية بدفع الرجلين ، بينما تشد الذراعان المنضدة الأسفل ، ويكون ذلك في حوالي الشهر الحادي أو الثاني عشر .

ويبدو أن الطفل يستطيع الوقوف وحده دون مساعدة ، كما يمشي أيضاً دون مساعدة في حوالي الشهر الحادي عشر إلى الشهر الثالث عشر ، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان الفصل بين الوقوف والمشي دون مساعدة لأغلب الأطفال ، كما أنه عندما يتمكن الطفل من هذا الانجاز الحركي - أي الوقوف دون مساعدة - فإنه يستطيع أداء حركات أكثر صعوبة مرتبطة بالوقوف أيضاً ، كان يحاول الوقوف من الرقود من ، ويوضح الشكل التالي المراحل الثلاث لوصول الطفل إلى وضع الوقوف



مراحل الوقوف للطفل في الشهر السادس والعاشر والثاني عشرة على التوالي

الحركات الانتقالية :

تتضمن الحركات الانتقالية تقدم الطفل للأمام، ويتم ذلك عادة من خلال الوضع الأفقي عندما يؤدي الزحف والحبو ، أو الوضع الرأسي عندما يؤدي حركة المشي ، وهذه الحركات

الانتقالية لا يتطور نموها بمعزل عن تطور نمو حركات ثبات واتزان الجسم التحكم القوامي)
التي سبق شرحها .

القدرات الانتقالية الأولية	الحركات المتوقعة ظهورها	العمر التقريبي
انتقال الجسم في الوضع الافقي	- الزحف - الحبو - المشي على الأربع	٦ شهور ٩ شهور ١١ شهر
انتقال الجسم في الوضع الرأسي	- المشي بمساعدة الغير - المشي بالسند باليدين - المشي بالسند بيد واحدة - المشي دون مساعدة (ارتفاع اليدين) - المشي دون مساعدة (انخفاض اليدين)	٦ شهور ٩ شهور ١١ شهر ١٢ شهر ١٣ شهر

ومما هو جدير بالذكر أن النتائج التي يوضحها الجدول لا تعني ضرورة خضوع كل طفل
لهذه المراحل خطوة إثر خطوة ، وإنما يهدف إلى مجرد توضيح الخطوة الرئيسية الهامة ،
ولكن من الممكن ملاحظة فروق فردية واضحة في مسار تطور هذه الحركات الانتقالية
الأولية ، فعلى سبيل المثال أحيانا يتمكن الطفل من المشي قبل أن يزحف أو يحبو .

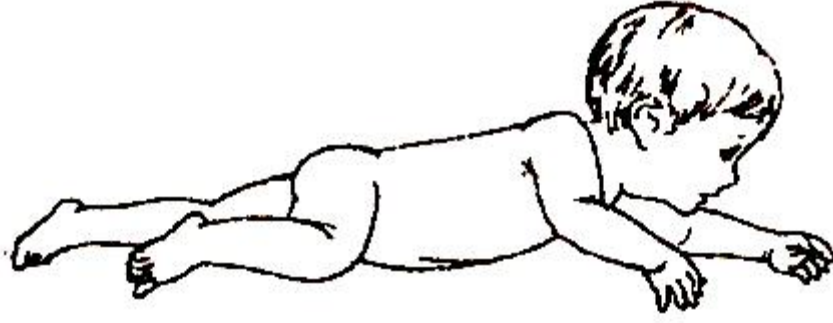
كذلك فإن هنا تباينة واضحة في مدى العمر لظهور هذه الحركات الانتقالية الأولية ، كما تشير نتائج دراسة " بورنت وجونسون Johnson &Burmett " عام ١٩٧١م ، كما يوضح الجدول التالي .

متوسط ومدى العمر بالشهر للحركات الانتقالية الأولية المتوقع ظهورها

الحركات الانتقالية الأولية المتوقع ظهورها	المتوسط بالشهر	المدى بالشهر من : إلى
الزحف	٧	٩.٥ : ٤.٥
الحبو	٨	١٤.٥ : ٥
انتصاب القامة	١٠	١٧.٥ : ٧
المشي المستقل	١٢	١٧ : ٩

الزحف : Crawling

يعتبر الزحف أول أشكال حركة انتقال الطفل من مكان إلى آخر ، ويؤدي عندما يكون منبطحة على الأرض ورأسه وكتفه مرفوعتان الأعلى حاملا ثقل هذه المنطقة على الكوعين ، وتكون البطن ملتصقة بالأرض حيث إن عضلات الجذع والذراعان والساقين يكون لها قدر كاف من القوة والتآزر يسمح يتحمل وزن الجسم ، وبينما تؤدي الذراعان الشد اتجاه الخلف نحو القدمين تؤدي الرجلان حركات ترفيص غير منتظمة تشبه حركة السباحة ..



حركة الزحف للطفل الرضيع

هذا وتبدأ حركة الشد بالذراعين معا ، وبعد ذلك يتم الشد تباعا ، أي كل نراع على حدة بطريقة غير منتظمة ، وقد يستخدم الطفل الذراعين فقط أو الرجلين فقط ، كما قد يستخدم أشكالاً مختلفة للتزواج بين الأذرع والأرجل .

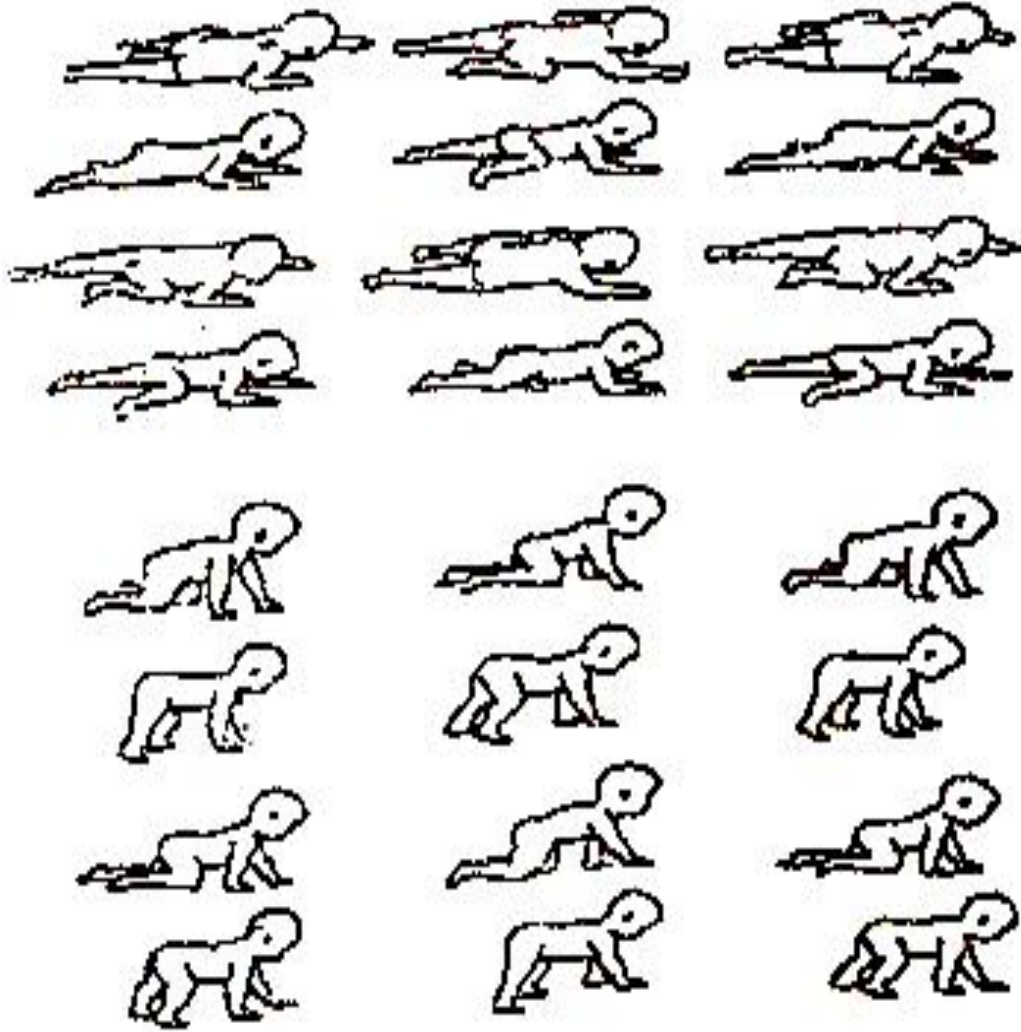
كما تجدر الإشارة إلى وجود تباين واضح فيما بين الأطفال في أدائهم لحركة الزحف ، سواء من حيث بدايتها ، وفترة استمرارها ، وتتنوع أشكالها وذلك لأن الفروق الفردية تؤثر تأثيراً واضحاً في أدائها ، فبينم يتمكن بعض الأطفال من أداء حركة الزحف فيما بين الشهر السادس والتاسع فإن البعض الآخر قد يؤديها في فترات زمنية تزيد أو تنقص عن ذلك .

هذا وقد أوضح " روبسون Robson " عام ١٩٧٠ أن بعض الأطفال يتخذون شكلاً آخر لانتقالهم ، يعتمد على دفع الأليتين للأرض حيث يكون الجذع منتصباً تماماً ، وتستخدم الذراعان بقدر بسيط للسند ، وأن الطفل في كثير من الأحيان يؤدي هذا الشكل من التقدم للأمام بسرعة واضحة تدعو للدهشة .

الحبو : Creeping

تظهر حركة التبو في حوالي الشهر التاسع والحادي عشر من عمل الطفل بعد ميلاده ، وتعتمد أساسا على رفع جسمه عن الأرض بواسطة اليدين والركبتين ، وتكون الذراعان مفرودتين ومرتكزتين على راحة اليد ، كما تكون الرجلان زاوية قائمة تقريبا عند كل من مفصلي الحوض والركبة ، وبذلك يكون الجذع مرفوعا عن الأرض ، وأحيانا يلاحظ أن الطفل يرفع ركبتيه عن الأرض ويفرد ساقيه ويمشي على الأربع.

ويشير " كيوف " و " سوجدن " عام ١٩٨٥م إلى وجود أنماط عديدة لأداء حركة الزحف أو الحبو ، فقد يستخدم الطفل الذراعين أولا ثم يتبع ذلك دفع الرجلين ، كما قد يستخدم أشكالا مختلفة التزاوج بين الذراعين والرجلين ، ولكن هناك نمطين شائعين لأداء حركة الزحف أو الحبو يوضحهما الشكل التالي .



النمطان الشائعان لأداء الطفل الزحف والحبو

المشي :

تمثل سيطرة الطفل على مهارة المشي أهم انجاز في النمو الحركي في السنتين الأولين بعد ميلاده ، ولا تستمد مهارة المشي أهميتها كحدث في النمو الحركي فحسب ، ولكن تعتبر تطورا هاما لتأثيرها على جوانب النمو الأخرى ، فعادة ما يصاحب المشي تغير هام في حياة الطفل النفسية . إذ أن الطفل باكتسابه القدرة على الحركة دون مساعدة يصبح أكثر استقلالاً

عن أمه، وأكثر اعتماد على نفسه ، ويصبح رغبة في الحركة لأنها وسيلة من وسائل إشباع حاجاته بطريقته الخاصة ، كما أنه يتجه نحو اكتشاف أشياء جديدة في بيئته فتزداد معارفه وتنتفتح قدرته العقلية والمعرفية ، كذلك تعتبر سيطرة الطفل على أداء مهارة المشي خطوة هامة في النمو الاجتماعي لأنها تساعد على الإسهام في النشاط الاجتماعي في البيت ، وأن يقترب ممن يحبهم ويتجه نحو غيره من الأطفال لمشاركتهم اللعب .

هذا ولكي يتمكن الطفل من المشي فمن الأهمية أن يتوافر لديه المقدرة على شد نفسه بذراعية إلى وضع الوقوف ممسكا ببعض الأشياء المحيطة به من المنضدة أو حافة السرير ، ويمكن من ذلك في حوالي الشهر العاشر ، وعندئذ يلاحظ أنه يؤدي خطوات جانبية صغيرة وغير منتظمة حيث تتحرك القدم الواقعة في اتجاه السير جهة اليمين أو اليسار ، وبعد الشهر العاشر يتمكن الطفل من المشي تحت قيادة الآخرين ، كما يستطيع في حوالي الشهر الثالث عشر أداء أول الخطوات للأمام دون أية مساعدة

وبناء على البيانات المتوافرة التي استمدتها " شيرلي " عام ١٩٣١ خلال دراستها خمسة وعشرين طفلا من الميلاد حتى عمر سنتين ، وتحليل ٧٩٣ خطوة مشي بواقع ٣٠ خطوة لكل طفل ، فإن هناك مراحل أربعة يمر بها الطفل لاكتساب مهارة المشي على النحو التالي :

المرحلة الأولى : ويبدو فيها الطفل يؤدي خطوات دب أو نقر على الأرض ، وتكون الركبة غير متصلبة ، كما لا يستند وزن الجسم على القدمين ، ويتم ذلك خلال الفترة العمرية فيما بين الشهر الثالث والشهر السادس .

المرحلة الثانية : وفيها يبدأ الطفل الوقوف بمساعدة الآخرين ، ويستفيد من القدمين في حمل وزنه ، كما تكون الذراعان مفرودتين للخارج ويتم ذلك خلال الفترة العمرية فيما بين الشهر السادس والشهر العاشر

المرحلة الثالثة : وذلك عندما يمشي الطفل تحت قيادة الآخرين بحيث يمسك الطفل من اليدين الاثنين ثم من يد واحدة فقط ، ويتم ذلك خلال الفترة العمرية فيما بين الأشهر التاسع والثاني عشر .

المرحلة الرابعة : وفيها يمشي الطفل وحده دون أية مساعدة ، ويتم ذلك خلال الفترة العمرية فيما بين الشهر الثاني عشر ، والخامس عشر .

وتجدر الإشارة هنا على أن انتقال الطفل من مرحلة نمو على المرحلة الثانية لا يكون أمرا سهلا على الدوام ، كما أن الطفل لا يودع وراءه تمام تلك المرحلة التي خرج منها ، وإنما هو كثيرا ما يعود إليها حيث نلاحظ ارتدادات كثيرة على الاستجابات التي هي أقل نضجا .

كما أنه خلال المراحل الأربع السابقة لاكتساب مهارة المشي ، تحدث بعض التغيرات التي تعتبر بمثابة مؤشر لتقدم المشي تشير إليها " شيرلي " على النحو التالي :

- زيادة كل من سرعة المشي واتساع الخطوة .
- اتساع قاعدة السند القدمين واتجاههما للخارج .
- اتجاه القدمين للأمام والسير في خط مستقيم .
- تحسن حركات المشي من حيث انسيابية الحركة ، وانتظام الخطوة ، وتزامن حركات الذراعين والرجلين التبادلية .

ويبدو أن الرأي القائل بأن تغيرات النمو نضج الأجهزة العصبية والعضلية - بدلا من الظروف البيئية أو الخبرات أو التدريب - هي التي تحدد موعد ظهور الوقوف والمشي يجب أن يؤخذ ببعض التحفظ في الآونة الأخيرة نظرا للدور الإيجابي الذي يمكن أن تقدمه الظروف " المتوفرة في البيئة المحيطة بتنشئة الطفل كعوامل تحدد تطور نموه الحركي ، ليس من حيث تأثيرها على الأعمار التي تظهر فيها فحسب ، وإنما يمتد تأثيرها كذلك إلى شكل هذه النواحي الحركية ، ويكون التأثير - بشكل عام - أوضح إذا بلغ الطفل القدرة على الاستجابات الحركية الأساسية ، فيمكنه أن يحسن ويطور من حركاته .

فعلى سبيل المثال فإن التدريب يؤدي على تطور مهارة المشي على نحو أفضل من حيث تحسن التوافق واستبعاد الحركات الزائدة ، كما يؤدي على أن تصبح الخطوات أكثر سعة واستقامة وسرعة ، كذلك فإن التقصير الواضح لإتاحة فرص التدريب على المهارات الانتقالية الزحف والحبو وصولا على إمكانية الوقوف قد يؤخر النمو الحركي للطفل ، ولكن

تبقى الظروف البيئية كعامل مساعد من الأهمية أن تؤخذ في الاعتبار وعدم الإقلال من شأنها ، وربما يفسر ذلك التباين من حيث تحديد العمر الزمني لبدء حركة المشي حيث توضح نتائج دراسة " مالينا Malina " عام ١٩٨٠م خلال استعراضها لنتائج ثلاث عشرة دراسة أجريت على عينات مختلفة في المجتمعات الأوربية والأمريكية أن بداية المشي المستقل للطفل تتراوح بين ١١.٤ شهر ، ١٤.٥ شهر .

وبالرغم أن المحاولات الأولى للمشي المستقل للطفل تتميز بفقدان توازنه إلى حد كبير ، وكثرة احتمال السقوط بعد أداء عدد محدود من الخطوات فإنه من المتوقع أن تشهد حركة مشي الطفل تقدمة واضحة وخاصة عندما يتمكن من السيطرة على أداء بعض الخطوات السليمة للمشي يوضحها الجدول التالي .

مظاهر تطور نمو مهارة المشي المستقل للطفل.

العمر بالشهر	مظاهر تطور مهارة المشي المستقل .
١٠.٣٢	ميل الحوض .
١٣.٨	دوران الحوض
١٦.٣	انثناء الركبة
١٧.٠	اتساع ملائم للخطو (اتساع الحوض)
١٨.٠	التزامن الإيقاعي لحركات الذراعين

توافق ميكانيكية حركة القدم والركبة	١٩٠٠
------------------------------------	------

هذا وفي سياق الحديث عن مظاهر تطور مهارة المشي المستقل الطفل تجدر الإشارة إلى مؤشر زيادة طول الخطوة ، فقد توصل " سكرتون Skrton " عام ١٩٦٨م من خلال دراسته لعينة قوامها ٩٧ طفلا إلى أن مسافة الخطوة كما تقاس بين الكعبين تزداد من ٢٠ سنتيمتر لطفل السنة الأولى على حوالي ٣٠ سنتيمتر لطفل السنة الثانية ، كما أوضح أن مسافة طول الخطوة لكل من الرجل اليمنى واليسرى تكون متشابهة . كما تشير نتائج دراسة " بيتش Beach " عام ١٩٧٩م التي أجريت على عينة قوامها ٥٢ طفلا تتراوح أعمارهم بين ١١ شهر ، ١٤ شهر أن طول الخطوة يمثل ٣٨% من ارتفاع الطفل من الوقوف .

كذلك توصل " سوتزلاند Southerlnd " وآخرون عام ١٩٨٠م إلى وجود علاقة خطية بين طول الخطوة وطول القامة ، وذلك لعينة بلغت ١٨٩ طفلا ، كما نهدي إلى استخلاص هام أسفرت عنه نتائ دراسته مفاد أن العلاقة بين طول الخطوة وطول القامة يعتبر مؤشرا

النضج العضلي العصبي

حركات التحكم والسيطرة :



مراحل التحكم اليدوي (الوصول باليد إلى الأشياء - القبض على الأشياء - التخلّص)

كما هو الحال بالنسبة للقدرات الأولية - لحركات ثبات وانتزان الجسم والحركات الانتقالية - فإن حركات التحكم والسيطرة بتطور نموها خلال سلسلة من المراحل يمكن إجمال أهمها في مراحل ثلاث هي : الوصول باليد إلى الأشياء Reaching القبض على الأشياء (المسك)

Grasping والتخلّص Release

هذا ويوضح الجدول التالي تتابع نمو قدرات التحكم اليدوي والعمر التقريبي للحركات المتوقع ظهورها .

الوصول باليد إلى الأشياء :

تتميز الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الرضيع بعدم إمكان الوصول باليد إلى الأشياء والإمساك بها ، ولكن يتابعون هذه الأشياء بأبصارهم ، وعندما يبلغون من العمر أربعة أشهر فإنهم يعملون أيديهم في الاتجاه العام للأشياء ، وقد يستطيعون الوصول إليها أو لمسها ،

ولكن تتميز حركاتهم بالجهد الكبير ، والبطء الواضح ، فضلا عن الاشتراك الزائد للعضلات

.

فعلى سبيل المثال يلاحظ اشتراك مفصل الكتف والمرفقة وعندما يتقدم العمر بالطفل ويبلغ حوالي الشهر السادس تصبح حركة الأقدام على الشيء حركة مباشرة إلى درجة أكبر تسمح بالوصول إلى الأشياء .

القبض على الأشياء :

سبق أن أوضحنا في تناولنا لموضوع الأفعال المنعكسة أن القبض على الأشياء يكون عند الوليد على هيئة فعل منعكس ، ويكفي أن يضغط البالغ بأصبعه على باطن كف الرضيع ضغطاً خفيفة حتى يطوي أصابعه ، وأن هذا القبض المنعكس يستمر حتى الشهور الأربعة الأولى لميلاد الطفل ، ثم يضمحل تدريجياً وبانتظام حتى يكاد يختفي في نهاية السنة الأولى .

والواقع أن هذا القبض المنعكس السالف الذكر يختلف عن مهارات التحكم والسيطرة اليدوية التي يجيدها الطفل بعد ذلك ، ومنها مهارة القبض على الأشياء التي تعتمد على توافق حركات الساعد. واليد والأصابع ، وتحتاج إلى مران حتى تصل إلى مستوى الأداء الجيد .

هذا ويميز " كيوف " و " سوجدن " عام ١٩٨٥م بين القبض على الأشياء والتحكم والسيطرة اليدوية Manipulation حيث في الأولى يستخدم الطفل راحة اليد ، أو الأصابع بعيدة عن

راحة اليد ، أما التحكم والسيطرة اليدوية فيشمل استخدام الإبهام والأصابع لتغيير وضع الشيء ، كما هو الحال عندما يقوم الطفل بمحاولة طي الأوراق . كما يشيران أيضا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الطبيعة التخصصية لوظيفة الذراع واليد حيث يريان أن لكل منهما وظيفة مش قلة ، فعلى سبيل المثال فإن حركات الذراع تؤدي وظيفة الارتكاز (السند) والاحتفاظ بالوضع ثم توليد القوة ، بينما وظيفة اليد تشمل القبض على الأشياء المسك) والتحكم اليدوي .

وبالرغم من وجود الطبيعة التخصصية لوظيفة كل من الذراع واليد ، فإن ذلك بهدف الدراسة والتحليل ، أما الواقع فإنه من الصعوبة بمكان الفصل بينهما .

فعلى سبيل المثال فإن الطفل الذي يتعامل مع الملاعة كوسيلة للحصول على الطعام فإنه يحتاج إلى تدوير الذراع ، كما يستخدم اليد للتحكم في وضع الملاعة حتى يتسنى التقاط الطعام ووضع الملاعة في فمه .

لقد توصلت "لولا س هالفريسون " عام ١٩٣١م في دراستها المبكرة من تطور مهارة القبض على الأشياء إلى المراحل التالية :

- سن ٤ شهور : لا يؤدي الرضيع حركة إرادية حقيقية للمس أو الوصول إلى الأشياء .
- سن ٥ شهور : يتمكن من الوصول إلى الأشياء ومسكها بيده ولكن دون تحكم وسيطرة .

- سن ٧ شهور : التوافق بين راحة اليد والأصابع ، ولكن لا يستطيع استخدام الإبهام والأصابع على نحو جيد .

- سن ٩ شهور : استخدام السبابة في القبض على الأشياء .

- سن ١٠ شهور : التوافق الجيد لحركة الوصول والقبض على الأشياء

- سن ١٢ شهر : استخدام الإبهام والسبابة معا .

- سن ١٤ شهر : قدرات القبض وإمساك الأشياء شديدة الشبه بما نجده عند الراشد ، كما

قدم " جيزل " تسلسلا لسلوك قبض الرضيع على الأشياء على النحو التالي :

- سن ١٢ اسبوعا : ينظر على مكعب أحمر صغير موضوع أمامه - سن ١٤ أسبوعا :

ينظر إليه ويقترّب منه .

- سن ١٤ أسبوعا : ينظر إليه ويقبض عليه بيده كلها في حركة فيّة ،

- سن ٢٤ اسبوعا : ينظر إليه ويقبض عليه بأصابعه بمهارة .

- سن ٥٢ اسبوعا : ينظر إليه ثم يقبض عليه بالإبهام والسبابة ثم يتركه بمهارة .

- سن ١٥ شهر : ينظر إليه ويقبض عليه ثم يطاقه لكي يبني برجا عن مكعبين

ويشير كل من " ايكيرت و اسبنشاد ckert & Espendchade " عام ١٩٨٠م إلى وجود

مراحل ست تميز مهارة القبض على الأشياء على النحو التالي :

١- الانتقال من التطلع البصري للشيء إلى محاولة الوصول لهذا الشيء

٢- الانتقال من التوافق البسيط بين الحين واليد إلى التوافق الأكثر تعقيدا مثل اللعب على البيانو .

٣- الانتقال من اشتراك أغلب عضلات الجسم الحركات الزائدة إلى الاقتصار على العضلات العاملة والاقتصاد في المجهود .

٤- الانتقال من عمل العضلات الكبيرة للكتفين والذراعين إلى عمل العضلات الدقيقة الأصابع .

ومما هو جدير بالذكر أنه يظهر لدى الطفل في العام الثاني الميل لاستخدام إحدى اليدين وتفضيل استخدامها ، ولكن هذا المين يكون أكثر وضوحه وتحديدًا عندما يبلغ الطفل الرابعة من عمره .

وتشير نتائج الدراسات إلى وجود اختلاف بين المهندسين في عملية تفضيل إحدى اليدين على الأخرى ، حيث تزداد نسبة الشمول بين الذكور عنها بين الإناث ، وربما كان السبب أن الذكور أكثر نشاطًا أو في أكثر تجربة في استعمال اليدين وخاصة اليد اليسرى، والراجح أنه لا توجد عوامل قطرية تتحكم في استخدام يد دون أخرى ، ولكن أسلوب التربية وطريقة معاملة وتقديم اللعب والأشياء المختلفة للطفل، فضلا عن العادات والتقاليد في التي تعدد احتمال استخدام إحدى اليدين على الآخرين

التخلص : إن محاولة الطفل بناء برج بالمكعبات أو قذف الكرة أو طي أوراق المجلة أو الكتابة تمثل بعض الواجبات البسيطة التي تتطلب من الطفل أداء المرحلة الثالثة من حركات التحكم والسيطرة اليدوية ، ألا وهي مرحلة التخلص التي تعتبر ولا شك أكثر تقدما من المرحلتين السابقتين سواء الوصول باليد إلى الأشياء أو القبض عليها

هذا ويتمكن الطفل من الأداء الأولى للتخلص من الأشياء التي يكون ممسكا بها في حوالي الشهر الرابع عشر ، أما عندما يتطور به العمر ويبلغ حوالي ثمانية عشر شهرا فإنه يمتلك التحكم والسيطرة المراحل الثلاث من حيث الوصول إلى الأشياء والقبض عليها ، وأخيرا التخلص منها ..

وفيما يلي استعراض النقاط الهامة التي عن تطور نمو الحركات الأولية :

- تظهر الحركات الاختيارية الأولية مع تقدم عمر الطفل الرضيع لتحل مكان السلوك الحركي الانعكاسي على نحو تدريجي ، وهي تمثل إنجازا هاما لقمع واختفاء الأفعال المنعكسة ، فضلا عن أنها تعكس التكامل بين نمو الأجهزة الحسية والحركية الطفل .

- يعتبر العام أول م ستدمر الطفل فترة الممارسة والتمكن لأداء الطفل الرضيع العديد من الواجبات الحركية الأولية تلك التي بدأ بزوغها في العام الأول بعد ميلاده

- يمكن تصنيف الحركات الأولية إلى فئات ثلاث هي : حركات ثبات واتزان الجسم والحركات الانتقالية وحركات التحكم والسيطرة .

- تتضمن حركات ثبات واتزان الجسم طبيعة العلاقة بين جسم الطفل وقوة الجاذبية بما يسمح بنمو القدرة على التحكم العضلي لأجزاء الجسم وتشمل مهارات التحكم في الرأس والرقبة ، والتحكم في الجذع والجلوس والوقوف .

- تتضمن الحركات الانتقالية تطور نمو القدرات الانتقالية التي تساعد الطفل على أداء الحركة والانتقال خلال البيئة المحيطة به ، وتشمل مهارات الزحف والحبو وانتصاب القامة والمشي .

- تتضمن حركات التحكم والسيطرة (التحكم اليدوي) تطور نمو القدرات الأولية عن كيفية اتصال الطفل بالأشياء التي تكون في متناول يده وتشمل مهارات الوصول إلى الأشياء والقبض عليها والتخلص منها .

- تمثل سيطرة الطفل على مهارة المشي أهم انجاز للنمو الحركي في السنتين الأولين بعد ميلاده ، ولا تستمد أهميتها كحدث في النمو الحركي فحسب ، ولكن لتأثيرها الواضح على جوانب النمو الأخرى

- تؤثر الظروف البيئية تأثيرا هاما في تطور نمو الحركات الأولية للطفل الرضيع سواء من حيث تحديد موعد ظهورها أو طريقة أدائها ، ويكون هذا التأثير -- بشكل عام - أوضح إذا بلغ الطفل القدرة على الاستجابة الحركية الأساسية .

الحركات الأساسية الانتقالية :

تنتهي سنوات المهد بنهاية السنة الثانية ، وتفسح الطريق لمرحلة أعلى تمهد السبيل إلى ازدياد مهارة الطفل في أوجه النشاط الحركي النفسي، وهذا التغير متوقع تمام نظرا لنضج الطفل المتزايد في الأنسجة العصبية والعضلية أو الذي ينعكس في مختلف مظاهر حياته البيولوجية والوظيفية .

هذا وتحتل مرحلة الحركان الأساسية التي تمتد فترتها فيما بين ٢ - ٧ سنوات أهمية متميزة بالنسبة لتطور مراحل النمو الحركي ، وآية ذلك أنها بمثابة التطوير والتثقيح فضلا عن أنها تحقق المزيد من التحكم وسيطرة الطفل على القدرات الحركية الأولية التي اكتسبها الطفل في المرحلة السابقة ، كما أنها تتضمن ظهور بعض المهارات الجديدة التي تتمثل أهمية متزايدة لتكيف الطفل مع بيئته ، وتعتبر أساسا اكتساب المهارات العامة والخاصة المرتبطة بالأنشطة الرياضية المختلفة في مراحل النمر التالية وخاصة أثناء الطفولة المتأخرة والمراهقة . .

وينظر إلى الحركات الأساسية باعتبارها المفردات الأولية الأصلية في حركة الطفل وتعرف باعتبارها حركة تؤدي من أجل ذاتها ، كما يمكن تصنيفها إلى فئات رئيسية ثلاث : الحركات الانتقائية وحركات التحكم والسيطرة ، وأخيرا حركات الثبات واتزان الجسم ، هن ويبدأ الطفل ممارسة كل فئة من الحركات السابقة بشكل مستقل عن الآخر ، ثم يتبع ذلك التزاوج فيما بينهم .

وتتضمن الحركات الانتقالية المهارات التي تستخدم تحرك الجسم من مكان إلى آخر ، أو انطلاق الجسم لأعلى ، ومن أمثلة ذلك المشي والجري والوثب بأنواعها المختلفة .

أما حركات التحكم والسيطرة فتشمل مهارات التحكم والسيطرة العضلات الجسم الدقيقة، وعضلات الجسم الكبيرة ، وذلك باستخدام الأطراف اليدين والرجلين ، كذلك استخدام أجزاء أخرى من الجسم .

وبالنسبة لحركات الثبات واتزان الجسم فتعكس تطور نمو قدرة الطفل على التحكم في وضع الجسم من حيث الثبات والحركة .

وهناك العديد من الطرق التي استخدمها الباحثون في دراستهم التطور نمو المهارات الحركية الأساسية ، وبما يكون من المناسب، أن نشير إليها على النحو التالي :

الطريقة الأولى :

تعتمد هذه الطريقة على تحديد واجبات (متطلبات) حركية معينة ، ترتبط بتطور العمر الزمني للطفل ، بحيث تزداد صعوبة هذه الواجبات الحركية مع زيادة العمر ، ويتم تقسيم الانجاز الحركي للطفل على ضوء كمية الواجبات الحركية التي يستطيع انجازها والمناسبة لعمر معين ، أما المحك المستخدم لتقييم الإنجاز فهو نجاح أو فشل الطفل في أداء المهارة ، وقد استخدم هذه الطريقة " بايلي Rayley " عام ١٩٢٧م ، ١٩٣٥م ، ١٩٩٩م و " جزل Gesel " عام ١٩٤٠م ، " فرانكنبرج rankenberg " عام ١٩٩٤ م .

الطريقة الثانية :

تتضمن هذه الطريقة اقتراح محكمات لتقدير مدى انجاز الطفل للمهارات الحركية الأساسية وفقا لفئات متدرجة، فعلى سبيل المثال اقتراح "جوتريدج Gutteridge " عام ١٩٣٧م ، محكمات أربعة تعكس مدى تطور نمو المهارات الحركية الأساسية للطفل على النحو التالي .

١- عدم محاولة الطفل أداء المهارة .

٢- محاولة الطفل أداء المهارة ولكن لم يستطع بعد أن يؤديها .

٣- انجاز المتطلبات الضرورية للمهارة .

٤ - انجاز المهارة في شكل تنوعات مختلفة .

كما اقترح " سينكلير Sinclair " عام ١٩٧٩م خمسة محكمات لتقدير درجة إتقان الطفل لانجاز المهارات الحركية الأساسية ، وذلك وفق العناصر الهامة لمكونات المهارة التي يمكن التعرف عليها باستخدام التصوير والتحليل السينمائي .

الطريقة الثالثة :

تعتمد هذه الطريقة على القياس الكمي لتحديد الانجاز الحركي الأداء الطفل للمهارات الحركية الأساسية وهي تعتبر أكثر الطرق الثلاث استخداما وشيوعا حيث تقيس هذه الطريقة

ناتج الأداء مثل : مسافة الوثب ، أو زمن الجري لمسافة معلومة ، أو عدد تمريرات الكرة في زمن محدد .

هذا وتسمح مثل هذه القياسات الكمية بعقد المقارنات بين الأطفال في عمر معين ، كذلك المقارنة بين الجنسين (الأولاد البنات) ، فضلا عن إمكانية إجراء نفس القياسات عبر أعمار مختلفة لتشجيع التغيرات أو تطور نمو أداء الطفل الحركات الأساسية .

وقد استخدم هذه الطريقة العديد من الباحثين مثل "جينكينز Jenkins" عام ١٩٣٠م ، و " هارتمان Hartman " عام ١٩٤٣م ، و "موريس وآخرون Morris et al " عام ١٩٨٢م

إن الطرق الثلاث السالفة الذكر توضح التغيرات الثمانية للمهارات الحركية الأساسية للطفل عبر تطور العمر ، فعلى سبيل المثال أطفال أربع سنوات يجرون أسرع من أطفال سنتين ، كما يشير " فورتني Fortney " عام ١٩٨٣م ، وأن أطفال خمس سنوات يثبون إلى ارتفاع أكثر من أطفال ثلاث سنوات ، كما تشير " برانتا Branta " عام ١٩٨٢م ، وهذه الطرق ولا شك تعتبر مفيدة من حيث الإجابة عن تساؤلات مثل : إلى أي مدى يستمر النمو؟ وما هي سرعة النمو ؟ ، ولكن لا تسمح بإمدادنا بمعلومات عن التغيرات النوعية لتطور النمو "المهاري الحركي للطفل ، وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى تقديم مدخل آخر لدراسة تطور نمو المهارات الحركية الأساسية يعتمد على تتبع تطور نمو المهارات الحركية الأساسية بحيث لا يمثل العمر الزمني المحك الأساسي ، وإنما يتم تتبعها وفقا لمراحل Stages كما تسميها "سيفلد" عام ١٩٧٢م، أو خطوات كما يسميها " روبرتون Roberton " عام ١٩٧٨م

، وقد أخذت هذه الطريقة في تتبعها تتطور المهارات الحركية والأساسية نموذجين شائعين هما :

النموذج الأول :

يعتمد هذا النموذج على تشبع الشكل الكلي للجسم Whole Body Model بحيث يؤخذ في الاعتبار عند وصف كل مرحلة طبيعة شكل الجسم ، وعند دراسة أجزاء معينة من الجسم وعلاقتها ببعض العوامل الأخرى مثل الوزن فإنه يتبع تغيرها في كل مرحلة .

هذا ولا يتطلب النموذج المقترح ضرورة حدوث التغير الحركي الجزء معين من الجسم عبر المراحل النمائية المختلفة ، وإنما قد يظهر معدل التغير بشكل أوضح خلال مرحلة معينة ، وقد يختفي في مرحلة أخرى ليعاود الظهور مرة ثانية ، كذلك لا يلزم بالضرورة حدوث تغير مماثل في الأنماط الحركية لجميع أجزاء الجسم عبر المراحل النمائية .

النموذج الثاني :

يهتم هذا النموذج بتتبع التغيرات النمائية الأجزاء معينة من الجسم مثل الذراعين والرجلين والجذع ، ولذلك يسمى بنموذج المكون Component Model

وبناء على هذا النموذج فإن تتبع مراحل نمو إحدى المهارات الحركية للطفل يتطلب عدم إغفال طبيعة التغيرات النمائية لمثل هذه المكونات (الذراعين والرجلين والجذع)

والأساس المنطقي لاقتراح هذا النموذج هو وجود اختلاف في معدل نمو الأنماط الحركية لأجزاء الجسم ، لذلك تظهر الحاجة إلى تحديد كل جزء على نحو مستقل ، فضلا عن أنه من المتوقع أن تظهر أجزاء الجسم المختلفة أنماطاً حركية متباينة أثناء المراحل الحرجة من أداء المهارة .

المشي : يعرف المشي بأنه عملية استمرار فقدان واسترجاع الطفل لتوازنه ، بينما يتحرك للأمام في الوضع الرأسي ، لقد سبق أو أوضحنا أن الطفل يتمكن من المشي وحده في نهاية السنة الأولى فيما بين الشهر التاسع والشهر الرابع عشر بعد الميلاد.

وقد أوضح " ويكستروم " عام ١٩٨٣م بعض التغيرات العامة التطور نمو بمهارة المشي بما يفيد انتقال الطفل من مرحلة المشي مع ملامسة جميع أجزاء القدم الأرض إلى مرحلة ملامسة الكعب للأرض أولاً ، ثم تلامس بقية أجزاء القدم الأرض مع ملاحظة نقص درجة انثناء مفصل الفخذ وعدم رفع الفخذ والركبة لأعلى .

ويمكن ملاحظة تطور مهارة المشي من خلال تطور أنماط المشي المتنوعة للطفل مثل المشي للخلف أو المشي على أصبع القدمين أو المشي مع تنوع حركات الأطراف العليا .

وتعتبر حركات الصعود بخطوات متبادلة نموذجاً لتنوع أنماط المشي للطفل ، وغالبا ما يكون الأطفال في عمر ٣ - ٤ سنوات قادرين على صعود السلم بخطوات متبادلة ، ولكن تتميز

حركاتهم بالبطء ، كما يحدث اشتراك الذراعين بغرض المساعدة والمحافظة على توازن الجسم .

ويستطيع طفل الثالثة من العمر أن يصعد السلالم العالية نسبي بنفس الرجل وتتبعها الرجل الأخرى بمساعدة المسك ، أما النزول فيؤدي بتردد وبقدر أقل من التوافق والانسيابية ، ويوضح الجدول التالي مهارة صعود ونزول السلم كأحد أنماط المشي للطفل في هذا العمر .

لقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات أن الطفل يتمكن من أداء مهارة المشي وفقا لخصائص مرحلة النضج فيما بين أربع وسبع سنوات ، وأن هناك تغيرات طفيفة تستمر مع زيادة عمر الطفل ، ولكن قد يصعب ملاحظتها دون استخدام بعض الأساليب التقنية الحديثة مثل التصوير والتحليل السينمائي . و فيما يلي استعراض الخصائص المميزة لمراحل تطور نمو مهارة المشي :

المرحلة الميدانية : في صعوبة احتفاظ الطفل بانتصاب قامته

- تصلب حركة الأرجل .

- قصر مسافة الخطو .

- ملامسة جميع أجزاء القدم للأرض .

- اتساع قاعدة الارتكاز .

- انثناء الركبة عند ملامسة القدم للأرض ، يتبعها امتداد سريع

- ارتفاع الذراعين للاحتفاظ بتوازن الجسم

المرحلة البدائية للمشي

المرحلة الأولى :

- تقدم حركة المشي الإنسيابي .

- زيادة مسافة الخطو .

- ملامسة الأرض بالكعب أولاً ثم بقية القدم .

- انخفاض الذراعين للجانب وحركة مرجحة محدودة .

- اتجاه أصابع القدم للأمام .

- زيادة ميل الحوض .

المرحلة الأولى للمشي :

مرحلة النضج :

- تؤدي مرجحة الذراعين بطريقة تبادلية آلية .

- ضيق قاعدة الارتكاز .

- الانسيابية والاسترخاء لأداء المشي .

- ملامسة الكعب إلى الأرض أولاً ثم يتبع ذلك بقية القدم بشكل واضح

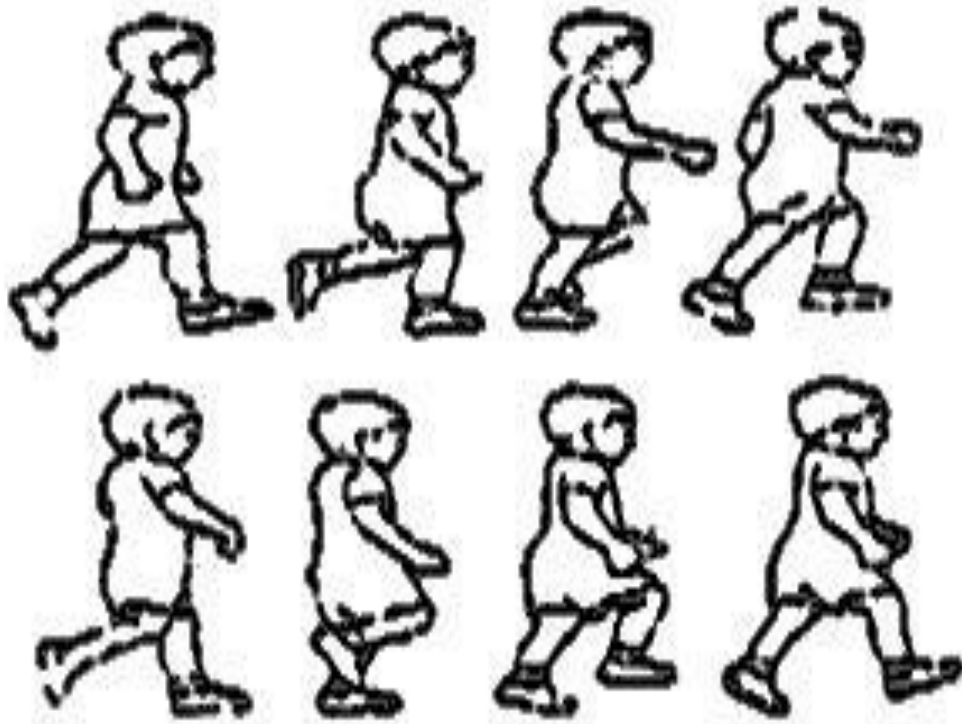
الجري :

يعتبر الجري امتداداً طبيعياً لأداء الطفل لحركة المشي حيث يتم فيهما توالي الخطوات أو يتم فيهما الدورة الحركية المزدوجة التي تتكون من خطوتين وخلال هذه الخطوة المزدوجة تظهر جميع أشكال الأداء الحركي لهما ثم تبدأ دورة أخرى بعدها مباشرة ، وهكذا تتلاحق الخطوات أثناء الجري والمشي ، وخلال هذه الدورة تقوم كلتا الرجلين بعمل كل من الارتكاز والمرجحة بالتبادل ، ويختلف الجري عن المشي في أن المشي يتم في اتصال دائم بالأرض - إما بقدم أو القدمين معا - أما الجري فإن هذا الاتصال يفقد لبعض الوقت وتسمى بمرحلة عدم الارتكاز أو مرحلة الطيران .

ويعتبر تمكن الطفل من الأداء الجيد لمهارة الجري في هذه المرحلة أساساً مهماً للاشتراك والممارسة للعديد من المهارات الرياضية والأنشطة المختلفة في المرحلة اللاحقة .

ويؤدي الطفل المحاولات الأولى للجري عندما يؤدي حركة المشي السريع في حوالي الشهر الثامن عشر بعد الميلاد، والواقع أن ذلك لا يعتبر حركة الجري الحقيقي نظراً لأن الطفل يفقد إلى القوة العضلية للرجلين التي تسمح بدفع الجسم وتحقيق مرحلة الطيران التي تميز الجري ، فضلاً عن عدم امتلاك القدرة على الاحتفاظ والتحكم في توازن جسمه .

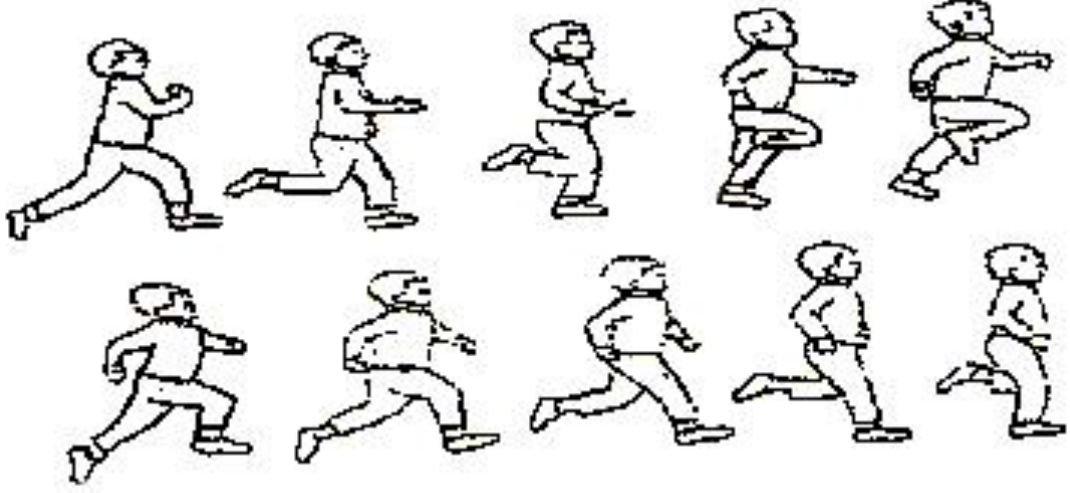
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة البدائية للحري نعنمن بالضرورة على وصول الطفل إلى مرحلة النضج في أداء المشي . بن إن العديد من الأطفال يبدعون الجري قبل التمكن من المشي .



الجري لطفل عمر ١٨ شهر

ويؤدي الطفل حركة الجري الحقيقي عندما يبلغ من العمر ٢ - ٣ سنوات حيث يتمكن من أداء حركة الدفع بقدم الارتكاز ، وينتج عن ذلك مرحلة الطيران ، ويكون الجزء العلوي من الجسم منتصباً لأعلى ، بينما يظل مفصلاً الفخذ والركبة منتصبين قليلاً وتكون حركة الذراع

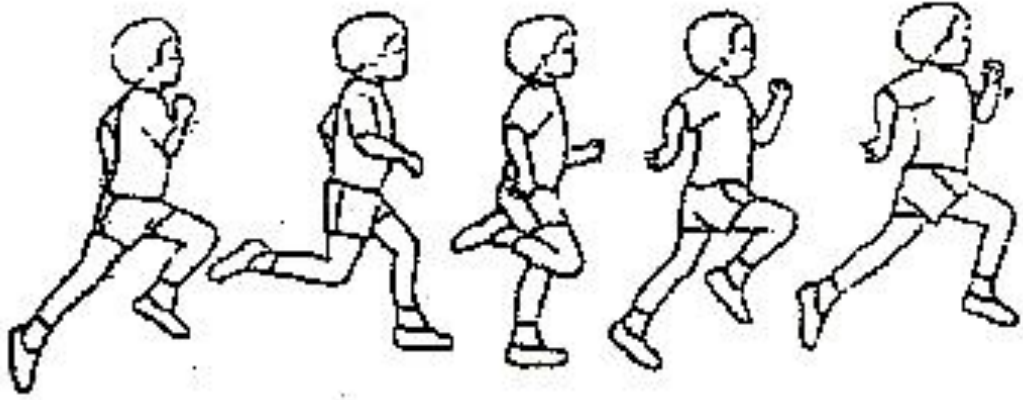
واضحة وبعيدة ولكنها في الغالب غير متماثلة ، كما يلاحظ بشكل عام افتقاد الطفل في هذا العمر إلى القدرة على البدء أو التوقف بسرعة ، كما بالشكل التالي .



نمط الجري لطفل عمره ثلاث سنوات

وعندما يبلغ الطفل عمر أربع سنوات فإنه يستطيع أداء حركات الجري بقدر معقول من التوافق الجيد بين حركات الرجلين والذراعين ، ولكن ما زالت حركات الرجلين تتميز بعدم الانتظام ، كما أن الخطوات تتميز بقصرها وعدم مرونتها ، وتكون حركات الذراعين بعيدة عن الجسم بعض الشيء وغير منتظمة .

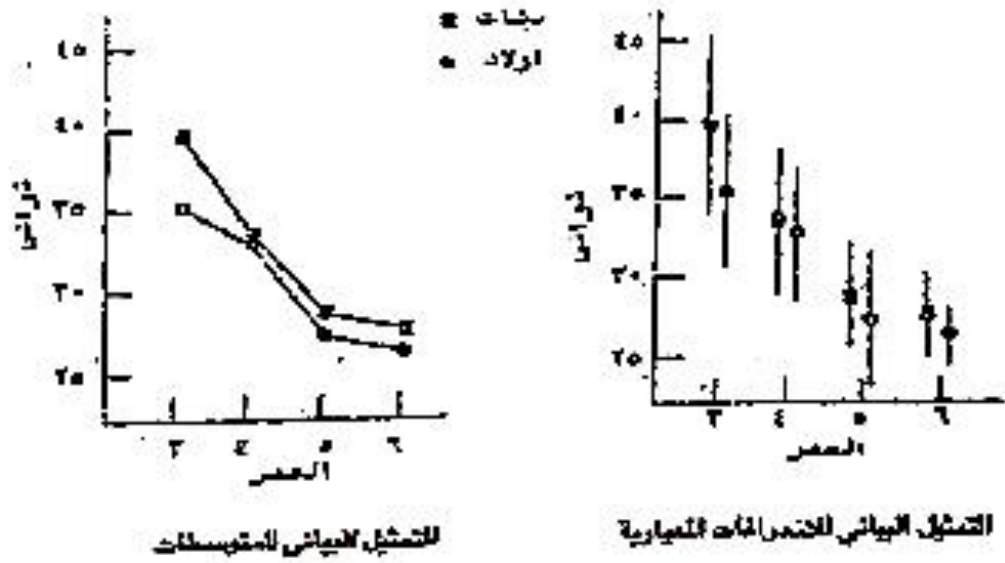
وتتميز الفترة العمرية من ٥ - ٧ سنوات بالتطور الواضح الحركات الجري ، وينعكس ذلك في زيادة سعة الخطوة نتيجة زيادة قوة الدفع المناسب ، كذلك زيادة سرعة حركة الجسم ، فضلا عن إمكانية الجري بأنماط مختلفة على أرضيات ومسطحات متنوعة ، كما تتسم حركات الجري بالتوافق الجيد والتزامن السليم بين حركات الذراعين والرجلين .



نمط الجري لطفل عمره خمس سنوات

هذا وقد أوضح " كراتي " عام ١٩٧٩م من خلال مراجعته للعديد من الدراسات السابقة أن أطفال عمر الخامسة يستطيعون الجري بسرعة معقولة تكون في المتوسط حوالي ١١.٥ قدم الثانية . كما توصل " هاربر Flarber " عام ١٩٧٥م إلى أن أطفال عمر الخامسة من الجنسين - الأولاد والبنات - يستطيعون تغيير اتجاه الجري زاوية ١٨٠ درجة ، بينما يجرون بسرعة قصوى ، وأنه لا توجد فروق دالة فيما بين الأولاد والبنات سواء من حيث سرعة الجري ، أو من حيث القدرة على تغيير اتجاه الجري .

وقد تأكد المعنى السابق إلى حد كبير وفقا لنتائج دراستي " ميلن Milne " وآخرين عام ١٩٧٩م ، " ريان Ryan " عام ١٩٧٧م من حيث عدم وجود فروق دالة بين الأولاد والبنات في أداء سرعة الجري ، وإن كانت النتائج تشير إلى التفوق الطفيف لصالح الأولاد . :



المتوسطات والانحرافات المعيارية للأطفال عمر ٣-٦ سنوات في اختبار سرعة الجري

لقد توصلت " فرن سيفلد " وآخرون عام ١٩٧٢م إلى وجود مراحل أربع لتطور مهارة الجري لأطفال عمر ١٨ شهر حتى ٨ سنوات على النحو التالي :

المرحلة الأولى : وفيها يحتفظ الطفل بالذراعين جانباً عالية ، وتتميز بقصر مسافة الخطوة ، والانشاء القليل لمفصل الركبة ، كما يلاحظ أن جميع أجزاء القدم تلمس الأرض .

المرحلة الثانية : وتتميز بانخفاض الذراعين جانباً ، وتزداد مسافة الخطو ، كما يزداد مدى انثناء الركبتين .

المرحلة الثالثة : ويحدث فيها انخفاض الذراعين مع أداء حركة دائرية معاكسة، وتزداد مسافة الخطو ، ويكون الاحتكاك بالأرض من خلال الكعب وأصابع القدم .

المرحلة الرابعة : ويظهر فيها الحركة التبادلية بين الذراع والرجل المقابلة ، كما أن أصابع القدم تلمن الأرض بسرعة أكبر ، كذلك تنثني الركبة لرجل الارتكاز للاستفادة منها في قوة الدفع للأمام .

* وفيما يلي استعراض الخصائص المميزة لمراحل تطور نمو مهارة الجري :

المرحلة البدائية :

حركة الرجل من الجانب :

- تصلب حركات الرجلين .
- عشت انتظام الخطوات .
- عنتم وجود رحلة طيران .
- اتساع قاعدة الارتكاز .
- حركة مرجحة قصيرة .

حركة الرجل من الخلف :

- مرجحة الركبة الحرة للخارج .
- دوران القدم للخارج .

حركة الذراع :

- عدم انسيابية حركة الذراع .

- تباين درجات انثناء المرفق .

- قصر مدي حركة الذراعين ،

مرحلة الذراعين في اتجاه أفقي أكثر من الاتجاه الرأسي مما يزيد من حركة التدوير لمرحلة الأرجل .

المرحلة الأولية :

حركة الرجل من الجانب :

- زيادة أتباع الخطوة .

- مرجحة الرجل الحرة مع زيادة السرعة .

- وضوح مرحلة الطيران .

- امتداد رجل الارتكاز شبه الكامل عند الارتقاء .

حركة الرجل من الخلف :

- تؤدي القدم الحرة حركة مرجحة الخلف قبل المرجحة أمام والاتصال بالأرض .

حركة الذراع :

- يقترن مع زيادة الخطوة أداء حركة مرجحة مبالغ فيها رأسيا ، بينما تكون حركة المراجعة الأفقية للخلف محدودة .

مرحلة النضج :

حركة الرجل من الجانب :

- اتساع مسافة الخطوة لأفضل مدنى .
- زيادة سرعة الخطو في وحدة الزمن لأقصى معدل .
- زيادة وضوح وتحديد مرحلة الطيران .
- ارتفاع فخذ الرجل الحرة بحيث يصبح موازية للأرض .
- انثناء محدود لرجل الارتكاز عند الهبوط على الأرض يعقب ذلك الامتداد الكامل وبسرعة لمفاصل الرجل المختلفة (الفخذ - الركبة - الكعب)

حركة الرجل من الخلف :

- قلة حركة التدوير للرجل والقدم الحرة .

حركة الذراع :

- توافق ملائم لتبادل حركات الذراعين من الرجلين .

- انتشاء ملائم الذراعين (زاوية قائمة) .

الوثب :

تعنى مهارة الوثب اندفاع الجسم في الهواء بواسطة دفع إحدى الرجلين أو الرجلين . معاً ، ثم الهبوط على إحدى القدمين أو القدمين معاً ، ويتضمن هذا المعنى الواسع لمهارة الوثب العديد من الأنماط الحركية أو المهارات الأخرى التي يرى البعض أنها تمثل مهارات حركية أساسية في حد ذاتها، ومثال ذلك مهارة الحبل Hopping التي يتم فيها الارتقاء بإحدى القدمين من الأرض لأعلى وللأمام مع نقل ثقل الجسم في نفس الاتجاه ، ويحدث الهبوط على نفس قدم الارتقاء ، كذلك مهارة الخطو (الوثب مع الهبوط على قدم واحدة) ، Leapin ، وتعني الارتقاء بإحدى القدمين مع طيران الجسم في الهواء والهبوط على القدم الأخرى ، ويتم ذلك بدفع قدم الارتقاء لأسفل وخلفاً ، بينما تؤرجح الساق الحرة أماماً وعالياً أثناء طيران الجسم في الهواء ، ويمكن أن تؤدي مهارة الوثب في اتجاهات مختلفة بأشكال متنوعة مثل الوثب لأعلى أو لأسفل أو للأمام أو للخلف أو للجانب .

هذا ويحدث أثناء تطور نمو القدرات البدنية لمهارة الجري لدى الطفل ، أن تنمو القدرات المرتبطة بمهارة الوثب ، ذلك أن مرحلة الطيران أو عدم الارتكاز التي تميز الجري والتي سبق الإشارة إليها تمثل في حقيقة الأمر من الناحية الفنية أحد متطلبات أداء مهارة الوثب ،

وبالرغم من ذلك فمن الأهمية أن ينظر إلى مهارة الوثب كأحدى المهارات الأساسية المستقلة وهامة ، فضلا عن أنها مهارة تتسم بقدر من الصعوبة يزيد عن مهارة الجري ، ويرجع ذلك إلى أن مهارة الوثب تتطلب من الطفل بالإضافة إلى توافر قدر ملائم من القوة يسمح بدفع الجسم في الهواء ، أن يمتلك قدرة كافية من التوافق العضلي العصبي الذي يسمح باحتفاظ الجسم بتوازنه أثناء الطيران وعند الهبوط ، كما أن توافر القدرات البدنية وحدها لا يكفي لتطور نمو هذه المهارة ، وإنما من الأهمية أن يتمتع الطفل ببعض الخصائص النفسية التي تساعد على تعلمها ، ومن أمثلة ذلك الشجاعة والجرأة والثقة في النفس .

يبدأ بزوغ حركة الوثب عندما يحاول طفل الثانية من العمر أن يؤدي حركة الخطو لأسفل Step down تحت قيادة الآخرين ، والتي سرعان ما يتمكن من أدائها وحده ، ثم يتطور أداء حركة الخطو لأسفل وتصبح حركة وثبة الخطو لأسفل Step down jump .

وعندما يبلغ الطفل من العمر حوالي سنتين ونصف فإنه يتمكن من أداء الوثب على شكل الهبوط (الوثب لأسفل من فوق ارتفاع حوالي ٣٠ سنتيمترا ، ولكن تفتقد حركته على الانسيابية ، كما يلاحظ استقامة رجل الارتكاز ، وتتحرك الذراعان جانبية عالية للاحتفاظ باتزان الجسم .

ويشهد طفل العام الثالث والرابع تقدما ملحوظة لأداء مهارة الوثب الأسفل وذلك من حيث زيادة مسافة الوثب أو تنوع أنماط الوثب .

تنوع انجازات مهارة الوثب لأسفل لطفل ٣ - ٤ سنوات :

العمر الحركي (بالشهر)	مهارات الوثب
٢٤	الوثب من ارتفاع ٣٠ سنتيمتر لمسافة ٢٥ سنتيمتر للأمام
٢٨	الوثب من الأرض بالقدمين
٣١	الوثب من ارتفاع ٤٥ سنتيمتر لمسافة ٣٥ سنتيمتر للأمام
٣٢	الوثب من ارتفاع كرسي ٢٦ سنتيمتر
٣٣	الوثب بالقدمين ارتفاع ٢٠ سنتيمتر
٣٤	الوثب بالقدمين ارتفاع ٣٠ سنتيمتر
٣٧	الوثب بالقدمين ارتفاع ٤٥ سنتيمتر
٣٧.٦	الوثب بالقدمين ارتفاع ٣٠ سنتيمتر
٣٧.٣	الوثب أماما بالقدمين من ارتفاع ١٠ - ٣٠ سنتيمتر والوثب الأعلى بالقدمين ارتفاع ٣٠ سنتيمتر
٣٨	القفز على القدمين (١ - ٣) مرات
٤١	الوثب بالقدمين فوق حبل ارتفاع (٥ - ٢٠ سنتيمتر)
٤٣	الحبل (١ - ٣ مرات)

تصنيف يوضح تنوع أنماط واستجابات الوثب لطفل ٣ - ٤ سنوات

- الوثب لأسفل تقدم واحدة والهبوط على القدم الأخرى

- الوثب لأعلى بالقدمين والهبوط على القدمين

- الوثب لأسفل بقدم واحدة والهبوط على القدمين

- الوثب لأسفل بالقدمين والهبوط على القدمين

- الجري والوثب للأمام بقدم واحدة والهبوط على القدم الأخرى

- الوثب للأمام بالقدمين والهبوط على القدمين

- الجري والوثب للأمام بقدم واحدة والهبوط على القدمين

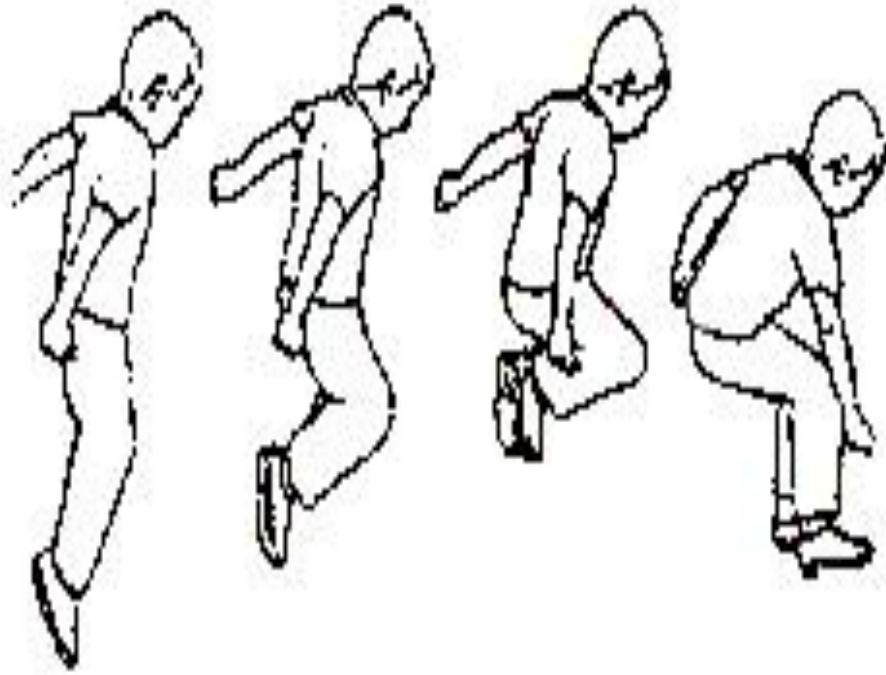
- الوثب أعلى شيء معين بالقدمين والهبوط على القدمين

- الوثب بقدم واحدة والهبوط على نفس القدم

لقد أظهرت نتائج التحليل الحركي باستخدام التصوير السينمائي في دراسة " بوى Poe " عام

١٩٧٠م أن هناك تباينا كبيرا بين الأطفال عمر ٤ سنوات في أداء مهارة الوثب ، فضلا عن

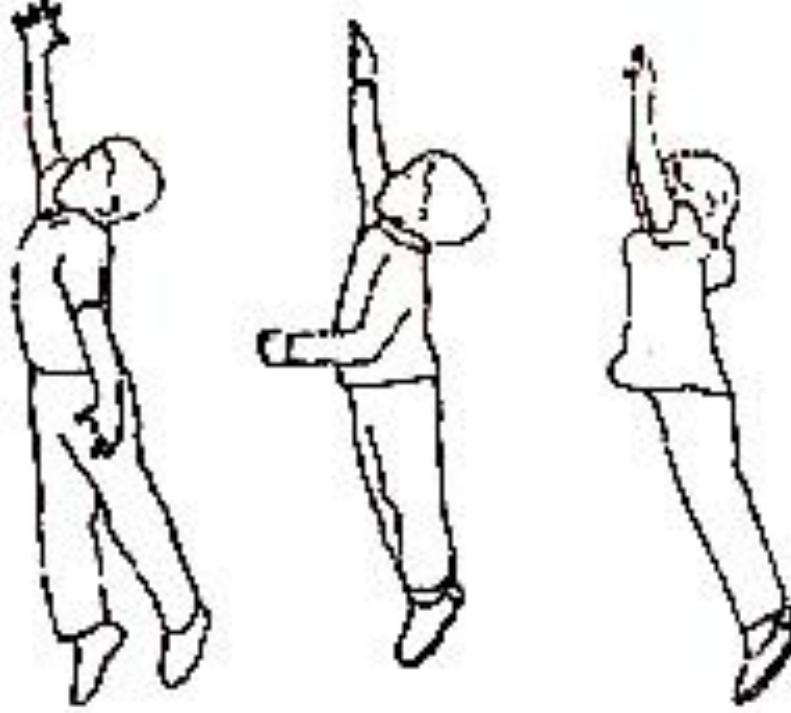
وجود خصائص تميز أداء الوثب العمودي يوضحها الشكل التالي



الوثب العمودي لطفل ٤ سنوات : حيث المبالغة في حركة رفع الذراعين وعدم الامتداد

الكامل لأجزاء الجسم وسرعة انثناء الرجلين بالإضافة إلى حركة الانتقال للأمام قليلا

هذا ويحدث تغير لنمط الوثب الطفل الرابعة بشكل يثير الدهشة عندما يطلب من الطفل الوثب ومحاولة لمس شيء مرتفع حيث يلاحظ رفع الذراعين جيدا ، كما أن جميع أجزاء الجسم تكون على كامل امتداد .



الوثب العمودي طفل ٤ سنوات عندما يثب محاولا الوصول لشيء معين حيث يلاحظ

امتداد الجسم كاملا مع الميل قليلا للأمام

بينما مثل الوثب العمودي أحد اتجاهين رئيسيين لأداء مهارة الوثب ، فإن الوثب العريض يمثل الاتجاه الآخر ، وهو الأكثر استخداما مع أطفال هذه المرحلة السنية لتقييم انجاز مهارة الوثب ، وبالرغم من وجود عناصر مشتركة لأداء هذين النمطين من الوثب فإن الوثبة العريض مقارنة بالوثب العمودي يتميز بما يلي :

- زيادة تكور الجسم تهيؤا للارتقاء .

- زيادة مرجحة الذراعين للجانب وللأمام .

- نقص زاوية الارتقاء .

- زيادة امتداد الجسم كاملا عند الارتقاء .

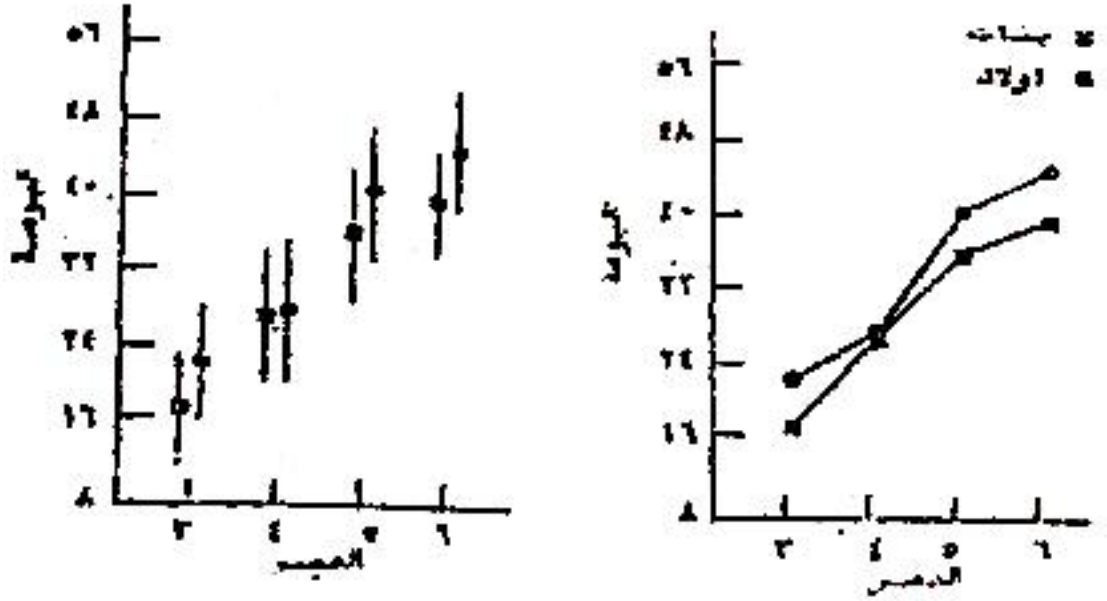
- زيادة انثناء الفخذ أثناء الطيران .

- نقص زاوية الرجل لحظة الهبوط

ويشير " وترلاند Waterland " عام ١٩٦٨م إلى أن طفل الرابعة يتمكن من أداء الوثب العريض من الثبات حيث تساعد مرجحة الذراعين التمهيدية على تحرك الجسم للأمام، ولكن ما زال يفتقد الطفل إلى التوافق الجيد بين حركة الذراعين والرجلين والجذع فضلا عن أن حركة الذراعين تتميز بالبطء وعدم اكتمال مدى الحركة .

الوثب العريض لطفل ٤ سنوات حيث ما زالت حركة الذراعين والرجلين وإنجذع تفتقد على التوافق الجيد

كما يوضح " فريدريك Fredrick " عام ١٩٧٧م أن مهارة الوثب العمودي تتحسن لدى أطفال عمر ٣ - ٥ سنوات وأن الأولاد يتفوقون عن البنات ، وتوصل " دينوسي Dinucci " عام ١٩٧٧م إلى نتائج متشابهة لعينة من البنات أعمار ٦ ، ٧ ، ٨ سنوات على التوالي .



التمثيل البياني للانحرافات المعيارية التمثيل البياني للمتوسطات

المتوسطات والانحرافات المعيارية لأطفال عمر ٣ - ٦ سنوات في اختبار الوثب العريض

من الثبات

الحجل :

يعتبر الحجل أحد. الأنماط الحركية الأساسية التي يشملها الوثب ، ولكن يحدث أن يؤديها الطفل بالارتفاع بإحدى القدمين والهبوط على نفس قدم الارتفاع ، وهي على النحو السابق تعتبر أكثر صعوبة وتعقيدا من مهارة الوثب التي يكون فيها الارتفاع والهبوط بالقدمين ، هذا وتتطلب مهارة الحجل امتلاك الطفل قدرة مناسبة من القوة العضلية والالتزان ، ولا يتحقق ذلك عادة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث أو أربع سنوات .

ويستطيع طفل الثالثة والنصف من العمر أداء مهارة الحجل ، ولكن لمسافات قصيرة حوالي ثلاث أو أربع خطوات باستخدام القدم المفضلة ، وعندما يبلغ من العمر أربع سنوات فإنه يستطيع الحجل من أربع إلى خمس خطوات على إحدى القدمين ، كما يستطيع الحجل من ثماني إلى عشر خطوات متتالية عندما يبلغ عمره خمس سنوات

ويبدو أن الطفل عندما يبلغ عمره خمس سنوات يمتلك العديد من المتطلبات الضرورية مثل التحمل والتوازن والقوة - التي تؤهله لأداء مهارة الحجل لمسافة معينة بسرعة معقولة ، فقد توصل " كيوف Keogh " عام ١٩٦٤ إلى أن الطفل المتوسط في هذا العمر يستطيع الحجل مسافة ١٨ مترا في حوالي ١٠ ثوان ، وأن هناك فروق بين الأولاد والبنات بما يعكس تفوق البنات ، بينما استطاع ٨٠٪ من البنات عمر خمس سنوات استكمال مسافة الحجل ١٨ مترا، فإن النسبة المئوية للأولاد تراوحت بين ٦٢ % و ٦٩ % .

وفيما يلي استعراض الخصائص المميزة لمراحل تطور نمو مهارة الحجل :

المرحلة البدائية :

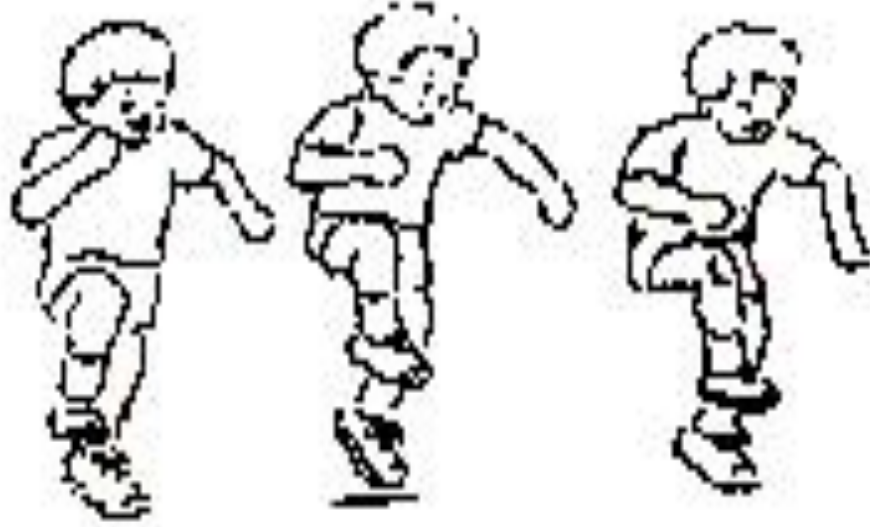
- انثناء قليل لحركات الذراعين .

- الاحتفاظ بالذراعين جانبا بحيث تكون حركتهما محدودة وغير متسقة

- سحب وليس نفع القدمين من الأرض .

- عدم المشاركة الفعالة للرجل الحرة .

- تكرار الحبل مرة أو مرتين فقط .



المرحلة البدائية الحبل

المرحلة الأولى :

- امتداد محدود تقدم الارتقاء .

- استمرار عدم المشاركة الفعالة للرجل الحرة .

- تحريك الذراعين لأعلى والأسفل معا أمام الجذع .

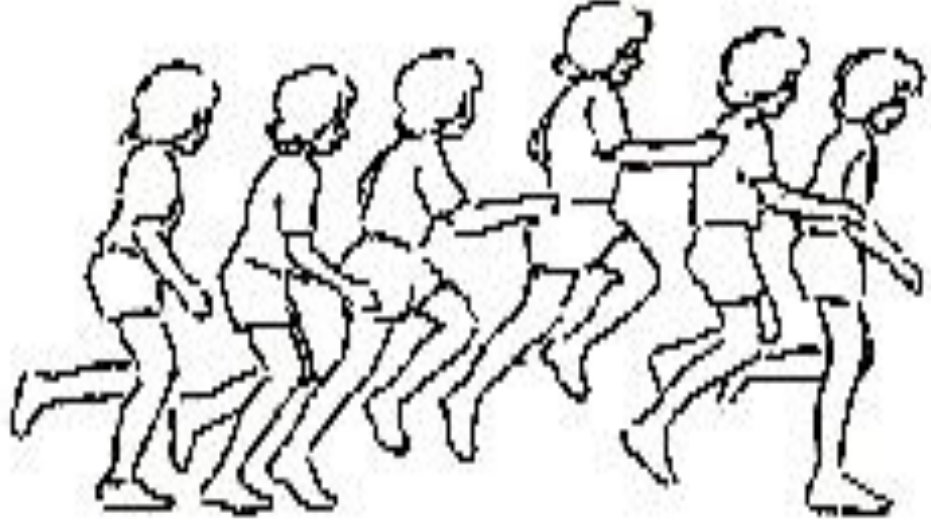
- تكرار خطوات الحبل عدة مرات .



المرحلة الأولى للحجل

مرحلة النضج :

- الامتداد الكامل لرجل الارتقاء .
- تقود الرجل الحرة حركة الارتقاء الأعلى وللأمام .
- تتحرك الذراع المقابلة للرجل الحرة للأمام ولأعلى ويحدث أن يتزامن ذلك مع حركة الرجل للأمام ولأعلى ، بينما تتحرك الذراع الأخرى في اتجاه عكس حركة الرجل الحرة .
- تزداد فاعلية حركة الذراعين مع زيادة سرعة أو مسافة الحجل .



مرحلة النضج للحجل

هذا ويستطيع حوالي ٤٣% من الأطفال عمر خمس سنوات أداء مهارة الوثب مع الهبوط على قدم واحدة ، كما يتمكن حوالي ٣٠% من الأطفال عمر أربع وخمس سنوات أداء الخطو والحجل بالتبادل Skipping أي خطوة طويلة وأخرى قصيرة تؤدي في اتجاه جانبي أو أمامي ، وتكون الخطر الطويلة يبدأ بعدها الإرتقاء لخطوة قصيرة هي التي تدفع الجسم في الهواء ، وتستمر القدم نفسها في قيادة الحركة في الاتجاه المطلوب ، كما أن القدم العكسية في اتجاه الانزلاق تهبط في نفس المكان الذي تنزل عنده القدم الأمامية .

النقاط الهامة عن تطور نمو الحركات الأساسية الانتقالية :

- تحتل مرحلة الحركة الأساسية ٢ - ٧ سنوات أهمية متميزة لمراحل النمو الحركي ، فهي بمثابة التطوير والتنقيح ، فضلا عن تحقيق المزيد من التحكم وسيطرة الطفل على قدراته الحركية الأولية التي اكتسبها في المرحلة السابقة .

- يمكن تصنيف تطور نمو الحركات الأساسية إلى فئات ثلاث هي :

الحركات الانتقالية وحركات التحكم والسيطرة وحركات الثبات واتزان الجسم .

- تتضمن دراسة تطور نمو الحركات الانتقالية الأساسية للمهارات التي تستخدم تحرك الجسم من مكان إلى آخر ، أو انطلاق إلى الأعلى ، ومن أمثلة هذه المهارات الأساسية المشي والجري والوثب بأنواعها المختلفة .

- يتمكن الطفل من الأداء الناضج لمهارة المشي في عمر ٤ - ٤ سنوات وأن هناك تغيرات طفيفة قد تستمر مع زيادة العمر ولكن يصعب تحديدها دون استخدام بعض الوسائل التقنية الحديثة مثل التصوير أو التحليل السينمائي .

- تتميز الفترة العمرية ٥ - ٧ سنوات بالنمو والتطور الواضح لحركات الجري ويمكن طفل عمر الخامسة من الجري بسرعة ١١.٥ قدم/ ثانية.

- يبدو عدم وجود فروق بين الجنسين (الأولاد - البنات) خلال الفترة العمرية ٣-٧ سنوات في سرعة الجري .

- يمكن التعرف على تطور نمو مهارة الوثب باستخدام اختبارين هما اختبار الوثب العمودي واختبار الوثب العريض ، ويعتبر اختبار الوثب البحرين هو الأكثر شيوعاً للأطفال هذه المرحلة .

- تشهد الفترة العمرية ٤ - ٦ سنوات نمواً واضحاً لمهارة الوثب ، كما أن الأولاد يتفوقون على البنات .

- يستطيع طفل الثالثة من العمر أداء المحاولات المبكرة لمهارة الحجز باستخدام القدم المفضلة ، ولكن لا يتمكن من أدائها على نحو جيد قبل أن يبلغ عمره خمس سنوات .

حركات التحكم والسيطرة للعضلات الدقيقة : Fine Motor Manipulation

تتضمن حركات التحكم والسيطرة للعضلات الدقيقة أنواع من المهارات الشائعة خلال مرحلة الطفولة المبكرة و مهارات مساعدة الطفل لنفسه، مهارات البناء (الإنشاء)، مهارات القبض على أدوات الكتابة والرسم .

وفيما يلي استعراض تطور نمو مهارات التحكم والسيطرة للعضلات الدقيقة :

مهارات مساعدة الطفل لنفسه : Self - help Skills

تتنوع مهارات مساعدة الطفل لنفسه من حيث تناول الغذاء ، ارتداء الملابس ، الاستحمام ، استخدام أدوات المائدة كالسكين والشوكة والملعقة .. الخ ، ويبدو أن البيانات الخاصة بتطور نمو هذا النوع من المهارات محدودة ، ربما سبب ذلك أن هذه المهارات تتأثر إلى حد كبير

بالخبرات التي يتعرض لها الطفل في بيئته الأسرية حيث ينظر إليها كنوع من الوظيفة الاجتماعية ، بل أحيانا ما يتم ملاحظتها كجزء من النمو الاجتماعي للطفل .

فاستجابات أفراد الأسرة أو المجتمع نحو طريقه استخدام الطفل لمثل هذه المهارات تؤثر في طريقه استخدامه لها؛ ويتوضح ذلك على سبيل المثال في كيفية استخدام الطفل لأدوات المائدة من حيث مسك الملاعقة أو الكوب .

هذا ويوضح الجدول التالي نماذج لبعض مهارات مساعدة الطفل لنفسه ، والعمر المتوقع لأداء كل مهارة استخلاصا من نتائج بعض الدراسات السابقة .

مهارات البناء (الإنشاء): Construction Skills

تمثل مرحلة البناء (الإنشاء) نوعا آخر من حركات التحكم والسيطرة للعضلات الدقيقة للطفل في هذه المرحلة العمرية باعتبارها تشكل جانبا هامة من لعب الأطفال ، بينما لا يستطيع طفل الثانية أن يبني برجاً أكثر من ستة مكعبات ، فإن الطفل المتوسط في سن الثالثة يستطيع أن يبني برجاً أكثر من تسعة مكعبات أو عشرة ، كما يستطيع لضم الخرز بسرعة أربع خرزات في الدقيقتين ، وتقليد دائرة مرسومة أمامية ، كما يشكل اللعب بالطين والرمل والحصى والخرز والألوان والمقدسات والمعجون معظم نشاط اللعب، الحسي حركي عند الطفل .

هذا ويستخدم الطفل المكعبات الخشبية في بناء الجسور والأشكال البسيطة الأخرى تقليدا لما يشاهده في البيئة المحيطة ، إلا أن الطفل هنا لا يزال غير قادر على تكوين مفاهيم حقيقية للأشياء ، أي أنه عاجز عن إعطاء سمات مشتركة لصنف من الأشياء.

وعندما يبلغ الطفل الرابعة فإنه يستطيع أن يقلد مربع مرسوم أمامه ، وأن يكمل بعض الأجزاء الناقصة في رسم الرجل ، وفي سن الخامسة يستطيع أن يرسم رجلا بقدر من الوضوح ، كذلك فإنه يستخدم أدوات اللعب من المكعبات والألوان والطباشير وأقلام الشمع ومواد اللصق .. الخ ، وذلك لعمل أشياء لها معنى محدد ويكتسب منها مفاهيم تلك الأشياء.

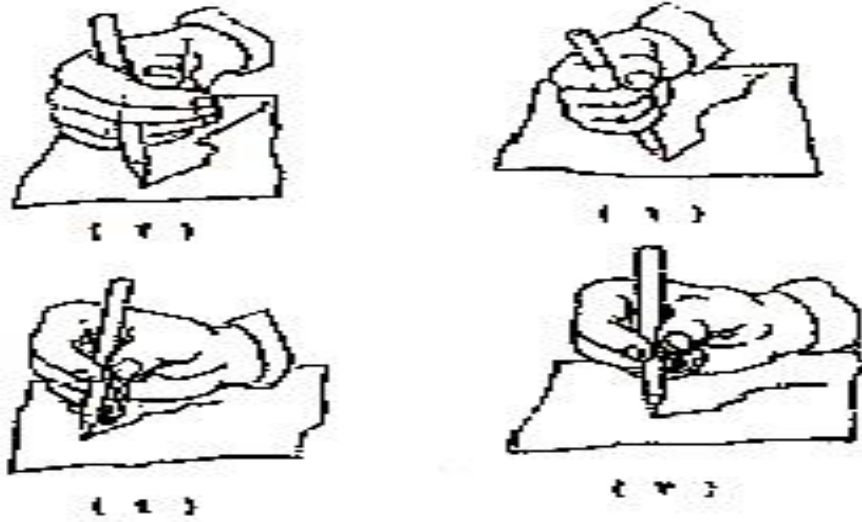
هذا وينبغي أن يستغل الآباء والمعلمون هذا اللون من نشد اللعب كنشاط تربوي ينتقل فيه الطفل من مجرد النزعة إلى الجمع والنساء إلى معالجة الأشياء على أساس دراستها والتعرف على خصائصها ، حيث في هذا النشاط الهادف يقوم الطفل بعمليات عقلية كالفرز والتصنيف وعمل المعارض والمتاحف وعمل الرسوم وقصي وجمعها إلى غير ذلك من مهارات البناء أو الإنشاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يستخدم الطفل بعض الأدوات في بعض الأنشطة البنائية ، ويتطلب ذلك معرفته لطريقة مسك الأداة ، وإدراك العلاقة المكانية بين تلك الأداة والأشياء التي تعامل معها ، كما يلاحظ أن هذه المهارات تؤدي في الغالب باستخدام يد واحدة ، بينما تساعد اليد الأخرى في السند أو مسك الشيء الذي يتعامل معه .

مهارات القبض على أدوات الكتابة والرسم :

تعتبر مهارات القبض على أدوات الكتابة والرسم ، وخاصة - مسك القلم - من المهارات الهامة التي تشهد تطورا خلال هذه الفترة ، فبينما يبدأ الطفل في عمر ١٦ - ١٨ شهر محاولة القبض على القلم بشكل عشوائي ، فإنه عندما يبلغ الرابعة من العمر يستطيع مسك القلم مستخدمة الأصابع الخاصة بذلك على نحو مقبول .

ويوضح كل من "سايدا Saida ، مياشيتا Miyashita " عام ١٩٧٩م مراحل أربعاً لتطور نمو مسك الطفل للقلم .



تطور مراحل مسك الطفل للقلم

وتتميز المرحلة الأولى بمسك الطفل القلم براحة اليد ، واستخدام مفاصل الذراع المختلفة ، فضلا عن عدم اتصال المرفق أو الرسغ بالورقة التي يرسم فيها .

أما المرحلة الثانية فيحدث فيها أن الطفل يستطيع مسك القلم بالأصابع الثلاثة ولكن يوجد القلم بين أصبعين فقط، هما الإبهام والسبابة .

وفي المرحلة الثالثة يستطيع الطفل مسك القلم بالأصابع الثلاثة ، ولكن يؤدي الرسم من حركة الرسغ فقط ، ومسلم المشاركة الإيجابية للأصابع .

أما المرحلة الرابعة والأخيرة لمسك الطفل القلم في سن أربع سنوات ، فيطلق عليها مرحلة المسلك الديناميكي للقلم حيث يستطيع الطفل استخدام الأصابع الثلاثة في المشاركة الإيجابية للرسم .

هذا وقد توصل " كونسولي Connolly ، إليوت Elliott " عام ١٩٧٢م إلى نتائج مشابهة من حيث مراحل استخدام الطفل للالوان ؛ كما تشير نتائج دراسة " بأسامانيك Pasarnanich و كنويلسون Kliobloch " عام ٩٧٢م إلى أن الطفل عندما يبلغ ٣٩ شهرا يستطيع أن يرسم دائرة ، وعندما يصبح عمره ٤٨ شهرا يستطيع أن يرسم صليبا، أما عندما يبلغ عمره ٢٤ شهرا فإنه يستطيع أن يرسم مثلث ، وعندما يصل عمره لي ٤ سنوات يستطيع أن يرسم شكل المعين) كما يرسم الملامح المميزة الرجل .

حركات التحكم والسيطرة للعضلات الكبيرة : Gross Motor Manipulation

سبق أن أوضحنا أن حركات التحكم والسيطرة لعضلات الجسم الكبيرة تشمل كلا من حركات الدفع وحركات الامتصاص ، وتعتبر مهارة الرمي الأكثر أهمية لتمثيل النوع الأول لحركات

الدفع ، كما تعتبر مهارة الاستلام النموذج الأكثر شيوعا لتمثيل النوع الثاني لحركات الامتصاص ، فضلا عن أن هاتين المهارتين قد حظيتا باهتمام خاص من منظور تبع تطور نموها لهذه المرحلة السنوية .

مهارة الرمي :

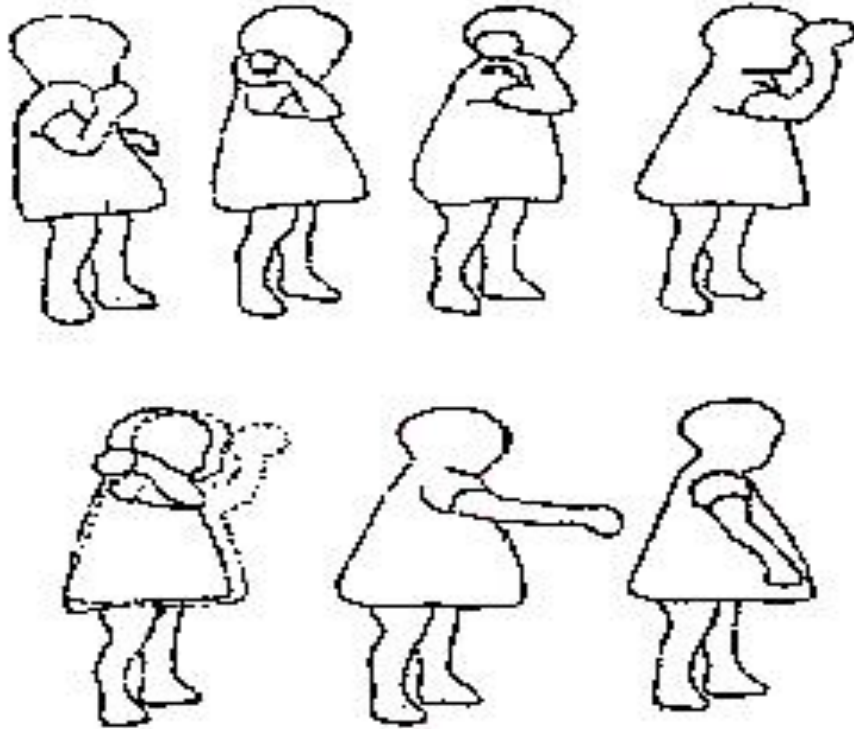
تعتبر مهارة الرمي من أكثر المهارات أهمية وشيوعا للتعبير عن حركات التحكم والسيطرة العضلات الكبيرة للطفل في هذه المرحلة ، هذا ويمكن انجاز هذه المهارة بطرق عديدة ، وباستخدام أدوات مختلفة ، لذلك من الصعوبة بمكان تحديد نمط معين وثابت لأدائها وتؤدي مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس ، كما يمكن أن تؤدي باليدين من أسفل الحوض أو تؤدي بحركة الذراع للجانب ، أو بجزء من الذراع حيث تتفع اليد الشيء المراد انطلاقه . وتختلف الأداة أو الشيء المراد رميه من حيث الحجم أو الوزن و الشكل ، كما أن الهدف من الرمي قد يكون دقة الرمي ، أو قوة الرمي ، أو زيادة المسافة ، أو مزيجا من الأهداف السابقة .

وتعتبر مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخداما في مجال دراسات تطور النمو الحركي لمهارة الرمي ، لذلك سوف نغرد اهتماما خاصا لتطور نموها مسترشدين بالدراسة الرائدة التي قامت بها مونيكا وبلد Monica wild " عام ١٩٣٧م على عينة من الأطفال (ذكورا وإناثا) أعمار ٢ - ٧ سنوات ، حيث توصلت من خلال

التحليل السينمائي إلى وجود ست مراحل أمكن اختزالها إلى مراحل أربع وفقا للنمو العمري
على النحو التالي :

المرحلة الأولى - في السن من الثانية حتى الثالثة :

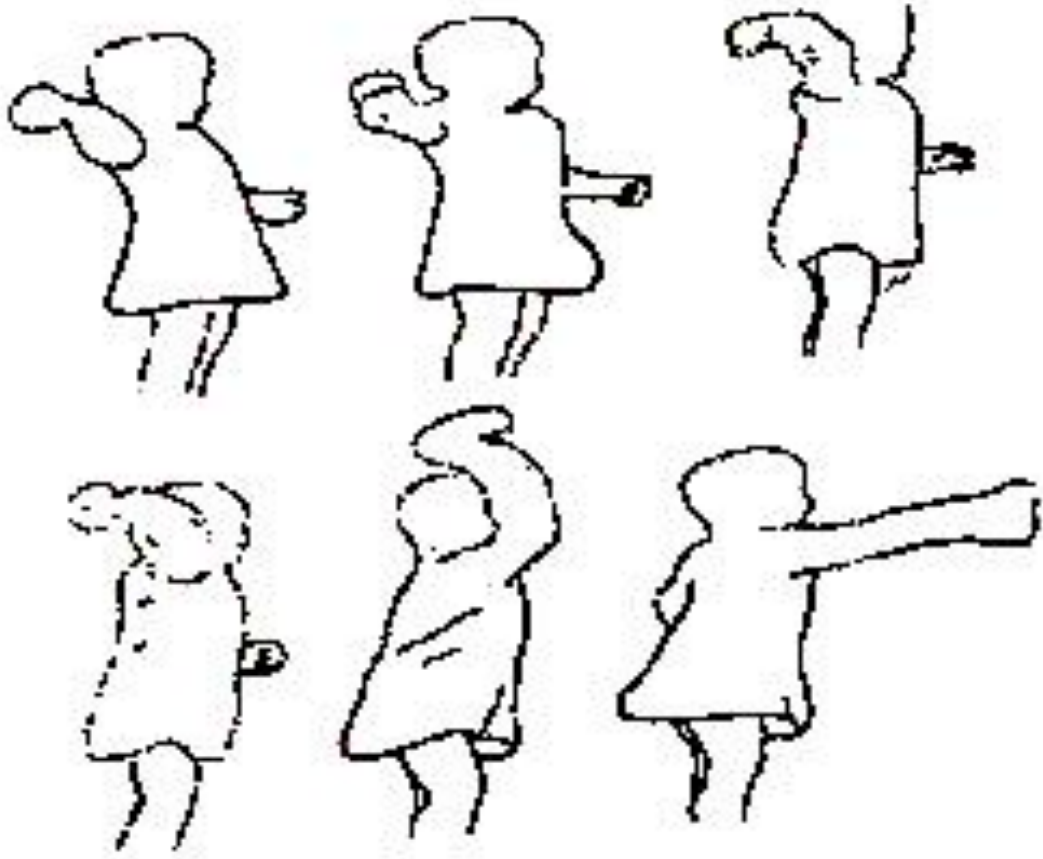
يحدث أن تتم الحركة التمهيدية بتحريك الذراع الرامية للجانب وللخلف أو لأعلى وللخلف
حتى تصل الذراع أعلى الكتف فيحدث أن يثني الذراع ثم يؤدي حركة الرمي بمرجحة الذراع
للأمام ولأسفل ، هذا ويكون امتداد الساعد مبكرا ، بينما تكون القدمان ثابتتين دون حركة ،
ويؤدي الجسم بشكل عام حركة محدودة .



المرحلة الأولى للرمي لطفل عمر ٢-٣ سنوات

المرحلة الثانية - في السن من الثالثة والنصف حتى الخامسة :

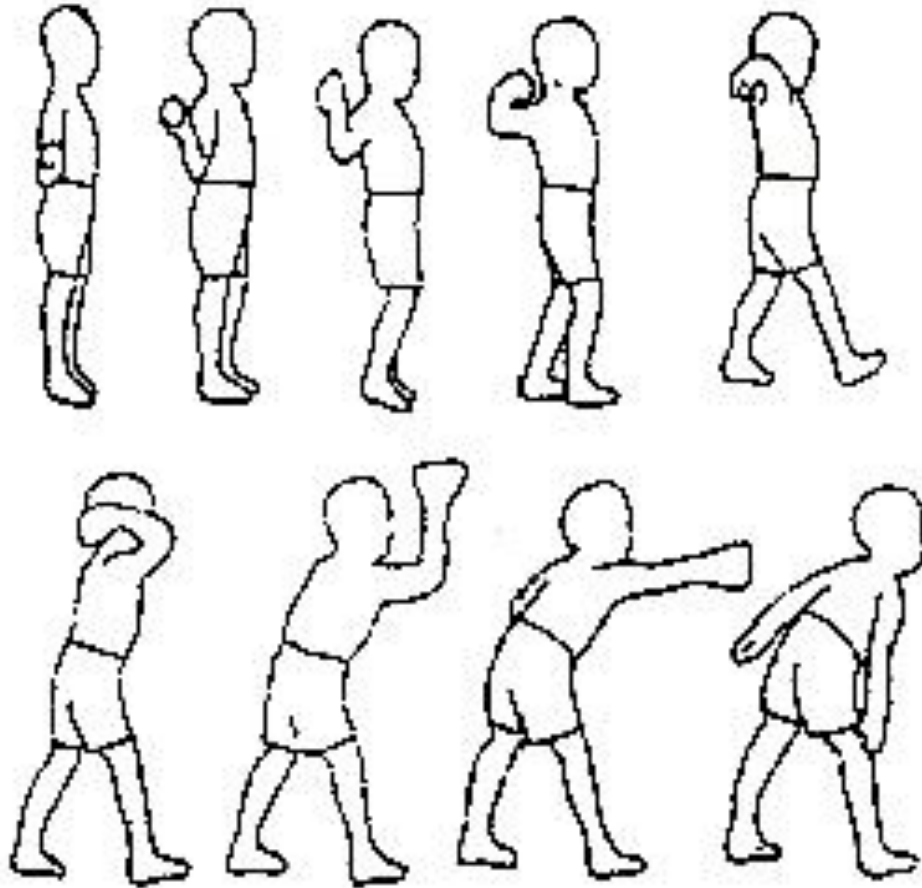
يبدأ النمط الأساسي لحركة الرمي حيث يستطيع الطفل لف الجذع ، ويؤدي مرجحة بالذراع من الأمام إلى الخلف حتى تتوقف الذراع الرامية خلف الرأس مع انثناء جيد للمرفق ، وكما هو الحال في المرحلة الأولى فإن القدمين تكونان ثابتتين ولا تتحركان أثناء الرمي ، وإن كانت حركة لف الجذع في هذه المرحلة تساعد على زيادة قوة الرمي .



المرحلة الثانية للرمي لطفل عمر ٣ - ٥ سنوات

المرحلة الثالثة - في السن من الخامسة حتى السادسة :

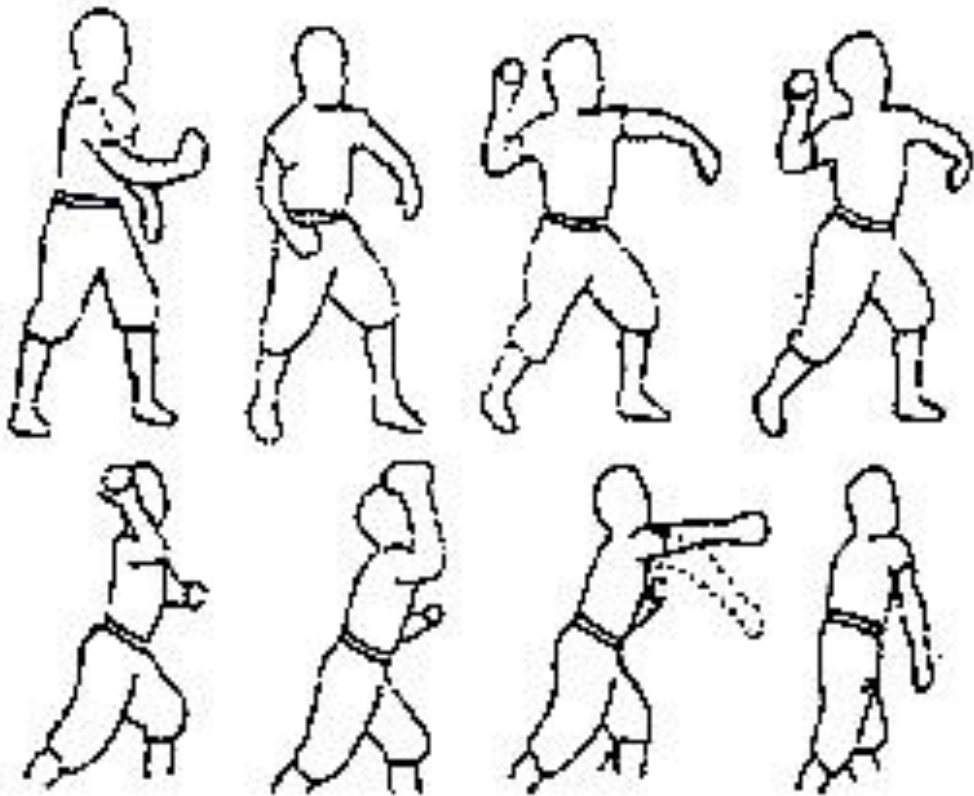
يؤدي الطفل في هذه المرحلة الخطو للأمام بالقدم الموازية لذراع الرمي مما يؤدي على زيادة قوة دفع الثقل ، كما يؤدي حركة لف الجذع ، وتقوم الذراع بالمرجة للجانب ولأعلى وللخلف ، بالإضافة إلى ما سبق يلاحظ في هذه المرحلة انتقال ثقل الجسم من قدم لأخرى .



المرحلة الثالثة للرمي لطفل عمر ٥ - ٦ سنوات

المرحلة الرابعة - في سن السادسة ونصف وما بعدها :

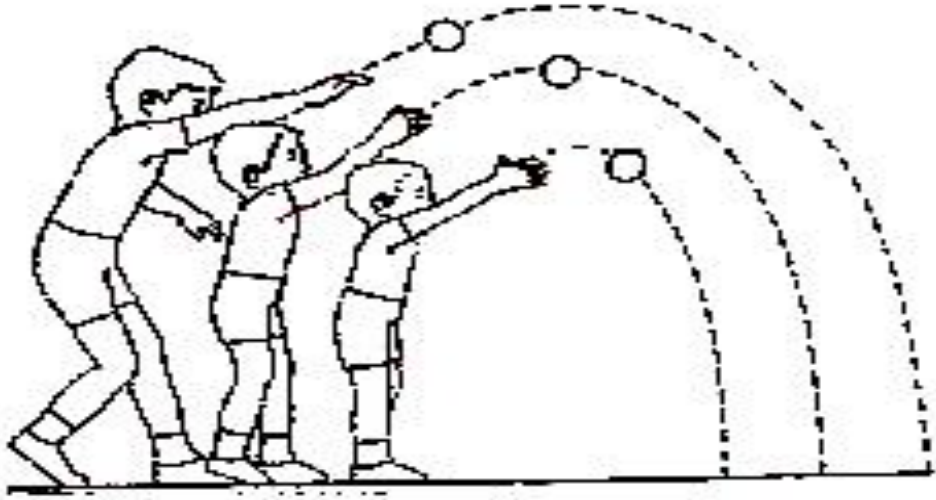
مثل هذه المرحلة الشكل الناضج لأداء المهارة حيث تتميز بالتوافق بين الحركة التهايبية التي تتطلب لف الجذع للخلف، وحركة الخطو للأمام بالقدم الموازية لذراع الرمي ، فضلا عن التحكم والسيطرة بالنسبة لقدم المقابلة الذراع الرمي .



المرنة الرابعة للمرمي لطفل ٦ سنوات فأكثر

هذا وتشير نتائج الدراسات إلى وجود تحسن مع زيادة العمر من سنة إلى أخرى في أداء أطفال هذه المرحلة في مهارة الرمي من حيث مسافة الرمي ، وسرعة الرمي ودقة الرمي ، فعلى سبيل المثال أوضح "

كراني معاهم ١٩٧٩م أن الدلفي البالغ من العمر سنتين و نصف يستطيع رمي الكرة التي محيطها ٢٢.٥ سنتيمتر لمسافة تتراوح بين ١٣٠ : ١٧٠ سنتيمتر ، وعندما يبلغ عمره ثلاث سنوات ونصف فإن المسافة تزداد إلى مترين وتتضاعف هذه المسافة عندما يصل عمره أربع سنوات ونصف بحيث تزداد. مسافة الرمي إلى أربعة أمتار .



تزداد مسافة الرمي مع زيادة العمر بواقع ١٣٠ سنتيمتر ، مترين ، أربعة أمتار على

التوالي

وتجدر الإشارة علي أن " فردريك Frederick " في بحثه الدكتوراه عام ١٩٧٧ توصل على نتائج مماثلة من حيث تحسن مهارة الرمي للأطفال أعمار ٣ ، ٤ ، ٥ سنوات على التوالي وخاصة فيما يتعلق بدقة الرمي ، كما اتضح أن الأولاد يتفوقون عن البنات في أداء هذه المهارة .

مهارة الاستلام (الثقف) :

تعتبر مهارة الاستلام (اللقف) من أكثر المهارات الحركية الأساسية تمثيلا لحركات التحكم والسيطرة للعضلات الكبيرة ، ويعتبر المحك العملي لنجاح مهارة الاستلام لدى الطفل هو استلام الشيء المقذوف أو الكرة باليدين .

ويشير " ويكستروم Wickstream " عام ١٩٨٢م إلى أن هناك صعوبات عديدة تعترض دراسة تطور النمو الحركي لهذه المهارة يمكن إيجازها فيما يلي :

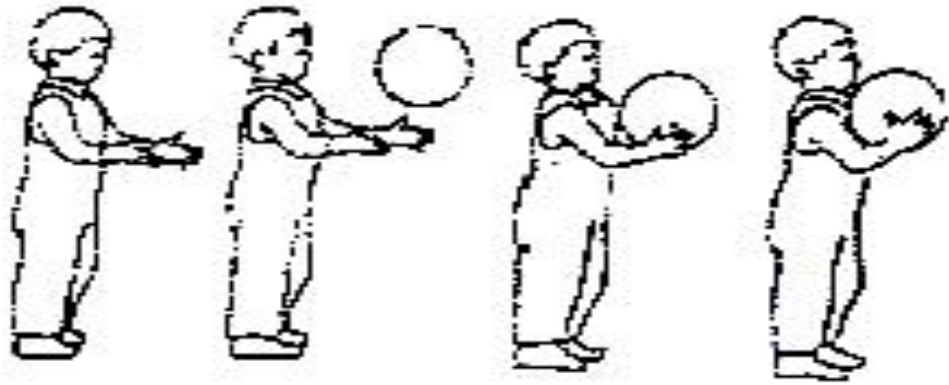
- حجم الكرة .
- مسافة مسار الكرة قبل أن يتم استلامها .
- طريقة قذف أو رمي الكرة .
- اتجاه سير الكرة بالنسبة للطفل الذي يقوم باستلامها .
- سرعة الكرة

- وضع الجسم قبل استلام الكرة .

- طريقة أداء حركة الذراعين واليدين عند استلام الكرة .

هذا ويبدأ بزوغ المحاولات الأولى لاستلام الكرة لدى طفل الثانية من العمر عندما يكون جالس والرجلان متباعدتان للخارج ، بينما تتدحرج الكرة في اتجاه بين الرجلين فيلاحظ أنه يحاول أن يمسك بالكرة ويسحبها نحو إحدى الرجلين ، في الوقت الذي يعجز فيه طفل الثانية عن استخدام الكرة الطائرة في اليه حتى ان تم تمريرها ببطء ولمست صدره .

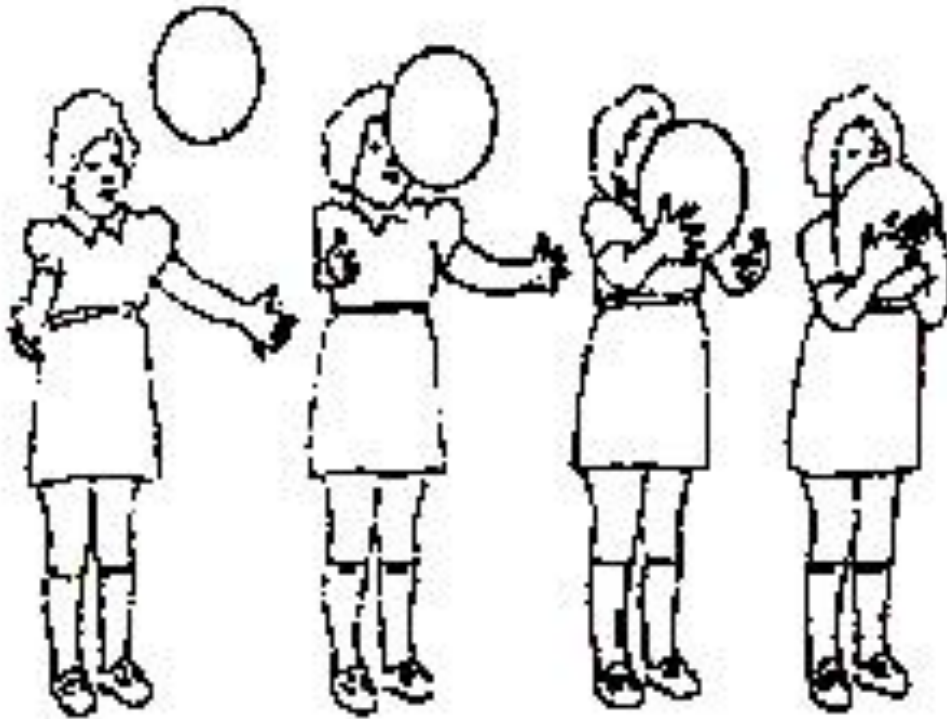
أما عندما يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات فإنه يستطيع اتخاذ وضع الاستعداد أو التهيؤ لاستقبال الكرة ، فيلاحظ امتداد الذراعين للامام نحو الكرة قبل انطلاقها ، ولكن تأخر استجابته حتى تلمس الكرة اليدين فيحاول القبض عليها وضمها لصدرة



طفل عمره ٣٣ شهرا يؤدي حركة الاستعداد لاستقبال الكرة قبل انطلاقها حيث تكون

استجابته بعد لمس الكرة باليدين

وتطور مهارة الاستلام مع تقدم عمر الطفل ، ففي سن الرابعة يفرد الذراعين في اتجاه الكرة القادمة في الهواء أثناء وضع الاستعداد ويكون اتساع اليدين أكثر قليلا من حجم الكرة ، كما تكون الأصابع متباعدة نسبياً ، وعندما تلمس إحدى اليدين الكرة فإنه يقوم بالقبض عليها والتحكم بمساعدة اليد الأخرى .

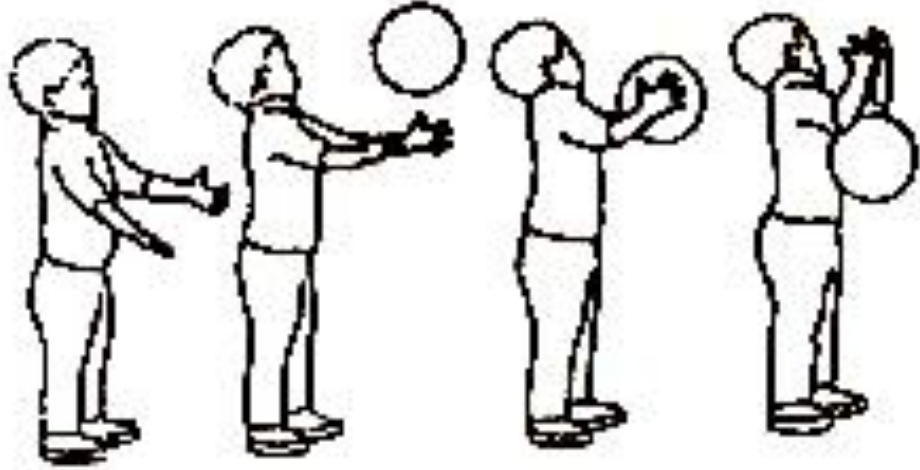


طفل الرابعة من العمري يودي وضع الاستعداد لاستقبال الكرة بما يسمح بامتداد الذراعين

في اتجاه الكرة القادمة في الهواء

هذا وفي دراسة قام بها " ديتش Deach " عام ١٩٥٠م عن المحاولات الأولى لطفل عمر أربع سنوات أوضح أنها تتميز برد الفعل السلبي والخوف من الكرة ، ويعبر عن ذلك بلف

الرأس للجانب وإبعاد العينين عن خط مسار الكرة أو إنشاء الجذع للخلف قليلا عن مسار الكرة .

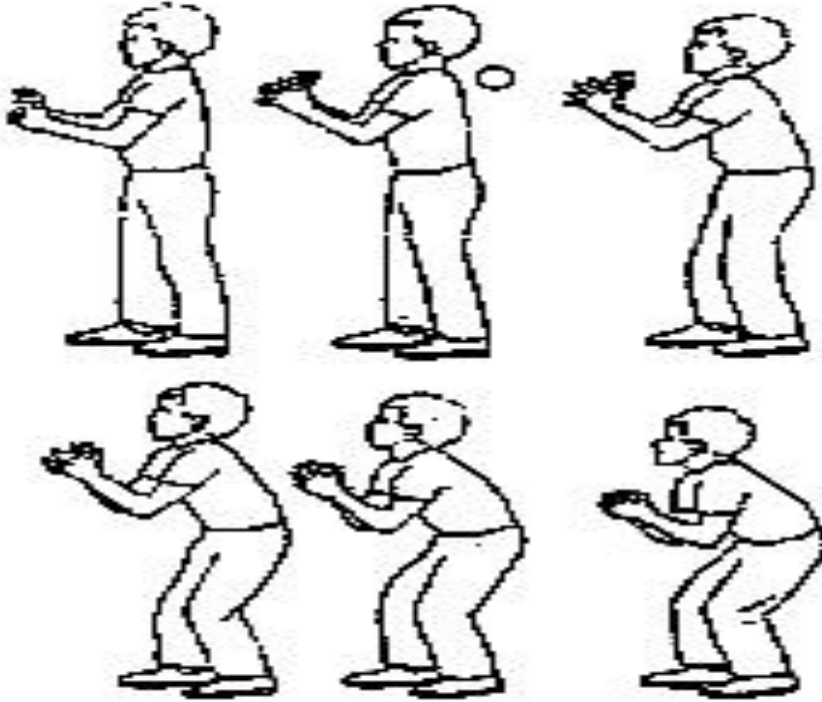


محاول غير ناضجة لمسك كرة كبيرة لطفل عمره ٤ سنوات والخوف من استلام الكرة

كما توصلت "سيفلد Seefeldt " عام ١٩٧٣م إلى عدم وجود ظاهرة الخوف من استلام الكرة الأطفال عمر ٢-٣ سنوات ، بينما يظهر هذا الخوف الأطفال عمر ٤ - ٦ سنوات ، وقد قدمت "سيفلد " تفسيراً لذلك بأن الخوف هو نتيجة بعض الخبرات السلبية والمحاولات غير الناضجة لاستلام الكرة القادمة من الهواء ، وليس الخوف نابعة من طبيعة المهارة ذاتها .

ويشهد تطور نمو مهارة الاستلام تقدمة واضحة لطفل الخامسة من العمر ، وخاصة فيما يتعلق بحركة الذراعين والرجلين حيث يقوم بشتيهما قليلا ويجنبها نحو الجسم عند استلام الكرة ، كما يلاحظ وجود انثناء في مفصلي الفخذ والركبة بما يسمح باستلام الكرة بقدر ملائم

من التوافق والانسيابية ، وعادة فإن الطفل في هذه السن يستطيع استلام الكرات الصغيرة، كما أنه يؤدي الاستقبال المضمون عندما تمرر الكرة بشرية منخفضة ومسافة قصيرة .



طفل الخامسة من العمر يستخدم اليدين بكفاءة لاستقبال الكرة في مستوى الصدر من

مسافة قريبة ، كما يستقبل الكرات غير القوية من مسافة متوسطة

ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى نتائج دراسة " سيفلد " عام ١٩٧٢م التي أفردت اهتماما خاصا لتطور نمو مهارة الاستلام لعينة من الأطفال تراوحت أعمارهم بين ١٨ شهرة و ٨ سنوات ، وتوصلت من خلال التحليل السينمائي إلى وجود مراحل خمس على النحو

التالي :

المرحلة الأولى : وفيها يمد الطفل الذراعين كاملا أمام الجسم حيث تكون راحتا اليدين مواجهتين بعضهما البعض لأعلى والداخل ، وعندما تلمس الكرة اليدين أو الذراعين يشتي الطفل الذراعين ويجذب الكرة تستو صدر

المرحلة الثانية : وتشمل استعداد الطفل لاستقبال الكرة قبل أن تصل إليه ، وذلك يفرد الذراعين أمام الجسم ، مع انشاء المرقق قليلا وعندما تصل الكرة إليه فإن الذراعين تؤديان حركة دائرية التأمين الكرة جية الصدر .

المرحلة الثالثة : وتتضمن الاستعداد لاستقبال الكرة بشرذ الذراعين وانشاء المرفقين قليلا في مستوى الكتف ، ويتم استلام الكرة وفقا لما يلي :

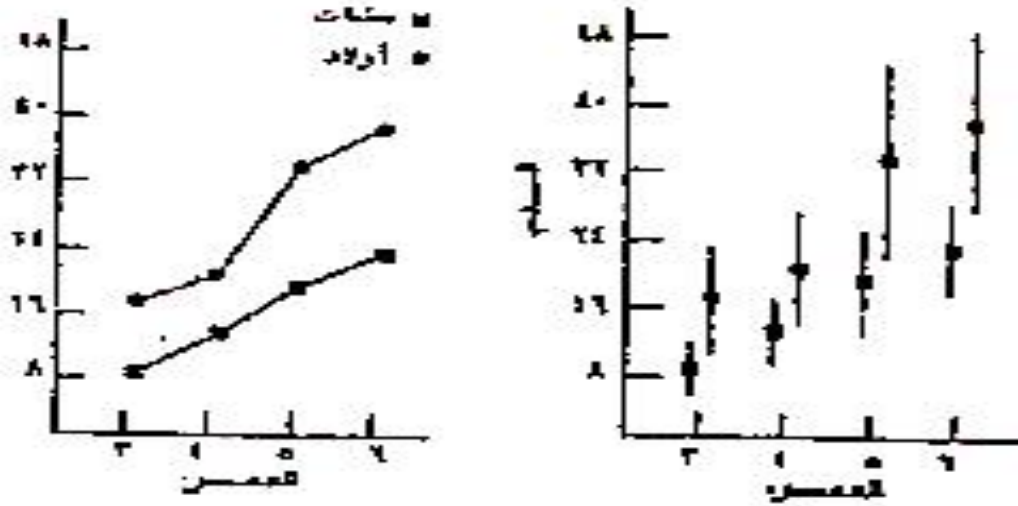
(أ) يستخدم الطفل صدره لاستقبال الكرة ويحاول تأمين الكرة بمسكها باليدين والذراعين .

(ب) عندما يفشل الطفل في استلام الكرة باليدين فإنه يحركها نحو صدره ويسيطر عليها باليدين والذراعين .

المرحلة الرابعة : وفيها يؤدي الطفل استلام الكرة بتوافق وتوقيت جيدين باستخدام اليدين دون مشاركة أجزاء أخرى للجسم .

المرحلة الخامسة : وفيها يستطيع الطفل استلام الكرات التي تنشر في قليلا إلى الجانب أو إلى أعلى .

هذا ويبدو أن هناك علاقة خطية بين زيادة العمر وتحسن الأداء في مهارة الرمي كما في الشكل التالي .



المتوسطات والانحرافات المعيارية للأطفال عمر 3-6 سنوات في اختبار رمي كرة التنس

لأبعد مسافة

بعض النقاط الهامة عن تطور نمو الحركات الأساسية للتحكم والسيطرة :

- تشمل دراسة تطور نمو الحركات الأساسية للتحكم والسيطرة نوعين رئيسيين من المهارات هما : حركات التحكم والسيطرة العضلات الدقيقة ، وحركات التحكم والسيطرة للعضلات الكبيرة .

- تتضمن حركات التحكم والسيطرة العضلات الدقيقة ثلاثة أنواع من المهارات الشامية خلال مرحلة الطفولة المبكرة في مهارات مساعدة الدليل لنفسه ، وبهارات البناء (الإنشاء) ومهارات القبض على أدوات الكتابة والرسم .

- تتضمن حركات التحكم والسيطرة للعضلات الكبيرة : حركات الدفع وتعني تحرك الشيء المعين بعيدا عن الجسم ، ومثال ذلك رمي الكرة أو ركل الكرة أو ضربها ، وحركات الامتصاص وعذي وضع الجسم أو جزء منه في مسار حركة شيء معين بغرض إيقافه أو تغيير اتجاهه ، ومثال ذلك استلام الكرة باليدين أو كتم الكرة بالقدم

- يجب أن ينظر إلى البيانات الخاصة بتطور نمو مهارات مساعدة الطفل لنفسه بنوع من التحفظ حيث تتأثر إلى حد كبير بالتقاليد الاجتماعية للأسرة وأحيانا ينظر إليها كنوع من السلوك الاجتماعي وليس السلوك الحركي .

- يراعي أن يستثمر الآباء والمربون مهارات البناء والإنشاء لدى الأطفال كنشاط تربيوي ينتقل فيه الطفل من مجرد النزعة إلى الجميع والاقتناء إلى معالجة الأشياء على أساس فهمها ومعرفة خصائصها

- بينما يبدأ الطفل في عمر ١٦ - ١٨ شهر محاولة القبض على أدوات الكتابة بشكل عشوائي فإنه عندما يبلغ الرابعة من العمر يستطيع مسك القلم مستخدمة الأصابع الخاصة بذاك على نحو مقبول .

- تعتبر مهارتا الرسم والاستلام أكثر المهارات أهمية وانتشارا للتعبير عن تطور نمو حركات التحكم والسيطرة للعضلات الكبيرة للطفل في هذه المرحلة .

- توجد علاقة خطية بين زيادة العمر وتحسين مهارة الرمي ، كما أن الأولاد يتفوقون بشكل عام على البنات .

الفصل الخامس

تطور نمو المهارات الرياضية

- مراحل نمو المهارات الرياضية .

- تطور نمو المهارات الرياضية وعلاقته بالمهارات الأساسية .

- العمر الزمني المتوقع لأفضل إنجاز رياضي .

- المقارنة بين الذكور والإناث في أفضل إنجاز رياضي .

مراحل نمو المهارات الرياضية :

يمكن تصنيف مراحل نمو المهارات الرياضية إلى مراحل ثلاث على النحو التالي :

أولا - المرحلة العامة أو الانتقالية :

وتتضمن تنقيح وصل المهارات الحركية الأساسية على نحو يسمح بتطوير أدائها من حيث

الشكل والدقة والتحكم الحركي ، فضلا عن المزوجة بين أكثر من مهارة في آن واحد ، وتبدأ

هذه المرحلة عندما يبلغ الطفل من العمر ٧ أو ٨ سنوات تقريبا

ثانيا - المرحلة النوعية :

وفيهما يفضل الطفل ممارسة بعض الأنشطة الرياضية ، كما أنه يعزف عن ممارسة البعض

الآخر ، ويتوقف ذلك إلى حد كبير على مدى اتساع ونوع الخبرات الحركية التي يقابلها

الطفل، ومدى استعداده النفسي ، هذا وتشهد هذه المرحلة المزيد من المزوجة بين المهارات الأساسية فضلا عن أدائها على نحو أفضل من حيث الدقة والمهارة ، كما يمكن استخدامها في العديد من الألعاب التمهيدية لبعض الأنشطة الرياضية أو نشاط رياضي معين ، وتبدأ هذه المرحلة عندما يبلغ الطفل من العمر حوالي ١١ - ١٣ سنة .

ثالثا - المرحلة التخصصية :

تبدأ هذه المرحلة في عمر حوالي ١٤ سنة وتستمر لسنوات عديدة وفقا للعمر المتوقع لتحقيق أفضل انجاز رياضي إذا كان الغرض هو البطولة الرياضية أو الاستمرار في ممارستها خلال رحلة حياة الانسان اذا كان الغرض هو الترويح والمحافظة على الصحة واللياقة .

هذا وبالرغم من وجود استقلال للمراحل الفرعية الثلاث السابقة الذكر فإنه يوجد دواخل فيما بينهما وإن بداية كل مرحلة تتأثر بعوامل عديدة منها ما يرتبط بالاستعداد المعرفي والوجداني ومنها ما يرتبط بالنضج البدني والعصبي ، كما انه من الالهية ان نشير هما الى عدم ضرورة ان يصل الطفل الى مستوي الأداء الناضج لجميع المهارات الاساسية حتى ينجح في أداء المهارات الرياضية ، فعلى سبيل المثال فإن الطفل الذي يبلغ من العمر ١٢ سنة ويتخصص مبكرة في رياضة الجمباز ، فمن الأهمية أن يمتلك قدرة متميزة من المهارات الحركية الأساسية المرتبطة برياضة الجمباز ، وفي نفس الوقت قد لا يكون الأمر كذلك

بالنسبة للمهارات الحركية الأساسية الأخرى مثل الرمي ، الاستلام أو اللقف والتي تمثل أهمية لنشاط رياضي آخر مثل كرة السلة.

تطور نمو المهارات الرياضية وعلاقته بالمهارات الأساسية :

في حديثنا عن النموذج المقترح لتطور النمو الحركي أكدت أن هناك علاقة وثيقة بين المراحل المقترحة ، وأن التقصير في استكمال النمو لمرحلة معينة يؤثر بدوره تأثير سلبية على المرحلة اللاحقة ، فالطفل، الذي لا يصل مرحلة الاداء الناضج للمهارات الحركية الأساسية يواجه مشكلة اكتسابه المهارات الرياضية على نحو جيد ، بمعنى آخر فإن تطور نمو المهارات الرياضية يتأسس على حد كبير على مدى تمكن الطفل وإتقانه للأنماط الحركية الأساسية ، والتي تشمل : حركات التحكم والسيطرة ، والحركات الانتقالية وأخيرة حركات ثبات واتزان الجسم .

فعلى سبيل المثال فإن من الصعوبة بمكان توقع اكتساب الطفل مهارات كرة السلة على نحو جيد ، إذا أخفق في إجادة المهارات الحركية الأساسية المرتبطة بمهارات كرة السلة مثل الجري ، الرمي ، الاستلام (القف) الوثب ، حركات ثبات واتزان الجسم ... الخ .

ونستعرض في هذا الجزء طبيعة العلاقة الوثيقة بين المهارات الحركية الأساسية والمهارات الرياضية لبعض الأنشطة الرياضية وهي على وجه التحديد : كرة السلة وكرة القدم وألعاب الميدان والمضمار .

مهارات كرة السلة

المهارات الرياضية	الحركات الأساسية
التمريرة الصدرية تمريرة الدفعة البسيطة التمريرة باليدين أعلى الرأس التمريرة بيد واحدة من الكتف	التحكم والسيطرة : التمرير
التصويبة السليمة التصويب من القفز التصويب بمتابعة الكرات المرتدة	التصويب
المحاورة من الثبات التمريرة المرتدة المحاورة من الحركة	المحاورة

الاستلام	الاستلام أعلى الوسط جمع الكرات المرتدة الاستلام أسفل الوسط
الحركات الانتقالية: الجري	الجري في اتجاهات مختلفة أثناء المحاورة بالكرة الجري في اتجاهات مختلفة دون كرة
الإنزلاق	حركات القدمين الدفاعية
الخطو و الحبل	التصويبة السليمة
الوثب	استلام الكرات المرتفعة أعلى الرأس جمع الكرات المرتدة
ثبات اتزان الجسم : حركة محورية	الارتكاز (بالكرة أو بدونها)
التوازن الحركي	حركات تعويضية للتغيرات الناتجة عن سرعة تغيير الاتجاه أثناء الجرى
المراوغة	الخداع باستخدام الكرة

مهارات كرة القدم

المهارات الرياضية	الحركات الأساسية
بباطن القدم بالكعب ضربة ركنية ضربة المرمى ضرب الكرة بوجه القدم المحاورة التمرير	التحكم والسيطرة : الركل
ضرب الكرة بالرأس	الضرب
مهارة حارس المرمى	المسك
رمية التماس مهارات الرمي لحارس المرمى	الرمي
بباطن القدم	السيطرة على الكرة

بالركبتين بركبة واحدة بالصدر	
الحركات الانتقالية	
الجري بالكرة الجري بدون كرة	الجري
ضرب الكرة بالرأس	الوثب
مهارات حارس المرمى مهارات اللعب	ثبات اتزان الجسم حركة محورية
حركات الخداع والمراوغة بالكرة	التوازن الديناميكي

مهارات الميدان والمضمار

المهارات الرياضية	الحركات الأساسية
دفع الجلة تطويح المطرقة رمي القرص رمي الرمح	التحكم والسيطرة : الرمي
العدو	الحركات الانتقالية

الجري	الاقتراب في القفز بالزانة جري المسافات القصيرة جري المسافات الطويلة الاقتراب في الوثب العالي الاقتراب في الوثب الطويل
الخطو	حواجز منخفضة حواجز مرتفعة
الوثب	الوثب العالي الوثب الطويل
ثبات ائزان الجسم حركة محورية	الارتكاز واللف (الجنة - القرص - الرمح - المطرقة)
التوازن الحركي	حركات تعويضية للتعبيرات الناتجة عن سرعة الأداء وسرعة تغيير الاتجاه .

العمر الزمني المتوقع لأفضل انجاز رياضي :

إحدى الطرق المستخدمة للتعرف على العمر الزمني الملائم الأفضل انجاز للمهارات الرياضية هو معرفتنا عمر الرياضيين الذين يمثلون الأداء الرياضي في البطولات العالمية أو

الأولمبية ، وهذا الإجراء قد قام به " جاراي Garay " وآخرون عام ١٩٧٢م لتحديد العمر الزمني للانجاز الرياضي في الدورة الأولمبية التي عقدت في المكسيك عام ١٩٩٨م واستخدمه " مالينا Malina " وآخرون عام ١٩٨٢م لتحديد العمر الزمني للانجاز الرياضي في الدورة الأولمبية التي عقدت في مونتريال عام ١٩٧٩م .

المقارنة بين الذكور والإناث في أفضل انجاز رياضي :

حتى يتسنى إجراء مقارنة بين أفضل انجاز رياضي للإناث والذكور فإن ذلك يتطلب المقارنة بين المسابقات التي يؤديها كلا الجنسين ، ويتشابه الأداء فيها من حيث القواعد القانونية أو المواصفات الخاصة بالأدوات والأجهزة ويتحقق هذا في عدد محدود من المسابقات الرياضية مثل السباحة والجري والوثب ويوضح الجدول التالي المقارنة بين الإناث والذكور في أفضل انجاز رياضي أولمبي لدورة لوس أنجلوس عام ١٩٨٤م لمسابقات السباحة ، الجري ، الوثب ، وقد أمكن تحديد الفروق بين الأداء الأولمبي للإناث نسبة إلى الذكور في هذه المسابقات وفقا للإجراء الذي استخدمه " جاك هوكسون Jack Hudson " عام ١٩٧٢ ويتضمن قسمة الرقم الأولمبي للذكور (الرقم الأصغر) على الرقم الأولمبي للإناث (الرقم الأكبر) ، مثال ذلك الرقم الأولمبي في سباحة ١٠٠ متر حرة للذكور هو ٤٩.٩٩ ثانية ، وأن الرقم الأولمبي في سباحة ١٠٠ متر حرة للإناث هو ٥٤.٧٩ ثانية ، فإنه يمكن تحديد نسبة أداء الإناث الذكور على النحو التالي $49.99 / 54.79 = 91.2\%$ بمعنى آخر فإن الذكور يتفوقن على الإناث في هذه المسابقة بحوالي ٨.٨ % .

نستخلص من المقارنة بين الإناث والذكور في أفضل انجاز رياضي المسابقات السباحة -
الجري - الوثب ما يلي :

• أن المستوى الرقمي الأولمبي للإناث يقترب من المستوى الرقمي الأولمبي للذكور في مسابقات السباحة على نحو يزيد عن مسابقات الجري والوثب ، ويمكن تفسير ذلك على ضوء طبيعة التكوين الجسماني المميز للإناث ، والذي يمثل لهن ميزة عند أداء السباحة ، لا تتوافر عند أدائهن مسابقات الجري أو الوثب ، ومن ذلك أن زيادة درجة السمنة لدى الإناث يزيد من قابلية أجسامهن للطفو ، كما تقلل من مقدار مقاومة السحب ، الأمر الذي يقلل من نسبة الطاقة المبذولة في وحدة مسافة السباحة، ويشير في هذا المعنى " فوكس ، ماثيوس Fox & Mothews " عام ١٩٧٨م حيث يوضحان أن مقدار الطاقة التي يحتاج إليها الإناث لسباحة نفس المسافة التي يحتاج إليها الذكور تقل بمقدار ٢٠ % في الوحدة لوزن الجسم ، ومن ثم فمن المتوقع أن الإناث يستفدن من تلك الميزة خاصة كلما كانت المسابقة أطول مسافة ، هذا ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نغفل أن زيادة نسبة السمنة لدى الإناث قد تمثل لهن مزيدا من العبء الواقع على الجهاز الدوري التنفسي مما يعوق أداءهن لمسابقات الجري .

• انخفاض المستوى الرقمي الأولمبي للإناث نسبة إلى الذكور في مسابقات الوثب العالي والطويل بدرجة تزيد عن بقية مسابقات السباحة والجري على السواء ، ومرة أخرى يمكن تفسير ذلك على ضوء طبيعة البناء الجسماني المميز لنوع الجنس وتأثير ذلك على الأداء ،

حيث كما هو معروف أن مركز الثقل لدى الإناث يكون منخفضة بالنسبة للذكور ، كما أن طول أطرافهن يقل عن الذكور ، وإذا اضيف لما سبق زيادة قوة الأرجل للذكور مقارنة بالإناث ، فإن هذه العوامل وغيرها من المحتمل أن تفسر سبب انخفاض المستوى الرقمي الأولمبي للإناث بالنسبة للذكور .

• يقترب المستوى الرقمي الأولمبي للإناث نسبة إلى الذكور في المسابقات التي تتميز بطول مسافتها أكثر من المسابقات الأقصر مسافة ، ويتفق ذلك مع نتائج العديد من الدراسات التي أظهرت أن طبيعة التكوين الفسيولوجي للإناث يناسب الأنشطة الرياضية التي تعتمد بدرجة أكبر على التحمل الدوري التنفسي ، ومما هو جدير بالذكر أن طبيعة أداء مسابقات السباحة والجري لأطول مسافة يتطلب توافر قدر كبير من كفاءة الجهاز الدوري التنفسي ومن ثم التحمل الدوري التنفسي

النقاط الهامة عن تطور نمو المهارات الرياضية :

- يزداد مستوى القدرة الكامنة أثناء الطفولة المتأخرة وقبل المراهقة وذلك يسمح بالمزيد من التركيز على تطور نمو المهارات الرياضية العامة والخاصة .
- تمثل القدرات الحركية الأساسية أهمية كبيرة لتحقيق النمو الحركي المتوازن للمستويات العليا للمهارات الرياضية .

- يعتمد تطور نمو المهارات الرياضية العامة والخاصة على طبيعة الأنماط الحركية الأساسية التي سبق أن اكتسبها الطفل في مراحل العمر السابقة .

- تمثل الخبرات الحركية البنائية وغير البنائية أهمية لتطوير المهارات و الحركية العامة والخامة .

- بصرف النظر عن المستوى المهارى فإن التنوع الحركى يسمح بتطور افضل لنمو المهارات الرياضية فضلا عن زيادة الدافعية نحو الأداء.

- أهمية التركيز على مراجعة وتنقيح وصل الأنماط الحركية الأساسية قبل تعلم المهارات الرياضية العامة والخاصة .

- يجب أن يراعى اختيار الأنشطة الرياضية التي يشترك فيها الطفل أو المراهق على ضوء القدرات الفردية ومتطلبات النمو الحركي المميزة لهذه الفترة من العمر

- تفيد الألعاب التمهيدية التي تتضمن أنواع مختلفة من المهارات المشابهة للمهارات الرياضية الخاصة لنشاط رياضي معين في تطور مرحلة نمو المهارات الرياضية العامة والخاصة على نحو جيد .

- يمكن استخدام المنافسة لاستثارة الدافعية لدى الأطفال وجعلهم يبذلون المزيد من الجهد والتركيز في ممارسة أفضل وأصح الطرق لتنفيذ المهارات الرياضية .

- إن الكثير من الأنشطة الرياضية مثل (كرة السلة ، كرة القدم، الكرة ان الطائرة .. الخ) تتطلب مهارات حركية نوعية تعتمد على ثلاث فئات للحركة الأساسية (حركات التحكم والسيطرة والحركات الانتقالية وأخيرا حركات ثبات واتزان الجسم).

- يراعى أن يتم تطور نمو المهارات الرياضية للطفل أو المراهق من خلال ثلاثة أهداف أساسية هي التحكم الحركي Movement Control والتحكم الانفعالي Emotional Control، وأخيرا استمتاع بالتعليم Learning Enjoyment.

- قد تشهد مرحلة المراهقة تحقيق أفضل انجاز رياضي (قمة الأداء) في بعض الأنشطة الرياضية مثل السباحة أو الجمباز .

- بشكل عام فإن الإناث يحققن أفضل انجاز رياضي في عمر يسبق الذكور ، كما أن الذكور يستمرون لفترة عمرية أكبر في تفوقهم الرياضي

- يتفوق الذكور على الإناث في أفضل انجاز رياضي وذلك في جميع المسابقات التي يمارسها الجنسان ويتشابه فيها الأداء من حيث القواعد القانونية أو المواصفات الخاصة بالأدوات والأجهزة ، ومثال السباحة ، الجري والوثب .

- بالرغم من التفوق العام للذكور على الإناث في أفضل انجاز رياضي فإن هناك اختلاف في مقدار هذا الفرق ، فهو يقل علي سبيل المثال في مسابقات السباحة مقارنة بمسابقات الجري والوثب ، كما أنه يقل بالنسبة لمسابقات الجري مقارنة بمسابقات الوثب .



قسم علوم الحركة



محاضرات

مدخل النمو الحركي
لطلاب الفرقة الثانية

إعداد

دكتور / عمر محمد لبيب حسن .

استاذ علم الحركة بقسم علوم الحركة
كلية التربية الرياضية – جامعة المنيا

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

المحاضرة الأولى

مقدمة

أ- تاريخ :

- نمو الطفل ← علم نفس النمو ← سلوك الإنسان ← النمو الحركي .
- قديماً تفسيره كنتاج ، حديثاً كعملية .

ب- فلسفة : (تربية ، تنمية ، حضارة) بالحركة .

ج - مصطلحات :

- ١- النمو : تغير طبيعي في الجسم والسلوك خلال مراحل الحياة .
- ١- النمو الحركي : تغير طبيعي في السلوك الحركي خلال مراحل الحياة .
- ٢- النضج : اكتمال النمو في جانب أو أكثر للفرد .
- ٣- التعلم : تغير نسبي في السلوك نتيجة الممارسة والخبرة .
- ٤- التطور : التحسن في الأداء نتيجة النمو أو التعلم والتدريب .
- ٥- الخبرة : حصيلة الأحداث والتجارب من معارف ومهارات .
- ٦- التكيف : التعود أو التأقلم على الأداء .
- ٧- السلوك : الأقوال والأفعال المباشرة وغير مباشرة للفرد .
- ملحوظة هامة : العلاقات المتبادلة بين المصطلحات السابقة .

د - أهداف وأهمية :

م	الأهداف (اجابة الاسئلة)		الأهمية
			العلمية
١	كيف يسير النمو ؟		المعايير
٢	ما العوامل المؤثرة على النمو ؟		الأسباب والتوقع (التشخيص)
٣	كيف يمكن التحكم في العوامل السابقة ؟		التقويم والتطوير (العلاج)

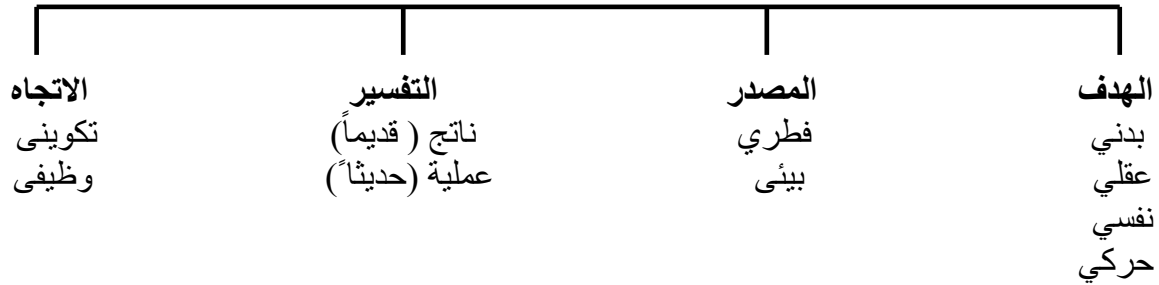
هـ - خصائص تغيرات النمو :

- ١- الإضافة : السلوك القديم يضاف اليه الجديد $1 \times 2 = 2$ مسك بلا ابهام ثم به .
- ٢- الاحلال : السلوك القديم يحل محله الجديد $1 \leftarrow 2$ حبو ثم مشي .
- ٣- التعديل : السلوك القديم تطور الي الجديد 1 هو 2 مشي مضطرب لانسيابي .
- ٤- التضمين : القديم مع الجديد يكون المطور $1 + 2 = 3$ جري ثم وثب ← حواجز .
- ٥- المتوسط : القديم يساعد وقتياً الجديد $1 \pm 2 = 2$ مشي لاكتشاف البيئة .

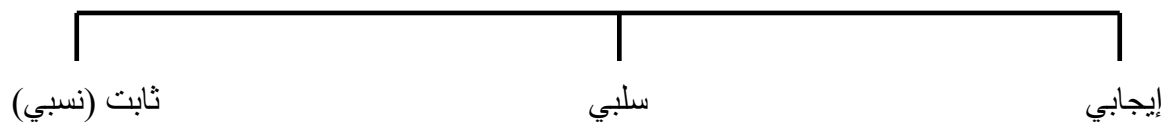
الحاضرة الثانية

تقسيمات فى النمو

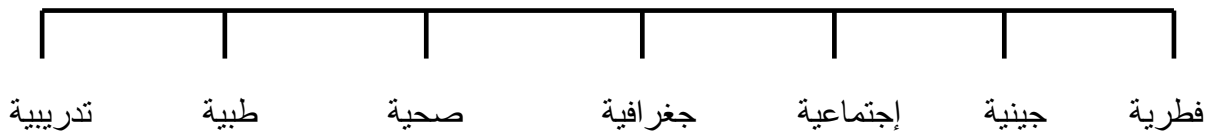
أ - أنواع النمو :



ب - أشكال النمو :



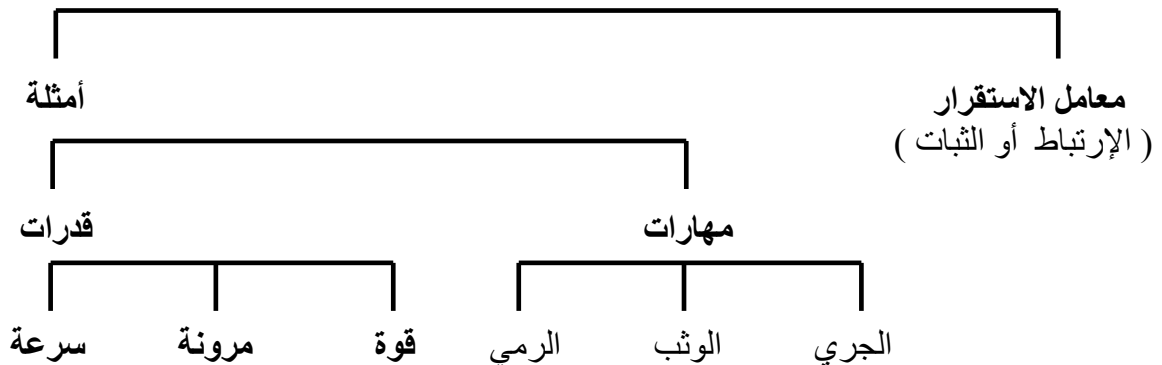
ج - أسباب النمو (العوامل المؤثرة) :



د - طرق دراسة النمو :



هـ - التنبؤ بالنمو :



المحاضرة الثالثة

مبادئ النمو

أ- ماهية مبادئ النمو : الشروط والقواعد الأساسية للبدء في دراسة وتطبيق علم النمو .

ب- عرض مبادئ النمو :

١- مبدأ الاستمرار والتتابع :

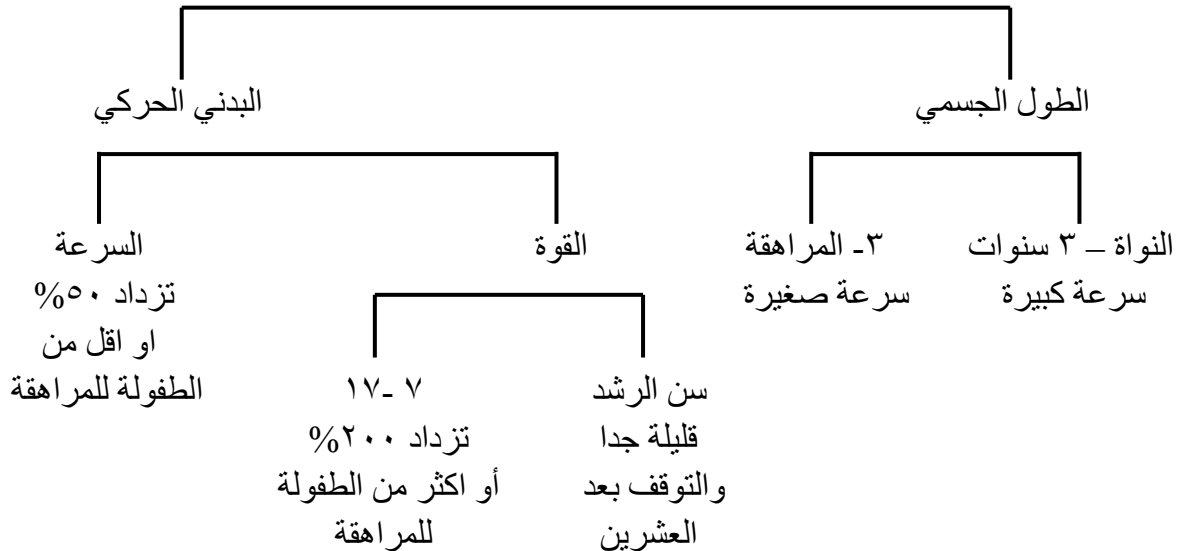
- الاستمرار : التواصل من الخلية الي نهاية العمر بشكل بنائي أو وظيفي تجاه النضج .
- التتابع : التتالي والترتيب فكل مرحلة تعتمد علي السابقة وتمهد للتالية .. مثال .
- الجدول التالي يوضح الاستمرار والتتابع :

العمر	مراحل النمو العام	مراحل النمو الحركي
٠ - ١	المهد	السلوك الانعكاسي
١ - ٢	المهد	القدرات الحركية الاولى
٢ - ٧	الطفولة المبكرة	القدرات الحركية الاساسية
٧ - ١٠	الطفولة المتوسطة	القدرات الحركية العامة
١١ - ١٣	الطفولة المتأخرة	القدرات الحركية النوعية
١٤ فأكثر	المراهقة	القدرات الحركية التخصصية

٢- مبدأ التكامل : أي الشمول والترابط والتوفيق .

- كافة الجوانب : حركي ، بدني ، عقلي ، انفعالي ، اجتماعي .
- مثال : المشي ، قوة - اكتشاف ، رضا - اتصال ، تعارف .

٣- مبدأ اختلاف سرعة النمو :



٤- مبدأ اتجاه النمو :



٥- مبدأ الانتقال من العام للخاص والعكس :



• الخلاصة : النمو يتم من العام (الكل) للخاص (الجزء) ثم للعام الاكبر والاعلي .

٦- مبدأ الفروق الفردية :

اختلاف بعض الافراد عن المتوسط في سرعة ومكونات النمو .

الحاضرة الرابعة
نظريات النمو
(فرويد – اريكسون – جيزل)

م	النظرية	المؤسس	الاساس	المبادئ	المراحل
١	التحليل النفسي	فرويد	نفسى جنسى	- النمو نتيجة الغرائز (الدوافع الاساسية) وخاصة الجنسية - لكل مرحلة غرائزها - النضج يحكم الغرائز - الخبرة تحكم السلوك	- الفمية (٠ - ١) : الاثابة بالامتصاص . - الشرجية (١ - ٣) : التحكم في الاخراج . - الامامية (٣ - ٦) : الفروق الجنسية . - الكمون (٦ - ١٢) : الانا والرفاق . - التناسلية (١٢ - ١٨) : العاصفة .
٢	النفسية الاجتماعية	اريكسون	نفسى اجتماعى	- الاحداث الاجتماعية تشكل الشخصية - لكل مرحلة خصائص شخصية .	- المهيد (٠ - ١.٥) : الثقة × عدم الثقة . - (١ - ٣) : التلقائية × العار والشك . - (٣ - ٦) : المبادأة × الذنب . - (٦ - ١٢) : التمكن × النقص . - المراهقة : الذاتية × الاضطراب . - الشباب : الالفة × العزلة . - الرجولة : الانتاج × الانطواء . - النضج : التكامل × اليأس .
٣	النضج	جيزل	حركى شخصى	- النضج اساس النمو . النمو يحدث بطريقة داخلية ثابتة منظمة متدرجة . - العوامل البيئية تكيف النمو ولا تطور منه .	- يؤكد على وجود توصيف للمراحل ولكن دون تحديد وقت لها بسبب الفروق الفردية في معايير العمر .

المحاضرة الخامسة
تابع نظريات النمو
(هافجهرست – بياجيه – اولسن)

م	النظرية	المؤسس	الاساس	المبادئ	المراحل
٤	مطلب النمو	هافجهرست	بيولوجي اجتماعي	• النمو سلسلة مطالب تتحقق خلال ازمة . • لكل مطلب فترة . • تحقيق الطلب له سعادة ورضا وتوافق مع مطالب المرحلة التالية ونجاح في المستقبلية . • مطلب النمو تفاعل بين العامل البيولوجي والثقافي والطموح . • النمو = التعلم خلال الحياة .	• المهد والطفولة المبكرة (٥ - ٠) • الطفولة المتوسطة (٦ - ١٢) • المراهقة (١٢ - ١٨) • الرشد المبكرة (١٩ - ٢٩) • الرشد المتوسطة (٣٠ - ٦٠) • الشيخوخة (٦١ فأكثر)
٥	النمو العقلي	بياجيه	عقلي	• النمو يحدث نتيجة تطور العقل ولايفكر . ردود الافعال المنعكسة ثم المقصودة ثم الابتكارية . • قبل الاجرائية أو التصويرية ٧-٢ . • يصور الاشياء من وجهة نظره . • العمليات العينية ٧-١٢ يحل ويفكر ويستدل من المحسوس . • العمليات الشكلية ١٢ - ١٨ • المراهقة - التجريد بدل المحسوس	• الحسية الحركية (٠ - ٢) يحسن ولايفكر . ردود الافعال المنعكسة ثم المقصودة ثم الابتكارية . • قبل الاجرائية أو التصويرية ٧-٢ . • يصور الاشياء من وجهة نظره . • العمليات العينية ٧-١٢ يحل ويفكر ويستدل من المحسوس . • العمليات الشكلية ١٢ - ١٨ • المراهقة - التجريد بدل المحسوس
٦	العمر العضوي	اولسن	بيولوجي عقلي	• لكل عضو عمر في النمو • لكل عمر عضوي مقياس • مقياس العمر العضوي باعمار الطول ، العقل ، الرسغ ، القراءة • العمر العضوي هام في توقع الاداء العقلي .	• لم يتحدث عن مراحل النمو وانما ذكر انها تقريبية وذات متوسطات عمرية للأفراد .

المحاضرة السادسة

تابع نظريات النمو

أ - (راتب عن جالاهو)

م	النظرية	المؤسس	الاساس	المبادئ	المراحل
٧	المقترحة	اسامه راتب عن جالاهو	تكاملي	- النمو يحدث نتيجة تكامل نمو الجوانب المختلفة للفرد . - لكل مرحلة سن تقريبي - لكل مرحلة مقدمة للتالية - لكل مرحلة مراحل فرعية . - المراحل متداخلة غير منفصلة .	- مرحلة الحركة الانعكاسية والتلقائية (٠ : ١) : - أ- تزايد المنعكسات والحركة اللا إرادية التلقائية (٠ - ٤ ش) . - ب- تناقص المنعكسات والحركة التلقائية وتزايد الحركة الارادية (٤ ش - ١) . - مرحلة الحركة الاولى (١ - ٢) : - أ- انطفاء الفعل المنعكس : اختفاء المنعكس تدريجيا وظهور الحركة الارادية الهادفة . - ب- مرحلة ما قبل السيطرة : زيادة الهادفية والاقتصادية . - مرحلة الحركات الاساسية (٢ - ٧) : - أ- البدائية ٢ - ٣ فعالية قليلة . - ب- الاولى ٤ - ٥ فعالية كبيرة . - ج - النضج ٦ - ٧ فعالية وانسيابية . - مرحلة الحركة الرياضية (٧ - ١٤) : - أ- العامة ٧ - ١٠ رياضات اساسية . - ب- النوعيه ١١ - ١٣ رياضات نوعية . - ج- التخصصية ١٤ فأكثر رياضات محددة .

ب - الاستفادة من نظريات النمو

١ - الاختلاف في درجة الاهتمام ببعض مظاهر السلوك .	٢ - أهمية النظرة المتكاملة للنمو .	٣ - الاختلاف في تفسير كل من
• فرويد : نفسي جنسي • اريكسون: نفسي اجتماعي • جيزل : حركي شخصي • هافجهرست: بيولوجي اجتماعي • اولسن : بيولوجي عقلي • رانتب : تكاملي	• الإنسان وحدة لا تتجزأ والنمو يحدث في كافة الجوانب بشكل وتوافق متناسق . • النظريات تؤكد أن الحركة واللعب عوامل اساسية في تطور سلوك • أ- فرويد : تخفيف التوتر ، تغلب علي المخاوف . • ب- اريكسون: حل الصراع الداخلي ، تقليل الضغط والاضطراب • ج - بياجيه: تعبير عن النمو واحد من متطلباته ، معيار للنمو العقلي ، ارتباط بين انواع اللعب ومراحل النمو .	• أ- مراحل النمو : • مضغه ٢ - ٨ اسبوع • جنين ٨ اسبوع - الميلاد • وليد الميلاد - ٤ اسبوع • رضيع ٤ اسبوع - سنة • طفولة مبكرة ١ - ٦ • طفولة متأخرة ٦ - ١٢ • مراهقة ١٠ - ١٨ • رشد مبكرة ١٨ - ٤٠ • رشد متأخرة ٤٠ - ٦٠ • شيخوخة فوق ٦٠

ب- مطلب النمو

- مراحل النمو متتابعة مرتبة بغض النظر عن السن .
- المطلب بيولوجي بحث فلكل عضو وقت للظهور اذا تم حدث توافق وتكيف .
- المراحل لها وقت والمطالب ليس لها وقت محدد ولذا فالمطالب ادق في توقع السلوك .

ج- معلم النمو

- المعلم يهتم بمعدل تقدم النمو بغض النظر عن علاقة ذلك بتكيف الفرد مع بيئته عكس المطلب
- المعلم توصيفي وليس تنبؤي كالمراحل التي هي عملية مستمرة متداخلة يصعب فصلها .
- له أساس اجتماعي : لعب انعزالي ، انفرادي ، جماعي
- له أساس تربوي : مراحل التعليم .

المحاضرة السابعة

تقويم تحريري فيما سبق (1-6).

- **محتوى التقويم يتم عرضه في وقت المحاضرة .**

حركات النمو (راتب) أنواع الحركات



- حركات النمو متداخلة بنسب مع بعضها .
- الحركات تبدأ من بداية السنة القبلية الى نهاية السنة البعيدة .
- الحركات أ ، ب لا إرادية ، والحركات ج ، د ، هـ إرادية .

المحاضرة الثامنة
الحركات الانعكاسية (جنين - ١ سنة)

استجابات حركية لمثيرات معينة من خلال الحواس .		الماهية
٢- مرحلة الوليد	١- مرحلة الجنين	التوقيت
الميلاد - سنة عند استئثار الحواس مثل : - البصر : حدقه العينين وغمضها عند الضوء . - الشم : العطس عند شم غبار . - التذوق : رفض الطعام المر . - اللمس : الانتباه والالتفات عند وضع الأصبع اسفل خده ، سحب القدم عند الوخز .	من نهاية شهر ٢ - الميلاد كما يلي : - نهاية شهر ٣ حركات الذراعين والرجلين (تشعر بها الام) . - في شهر ٤ استجابات للمثيرات الخارجية . - في شهر ٦ - ٧ حركة الجسم كله - في شهر ٨ نشاط حركي استعداد لمرحلة الوليد .	
تظهر في عمر معين ثم يختفى بعضها ثم بعضها تدريجيا .		ملحوظة
مؤهلات للتعلم والخبرة ، انعكاس لتطور النمو .		المزايا
لا تفيد مع التنبؤ .		العيوب
١- اولية : مورو ، تماسك الرقية ، القبض ، الامتصاص ، بابكين ، النفز ، بابينسكى . ٢- قوامية : موازنة الراس والجسم ، انتصاب القامة ، الهبوط المفاجيء ، الشد الاعلى . ٣- انتقالية : الزحف ، الخطو (المشي) ، السباحة .		الانواع

١ - المنعكسات الاولى

أ- الماهية : المرتبطة بالحاجات الاولى كالغذاء والبقاء من الجنين - سنة .
ب- الانواع :

م	المنعكس	التوقيت	الوضع	المثير	الاستجابة	ملاحظات
١	مورو	ع ٩ ، يتضح ش ٣ ، يستمر الى ش ٩	الرقود	وضعه مستلقياً	وضع النجمة ثم التكور	- أكثر من ش ٩ قصور في النمو - عكس التفزز
٢	تماسك الرقبة	ع ١ عند ٥٠% من العاديين واكثر عند المبتسرين	الرقود	وضعه مستلقياً	الجانبية وهي اساس لما بعد	استمرار حتي ش ٦ يعني خلل في مراكز المخ
٣	القبض (المسك)	ع ٧ ويقوي بين ي ١٢ - ش ٣ ثم يضعف في ش ٦ وينطفئ في س ١	الرقود او الجلوس او الوقوف بالسند	وضع عصا او اصبع براحه يده او باطن قدمه او اخمصي قدمه	ثني اليدين او القدمين او الاصابع	- قد يقوي لدرجة المتابعة بالذراع دون الرؤية . - الامثل حمل ثقل من ١٢٠-٤٠ جم وغير ذلك خلل بالجهاز العصبي
٤	الامتصاص	٠ - ش ٣ ثم يختفي كمنعكس ويستمر استجابة ارادية	الرقود	لمس اعلي او اسفل شفثيه	حركة المص	- يسميه البعض منعكس الرضاعة
٥	بابكين	٠ - ش ٣	الرقود	الضغط علي راحة يديّة	فتح الفم ، اغلاق العينين ، ثني الرأس	- كحركة التقئ
٦	التفزز	ش ٧ - ١٢	الرقود	النقر او الضغط علي البطن	التكور ثم النجمة	- عكس مورو - كحركة الفزع
٧	بابينسكي	٠ - ش ٤	الرقود	احتكاك بباطن القدم	انتشار الاصابع	- غير القدم

• اشدها في ش ٣ ، تبدأ في الاسابيع الاولى حتي السادسة عدا التفزز ش ٧ - ١٢ .

ي = يوم ، ع = اسبوع ، ش = شهر ، س = سنة ، ٠ = الميلاد

٢ - المنعكسات القوامية

- **الماهية :** القوامية أو الجاذبية وهي مرتبطة بانتصاب القامة رأسياً .
- **الانواع :**

م	المنعكس	التوقيت	الوضع	المثير	الاستجابة	ملاحظات
١	موازنة الرأس والجسم	ش ٢ - ٦	الرقود	- دوران الرأس والجذع - دوران الحوض والرجلين	- دوران الحوض فالرجلين - دوران الجذع فالرأس	- بفعل التنبيه الصادر عن التغير في وضع الرأس أو الجسم . - اساس للحركات الدورانية فيما بعد .
٢	انتصاب القامة	ش ٣ - ١٢	الجلوس أو الوقوف بالسند	ميل الرضيع لاي اتجاه	تتحرك الرأس في الاتجاه المعاكس	الغرض احتفاظ الجسم في الوضع العمودي
٣	الشدة لاعلى	ش ٤ - ١٢	جلوس او وقوف بالسند مع مسك شئ ما عاليا	الميل لاي اتجاة	ثني الذراعين	الغرض احتفاظ الجسم في الوضع العمودي
٤	الهبوط المفاجئ	ش ٤ - ٢	- الوقوف - الانبطاح	- الميل نحو الوضع الافقي - الخفض نحو الارض بسرعة	فرد الذراعين والرجلين مع تباعدهما	- وضع وقائي عند فقد القوة المفاجئ او اختلال التوازن . - يعتمد علي المثير البصري ولا يحدث في الظلام . - يري البعض انه نوع من منعكس التفرز .

• أشدها في ش ٦ ، تبدأ من ش ٣ - ١٢ عدا الهبوط المفاجئ من ش ٤ - سنتين .

ي = يوم ، ع = اسبوع ، ش = شهر ، س = سنة ، ٠ = الميلاد

٣- المنعكسات الانتقالية

- الماهية : الإنتقالية أو المرتبطة بالتحرك المكانى .
- الأنواع :

م	المنعكس	التوقيت	الوضع	المثير	الاستجابة	ملاحظات
١	الزحف	- اللا إرادي ٠ - ش ٣ أو ٤ - الارادي ش ٧ - ٩	الانبطاح	الضغط علي احدي القدمين او كلاهما بالتبادل	حركات الزحف بالذراعين والرجلين	العلاقة طردية بين المنعكسات الانتقالية لان الميكانيزمات الجسمية المسئولة عنهم واحدة
٢	الخطو (المشي)	٠ - ش ٥ ، ٥٨ % في عمر ٢ ع	الوقوف بالتثبيت	وضعة قائم علي سطح مستوي	تبادل رفع الركبة عالياً .	
٣	السباحة	ي ١١ - ش ٥	الانبطاح	وضعه افقياً علي او داخل الماء .	حركات السباحة بالذراعين والرجلين ، وظهور منعكس كتم النفس عند غمر الوجه فى الماء .	

- اشدها في ش ٤ تبدأ في الاسابيع الأولى حتي ش ٥ .

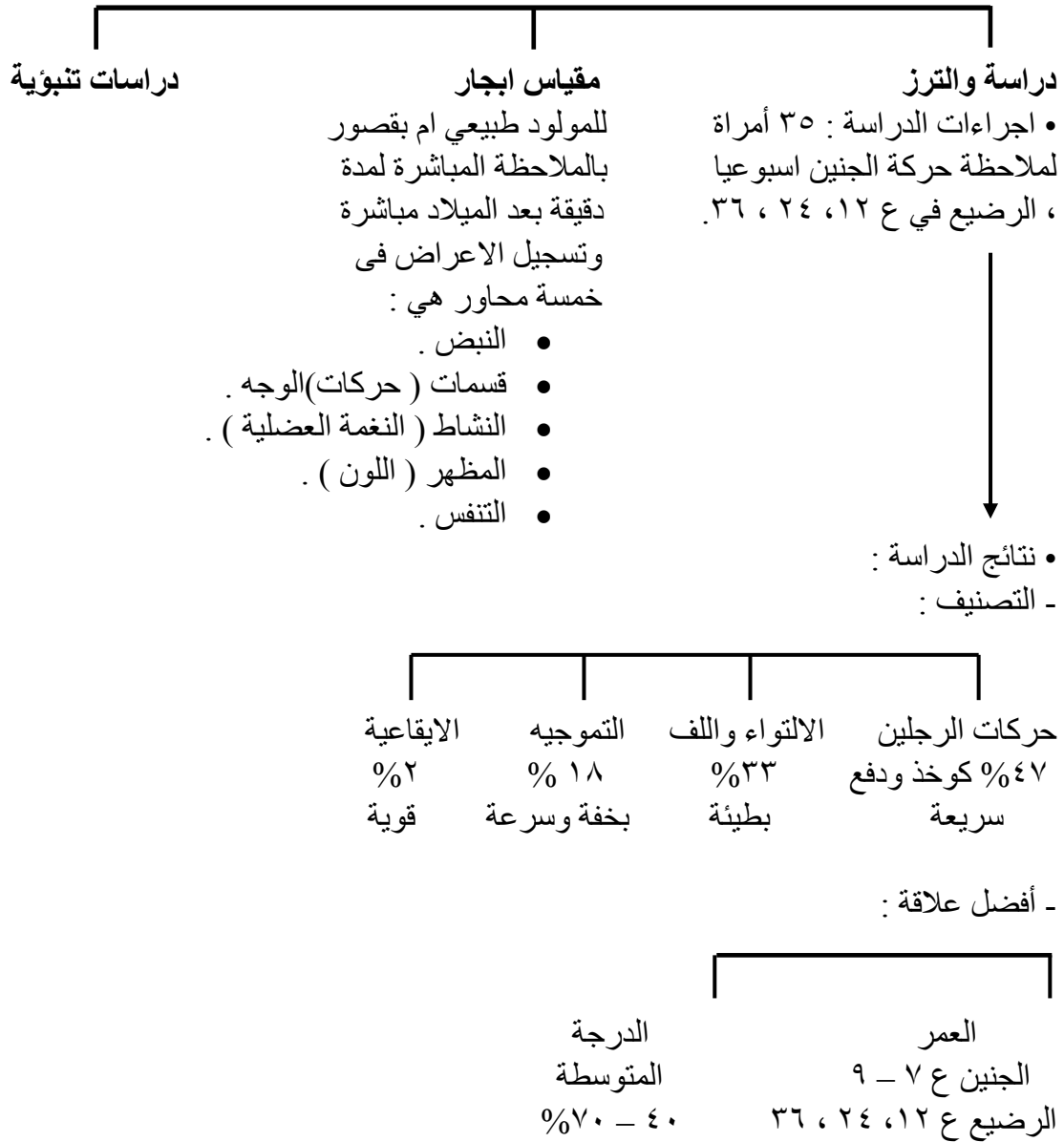
ي = يوم ، ع = اسبوع ، ش = شهر ، س = سنة ، ٠ = الميلاد

علاقة المنعكسات بالنمو

توجد علاقة	لا توجد علاقة	توجد علاقة
(زيلازو)	(بوتينيس)	(ثيلين)
• الاستثارة او التدريب للانتقالية للرضيع ٠ - ع ٨ تحسن الحركات الارادية الانتقالية فى المرحلة التالية (انتقال الاثر) .	• اختلاف المراكز العصبية المسئولة عن الحركات الانعكسية والارادية . • الانعكسية يجب أن تختفي قبل الارادية بعدة أشهر . • زيادة حدة المنعكسة يعني خلل عصبي عضلي .	• ليس ضروري اختفاء الانعكسية الانتقالية قبل الارادية ولكن غالبا تكون امتداد لها . • اختفاء منعكس المشي لزيادة وزن الرجلين وليس لاختلاف المراكز العصبية

- يجب التفسير في ضوء عدة عوامل (عصبية ، بدنية ، ميكانيكية) .

علاقة حركة الجنين بنموه الحركي بعد الميلاد



المحاضرة التاسعة

الحركات التلقائية (جنين - ١ سنة)

الماهية	حركات تتم دون ارادة او استثارة ، نمط شائع عند الوليد ، واضحة عند الرضيع لكن بلا هدف أو إنجاز .
المزايا	كالمنعكسة اساس للحركات الارادية . مثال : ضربات الرجلين التلقائية للرضيع ش ١ - ٧ مؤشر للمشي .
العيوب	دون هدف أو إنجاز .
دراسات	ثيلين : هدف الدراسة الانماط الحركية الايقاعية للرضيع من ٠ - ١ س . • ماهية الانماط : حركات لكل أو بعض اجزاء الجسم تتكرر لفترة قصيرة ، لا تقل عن ٣ مرات / ث وهي للمتعة وليست للإنجاز . • عينة الدراسة : ٢٠ رضيع من ع ٤ - ع ٥٢ . • برنامج الدراسة : ساعة كل اسبوعين بعد الاستيقاظ . • نتائج الدراسة : أ. قله الانماط في الاسابيع الأولى . ب. زيادتها في ع ١٦ ، ٤٤ الي ٦ - ٨ % من النتائج . ج. قلتها في الاسابيع الثمانية الاخيرة . د. يوجد ٤٧ نمط أكثرها شيوعاً ٩ أنماط هي تبادل الركل (ظهر) ، ركل بواحدة (ظهر) ، ركل بالرجلين (بطن) ، حك القدم ، تطويح الذراع ممسكا بشئ ، ضرب الذراع علي سطح ، ثني اليد ، ثني الاصابع ، التأرجح (الاهتزاز) علي اليدين والركبتين .
علاقتها بالمنعكسة	علاقة تكاملية ايجابية طردية .

الحركات الاولى (١ - ٢ سنة)

أ - حركات الثبات والاتزان (الاولية) :

م	القدرات	الحركات المتوقعة	العمر (ش)	ملاحظات
١	التحكم في الرأس والرقبة	- الاستدارة لاحدي الجانبين - الاستدارة علي الجانبين - رفع الرأس بالسند - رفع الرقبه من الانبطاح - رفع الرأس والرقبه - تحكم في الانبطاح - تحكم في الرقود	١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٥	يولد فاقد السيطرة علي عضلات الراس والرقبه ويتضح ذلك عند محاولة المحاقظة علي ظهره قائم فتسقط الرأس . أهم انجاز للمهارات الاولى والاتزان .
٢	التحكم في الجذع	- محاولة الاستدارة من الرقود للانبطاح - تمكن الاستدارة من الرقود للانبطاح . - تمكن الاستدارة من الانبطاح للرقود .	٣ ٦ ٨	نزول التحكم ، يتضح عند حمله من وسطه في الهواء ، عند رفع الراس من الانبطاح يسحب الركبتين جانبا تجاه الصدر ويركلهما كالفراشة .
٣	الجلوس	- بمساعدة . - بالسند . - دون سند او مساعدة . - الوقوف بمساعدة .	٣ ٦ ٨ ٦	يتمكن في ش ٤ بالمساعدة من المنطقة القطنية ، بداية الجلوس بميل للامام ثم يتحسن ، عند تمكنه من الجلوس يقوم بعمل حركات أخرى كثيرة مع البيئة .
٤	الوقوف	- بمسك اليدين (بالمساعدة) . - بالسند . - دون سند او مساعدة .	١٠ ١١ ١٢	- عند مساعدته من اسفل يفرد رجليه ويوسع قدميه . - ينهض من الركبتين ثم يدفع الرجلين بالسند ثم بدونه

ملحوظة :

- (ش تعنى شهر) ، والحركات تتم خلال الشهر المحدد لها .

ب - حركات الانتقال (الاولية) :

م	القدرات	الحركات المتوقعة	العمر (ش)	ملاحظات
١	انتقال الجسم في الوضع الأفقي	- الزحف - الحبو - المشي علي اربع	٦ ٩ ١١	عند رفع رأسه والسند علي ركبتيه وساعديه ، آلية الزحف بين الشد بالذراعين والدفع بالرجلين بشكل جانبي ثم تعاكسي .
٢	انتقال الجسم في الوضع الرأسي	- المشي بمساعدة الغير - المشي بالسند باليدين - المشي بالسند بيد واحدة - المشي بدون مساعدة مع ارتفاع اليدين - المشي بدون مساعدة مع انخفاض اليدين	٦ ٩ ١١ ١٢ ١٣	- اهم انجاز حركي في اول سنتين (١ ، ٢) ، يمتد لانواع النمو الآخري . - بعد الوقوف بالشد يستند ويمشي جانبا ثم اماماً .

ملاحظات عامة

- (ش تعنى شهر) ، والحركات تتم خلال الشهر المحدد لها .
- مراعاة الفروق الفردية - فاحيانا يمشي الطفل قبل الزحف او الحبو ، وقد تتأخر أو تتقدم بعض الحركات المتوقعة قليلا في الظهور .

ملاحظات الحبو :

- يتم عند رفع جسمه علي اليدين والركبتين و احيانا علي اليدين والقدمين ويكون جانبي ثم تعاكسي .
- ظاهرة الارتداد الحركي احيانا .
- اهمية النضج حينذاك اكثر من البيئة في النمو الحركي .
- مظاهر تطور مهارة المشي الحر (ميل الحوض ، دوران الحوض ، انثناء الركبة ، اتساع في الخطوة ، ايقاع الذراعين ، توافق القدم والركبة) .
- علاقة طول الخطوة بطول الجسم .

ج - حركات التحكم والسيطرة (الاولية) :

م	القدرات	الحركات المتوقعة	العمر (ش)	ملاحظات
١	الوصول باليد للأشياء	- متابعة بصرية للأشياء - اتجاه اليدين تجاه الأشياء - الوصول للأشياء ولمسها	١ - ٣ ٤ ٦	حركة غير فعالة ثم فعالة .
٢	القبض علي الأشياء	- القبض المنعكس - القبض الارادي - القبض براحة اليد - القبض باستخدام السبابة - القبض باستخدام كل الاصابع - الاكل دون مساعدة	الميلاد ٣ ٣ ٩ ١٤ ١٨	- فرق القبض في الحركات المنعكسة والاساسية (في راحة اليد وتحريك الأشياء ومشاركة الذراع كالأكل بالملعقة) - المراحل المميزة لمهارة القبض (ايكرت) الانتقال من التطلع البصري للوصول للشئ ، التوافق البسيط المركب ، العضلات عامة الي العاملة ، العضلات الكبيرة للدقيقة ، الحركات الفجة الي الانسيابية ، كلتا اليدين للواحدة . - المفاضلة بين اليدين ودور البيئة .
٣	التخلص	- بداية حركة التخلص - التحكم في حركة التخلص	١٢ - ١٤ ١٨	تتضح من محاولة الطفل بناء المكعبات او قذف كرة صغيرة او التقاط الاوراق .

ملحوظة :

- (ش تعنى شهر) ، والحركات تتم خلال الشهر المحدد لها .

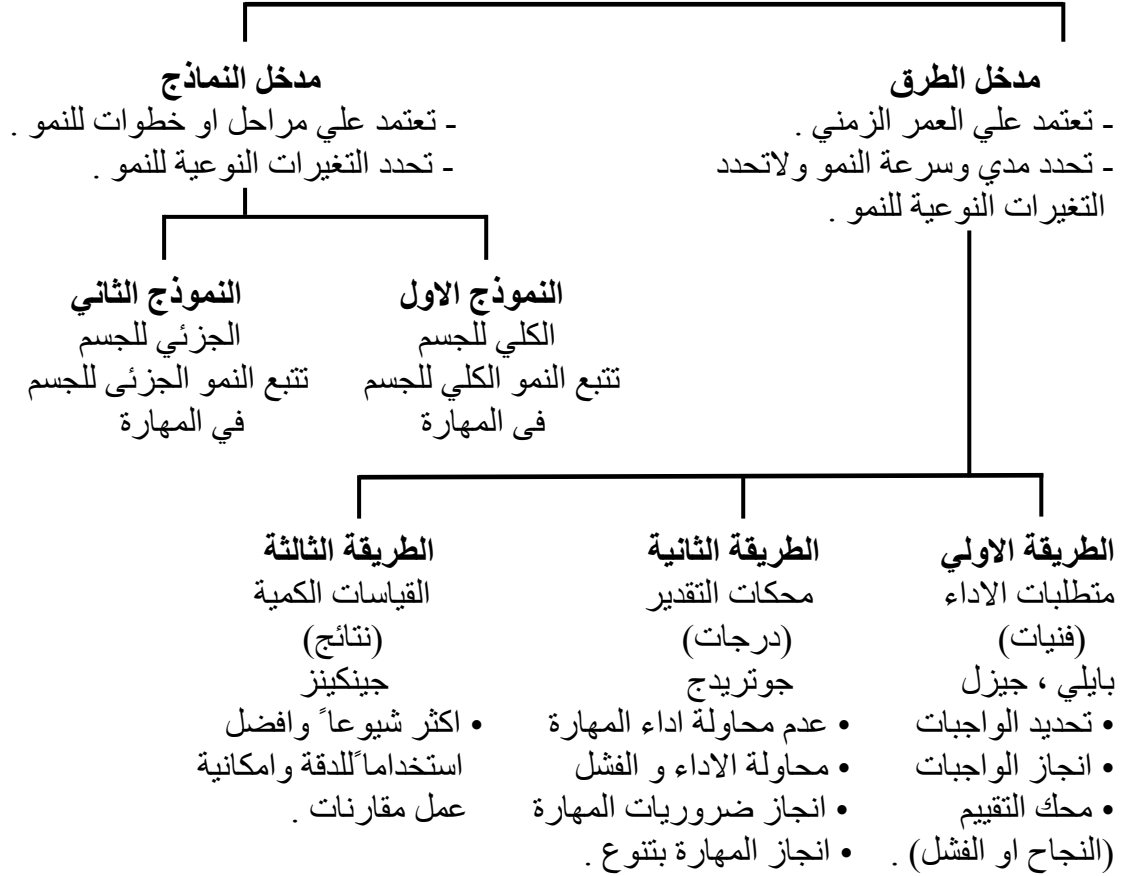
الماضرة الحاشرة

الحركات الأساسية (الأصلية)

أ- ماهية :

سن ٢ - ٧ سنة وهى مرحلة التنقيح والتطور والتوائم مع البيئة ، وتأسيس للحركات الرياضية .

ب- مداخل الدراسة :



مثال : رمى كرة داخل دائرة المرسومة على الارض أو الحائط .

- ج - الأنواع :
- ١ - حركات الاتزان والثبات (الاساسية) :
- الاتزان الثابت .
 - الاتزان المتحرك .

٢ - حركات الانتقال (الاساسية) :

المقارنة	المشي	الجري	الوثب	الحجل
العمر	٢ - ٧ س	٣ - ٧ س	٣ - ٥ س	٣ - ٥ س
الامتداد	امتداد للوقوف	امتداد للمشي	امتداد للجري	امتداد للوثب
الماهية	فقد واستعادة التوازن	تسريع المشي	اندفاع الجسم في الهواء نتيجة الدفع بأحدي أو كلتا القدمين	ارتقاء وهبوط علي قدم واحدة
المقارنة	مقارنته بالوقوف كلاهما اتزان والوقوف فيه ثبات او ارتكاز اكثر .	مقارنته بالمشي في الطيران خلال الجري والارتكاز بكل القدم في المشي .	مقارنته بالجري كلاهما دفع وطيران ولكن الوثب فيه توزان اكثر .	مقارنته بالوثب المراحل واحدة ولكن الحجل كله علي رجل واحدة .
التطور	* مشي عادي ، تطور ميكانيكية ، تنوع اشكاله واتجاهاته . * مشي السلالم : زحفي ثم تبادلي والنزول أصعب .	عدم التحكم في البدء والتوقف ثم التحكم فيهما وتنوع الاشكال والاتجاهات .	يشمل الحجل والخطو في الطيران والهبوط مع الجراة ، وتنوع اشكاله واتجاهاته لاسفل - للامام - للامام من الجري - للامام ولاعلى - لاعلى - الحجل .	على الرجل المفضلة ثم الغير مفضلة مع التدريب .
المراحل	البدائية ، الاولى ، النضج	كالمشي	كالمشي والجري	كالمشي والجري والوثب
الخصائص	القامة ، الارجل ، الاذرع ، المسافة ، ملامسة الارض ، قاعدة الارتكاز ، مدي الركبه ، الانسيابية .	الذراعين ، الرجلين .	الذراعان ، الرجلان ، الرأس والجذع .	الذراعان ، الرجلان ، التكرار .
الملاحظات	التغيرات طفيفة بعد السابعة يصعب تحديدها بدون التصوير والتحليل الحركي .	* لافروق بين الجنسين * قد يجري بعض الاطفال قبل اجادة او نضج المشي (فروق)	* الاولاد افضل * اختباري الوثب العريض والعمودي .	الاولاد افضل .

٢- حركات التحكم والسيطرة (الاساسية) :

• العضلات الدقيقة :

مساعدة الطفل لنفسه
- العادات اليومية .
- تتأثر بالبيئة والمجتمع .

البناء (الانشاء)
- شكل هام من اللعب
والانشاء بالادوات البسيطة

القبض على ادوات الكتابة والرسم
- شكل هام من اللعب
واثارة الخيال والتصور

العمر	الواجبات	العمر	الواجبات	العمر	الواجبات
١٦	- مسك عشوائي	٢٤	- بناء ٦ مكعبات	٢٤	- ارتداء بسيط
١٨	- مسك مقبول	٣٦	- بناء ٩ مكعبات ولضم الخرز وتقليد رسم دائرة ولا يكون هناك مفاهيم حقيقة للاشياء .	٣٦	- ارتداء الحذاء
٣٦	- يرسم صليب	٤٨	- يشكّل بالالوان واقلام الشمع ومواد اللصق والطباشير والصلصال ولذا يجب تنمية مهارات ومشاركات المعارض والمتاحف واستثمار الفترة لانتقاله من النزعة لجمع واقتناء الاشياء الي معالجتها بالفهم والمعرفة .	٣٦	- فك الازرار
٤٨	- يرسم دائرة	٤٨		٣٨	- اللبس بالمساعدة .
٤٨	- يرسم مثلث			٤٨	- ربط الحذاء
٥٤	- يرسم معين او رجل			٤٨	- مقدمة الملابس .
٦٠	- مراحل المسك في الرابعة (للقلم) : مسك باليد واستخدام الذراع للضرورة ، مسك بالابهام والسبابة ، مسك بثلاثة اصابع مع استخدام الرسغ ، مسك ديناميكي .			٣٢	- ارتداء بمساعدة
				٣٦	- ربط الازرار
				٤٣	- ارتداء بمفرده
				٤٢	- غسل يديه ووجهه
				٤٨	- تنظيف فمه بالفرشاة
				٢١	- مسك الكوب
				٢٤	- استخدام الملعة
				٣٦	- الاكل بمفرده
				٣٦	- افراغ الزجاجه

العمر بالشهر

• العضلات الكبيرة :

حركات الرمي (رمي ، ركل ، ضرب)

- * من أعلي ، من اسفل ، للجانب
- * بذراع ، بذراعين ، بذراع أو جزء منه
- * الهدف : دقة ، قوة ، مسافة ، الكل
- * المراحل : مونيكاً ويلد

حركات الامتصاص (لقف او كتم الكرة)

- * مشكلات انجاز المهارة : حجم الكرة ، مسافتها ، طريقة قذفها ، اتجاه ، سرعتها ، وضع الجسم ، طريقة الاستلام .
- * المراحل :

العمر	المراحل
٢٤	١ استلام من الجلوس الطويل فتحاً للكرة المتدحرجة
٣٦	٢ وضع التهيؤ لحضن الكرة
٤٨	٣ فرد الذراعين تجاه الكره
٦٠	٤ استقبال بمرونة من الجسم

العمر (ش)	المراحل
٢٤ - ٣٦	١ الرمي من عند الاذن
٣٦ - ٤٨	٢ من خلف الرأس مع اللف
٦٠ - ٧٢	٣ السابقة مع خطوة موازية
٧٢ فأكثر	٤ السابقة مع خطوة معاكسة

* تم التحسن في المسافة والسرعة والدقة .

* الاولاد افضل .

* تتميز المحاولات الأولى برد الفعل السلبي والخوف من الكرة بإبعاد الرأس والجذع وإغماض العينين .

* توجد علاقة ايجابية بين زيادة العمر وتحسن الرمي .

* الاولاد أفضل في كل المتغيرات .

المحاضرة الحادية عشر

الحركات الرياضية

أ- ماهية : مرحلة الحركات او المهارات الرياضية هي مرحلة المسابقات والانجازات الرياضية

ب- مراحل نمو الحركات الرياضية :

المتغير	العامة	النوعية	التخصصية
العمر	٧ - ١٠ س	١١ - ١٣	١٤ فأكثر
الهدف	تنقيح وثقل المهارات الاساسية	يمارس الفرد بعض الانشطة ويعزف عن البعض وفقا لاستعداداته وقدراته وبيئته .	البطولة أو الصحة واللياقة .
التركيب	وجود المزاوجة بين المهارات	زيادة المزاوجة بين المهارات	التركيب الحركي متنوع وجيد
الاداء	تحسن الشكل العام للمهارة	الاداء أفضل ويمكن استخدامها في الالعاب التمهيدية لنشاط او بعض الأنشطة	الاداء افضل في المنافسات

ملاحظات

- * المراحل متداخلة .
- * تتأثر المراحل بعوامل كالاستعداد المعرفي والوجداني ، النضج البدني والعصبي .
- * ليس ضروري اتقان كل الحركات الاساسية للنجاح في المهارات الرياضية .
- مثال : الحركات الاساسية للاعب الجمباز تختلف عنها للاعب السلة .
- ج- نمو الحركات الرياضية وعلاقتها بالحركات الاساسية :
- * العلاقة الايجابية بين نمو الحركات الاساسية والرياضية .
- * جدول الحركات الاساسية والرياضية لبعض الأنشطة الرياضية (القدم ، السباحة ، الإسكواش)

ملاحظات	الحركات الرياضية	الحركات الاساسية
	-	حركات الثبات والاتزان
	-	- الثبات .
	-	- الاتزان الثابت .
	-	- الاتزان المتحرك .
	-	حركات الانتقال
	-	- المشى .
	-	- الجرى .
	-	- الوثب .
	-	- الحجل .
	-	حركات التحكم والسيطرة
	-	- الرمي .
	-	- الامتصاص .

د - العمر الزمني المتوقع لأفضل إنجاز رياضي :

الدورة الاولمبية بلوس انجلوس ١٩٨٤م

م	النشاط الرياضي	متوسط العمر الزمني		ملاحظات
		الذكور	الاناث	
١	الالعاب الجماعية والعاب المضرب	٢٤ ٢٥ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ١٩	— ٢٣ ٢٤ ١٨ ٢٣ ١٨	الذكور ١٩ - ٢٦ الاناث ١٨ - ٢٤
٢	المنازلات	٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٥	— — — ٢٤	الذكور ٢٣ - ٢٥ الاناث ٢٤
٣	العاب الميدان والمضمار (العاب القوي)	٢٣ ٢٧ ٢٤	٢٣ ٢٦ ٢٤	الذكور ٢٣ - ٢٧ الاناث ٢٣ - ٢٦
٤	الرياضيات المائية	٢٠ ٢٣	١٨ ٢١	الذكور ٢٠ - ٢٣ الاناث ١٨ - ٢١
٥	الجمباز	—	١٧	الذكور ٢٣ ، الاناث ١٧
٦	الدراجات	—	—	الذكور ٢٣ ، الاناث —

ملحوظة :

* مدى العمر المتوقع لمختلف الانشطة الرياضية كالتالى :

- الذكور ١٩ - ٢٧ (تنس - وثب) .

- الاناث ١٧ - ٢٦ (جمباز - وثب) .

هـ - المقارنة بين الذكور والاناث في افضل انجاز رياضي :

$$100 - \left(\frac{\text{الرقم الاولمبي الافضل للذكور}}{\text{الرقم الاولمبي الافضل للاناث}} \times 100 \right) \%$$

٤٩.٩٩ ث

$$\text{مثال} = \text{سباحة الحرة} = 100 - \left(\frac{54.79}{49.99} \times 100 \right) \%$$

٥٤.٧٩ ث

$$= 100 - 91.23 = 8.77 \%$$

للذكور .

ملاحظات :

- * قلة الفارق بين الجنسين في السباحة وزيادته في الجري والوثب .
- * قلة الفارق بين الجنسين في المسافات الطويلة وزيادته في القصيرة .
- * الاناث تحقق افضل انجاز لها قبل الذكور في حين يستمر الذكور فترة أطول .
- * يتفوق الذكور في جميع الانشطة والمسابقات الرياضية .

و - ملاحظات عامة (العوامل المؤثرة) علي نمو الحركات الرياضية :

- * القدرات الحركية .
- * نمو الحركات السابقة .
- * التنوع في الحركات السابقة .
- * الصقل في الحركات السابقة .
- * الالعب التمهيدية والتنافسية .
- * استعدادات ودوافع الفرد ومتطلبات الفترة .
- * التطور من خلال التحكم الحركي ، التحكم الانفعالي ، الاستمتاع بالتعلم .
- * الفروق الفردية وخاصة بين الجنسين .

المراجع :

١. أسامة كامل راتب (١٩٩٩م) : النمو الحركى ، دار الفكر العربى ، القاهرة .
٢. إلين وديع فرج (١٩٨٧م) : خبرات في الألعاب للصغار والكبار ، منشأة المعارف ، الإسكندرية .
٣. امين انور الخولى ، اسامه كامل راتب (١٩٩٩م) : التربية الحركية للطفل ، دار الفكر العربى ، القاهرة .
٤. بسطويس احمد (١٩٩٦م) : أسس ونظريات الحركة ، دار الفكر العربى ، القاهرة .
٥. حامد عبد السلام زهران (١٩٨٢م) : علم نفس النمو ، الطفولة والمراهقة ، ط ٥ ، عالم الكتب ، القاهرة .
٦. حسن عبدالسلام محفوظ ، نجلاء فتحى خليفة (٢٠١٣م) : منظومة التربية الحركية نظريات وتطبيقاتها ، منشأة المعارف ، القاهرة .
٧. السيد عبدالمقصود (١٩٨٥م) : تطور حركة الانسان واسسها ، الفنية للطباعة والنشر ، القاهرة .
٨. السيد عبدالمقصود (١٩٨٦م) : نظرت الحركة ، مطبعة الشباب الحر ، القاهرة .
٩. طلحه حسام الدين (٢٠١٤م) : ابجديات علوم الحركة - التعلم والتحكم ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .
١٠. عمر محمد لبيب (٢٠٢٢م) : محاضرات مدخل النمو الحركى .
١١. عماد ابو قاسم (٢٠١٥م) : التربية الحركية بين النظرية والتطبيق ، المؤسسة الدولية للكتاب ، القاهرة .
١٢. كمال عبد الحميد (٢٠٠٩م) : اسس الحركة للانسان فى الحياة والرياضة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .
١٣. محمد جابر بريقع ، عفاف عبد المنعم درويش (٢٠٠٠م) : الحركة وكبار السن ، منشأة المعارف ، القاهرة .
١٤. محمد عماد الدين إسماعيل ، محمد أحمد شالي (١٩٨١م) : الإطار النظري لدراسة النمو ، دار القلم ، الكويت
١٥. يحيى السيد اسماعيل (٢٠٠٤م) : الموهبة الرياضية والابداع الحركى . المركز العربى للنشر ، القاهرة .
١٦. يوسف الشيخ (١٩٨٤م) : التعلم الحركى ، دار المعارف ، القاهرة .